

GESPYE

GESTIÓN PÚBLICA Y EMPRESARIAL

e-ISSN: 3061-8630

Segundo Semestre 2026

Año 3, No. 6

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Transformación Digital como eje innovador para la Sostenibilidad en IES: Análisis Bibliométrico

Luis David Aréchiga Velázquez

Citizen participation and the use of AI to improve governance guidelines

Cinthya Karina Camacho-Sotelo
Adriana Vázquez Yáñez
César Lugo Valdez

Plataformas digitales para Bitcoin en México: análisis de Bitso, eToro y XTB

Ingrid Georgina Claire Torres
Óscar Alejandro Vargas Lares
Ana Isabel Barocio Torres

Desafíos y oportunidades de la metodología COIL en la Educación Superior: Tecnología y Pedagogía

Omar Guillermo Arriaga Cárdenas
Paola del Carmen Lara Magaña

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Indicadores de ingreso, trayectoria académica y desempeño al egreso en estudiantes universitarios

Víctor Manuel Montero Gaytán
Elvia Alexandra Valadez Jiménez
José Macrino Rodríguez González
Itzé Estefanía Rodríguez Burgueño

Formación de cuadros de Investigadores en Ciencias Administrativas Universidad de Guadalajara, 2012-2024

Juan José Huerta Mata
Nancy Elizabeth Licea Silva

El enfoque social de las relaciones públicas ante la inteligencia artificial: retos éticos en América Latina

Marco Tulio Flores Mayorga
Jesús Arámburo Lizárraga
Ana Rosa Jiménez Meza
Lizette Rivera Lima



GESPYE

GESTIÓN PÚBLICA Y EMPRESARIAL

Año 3, N° 6
Segundo Semestre 2026



Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
División de Gestión Empresarial
Departamento de Administración
Edificio G-202, Núcleo Universitario Los Belenes Periférico Norte No. 799,
Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jal. gespye@cucea.udg.mx

Directorio
Universidad de Guadalajara

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea
Vicerrector Ejecutivo

Mtro. César Antonio Barba Delgadillo
Secretario General

**Centro Universitario de Ciencias Económico-
Administrativas (CUCEA)**

Dra. Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
Rectora del CUCEA

Dra. Susana Gabriela Muñiz Moreno
Secretario Académico

Dr. Paulo Alberto Carrillo Torres
Secretaria Administrativa

Dr. José Antonio Aguilar Zárate
Director de la División de Gestión Empresarial

Dr. César Omar Mora Pérez
Jefe de Departamento de Administración

Director
César Omar Mora Pérez
Universidad de Guadalajara, México

Coordinadores de Edición
Alejandro Campos Sánchez
Universidad de Guadalajara, México

Apoyo Editorial:
Gema Fernández Angulo
Karla Emmanuel Rodríguez Cervantes
Montserrat Viridiana Mendoza Cisneros
Georgina Gabriela Sánchez Angulo

GESPYE GESTIÓN PÚBLICA Y EMPRESARIAL Año 3, No. 6, julio-diciembre 2026, es una publicación semestral editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Administración, por la División de Gestión Empresarial del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). Periférico Norte núm. 799, Núcleo Los Belenes, C. P. 45100, Zapopan, Jalisco, México, teléfono 37703300, ext. 25083, <http://dad.cucea.udg.mx>, gespye@cucea.udg.mx, Editor responsable: Dr. César Omar Mora Pérez. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 04-2021-053113371700-102, ISSN electrónico 3061-8630, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Título: en trámite, Licitud de Contenido: en trámite, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Este número se terminó de editar el 20 de junio de 2026. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad de Guadalajara.

Editorial

La edición de GESPYE. Gestión Pública y Empresarial correspondiente al segundo semestre de 2026 reúne trabajos que dialogan con una preocupación común: cómo las instituciones, los gobiernos, las empresas y las universidades enfrentan procesos de transformación mediados por la tecnología, la innovación, la sostenibilidad y la necesidad de tomar mejores decisiones. Los artículos incluidos permiten observar que la digitalización no puede entenderse solo como adopción de herramientas, sino como un cambio profundo en las formas de gestionar, enseñar, investigar, regular, comunicar, participar y evaluar. Aunque los objetos de estudio son distintos, todos comparten una inquietud de fondo: qué capacidades institucionales se requieren para que la innovación produzca valor público, social, académico y empresarial, y no únicamente una modernización superficial.

El artículo “Transformación Digital como eje innovador para la Sostenibilidad en IES: Análisis Bibliométrico” abre una reflexión pertinente sobre el papel de las instituciones de educación superior en contextos de cambio tecnológico. A partir de un análisis documental y bibliométrico de documentos indexados en Scopus entre 2019 y 2025, el trabajo muestra la relación entre transformación digital, innovación y sostenibilidad. Su aporte consiste en ubicar la digitalización como una estrategia institucional de largo alcance, capaz de incidir en procesos, modelos de gestión, capacidades docentes, infraestructura, cultura organizacional y formas de vinculación con el entorno.

En una línea cercana, “*Citizen participation and the use of AI to improve governance guidelines*” analiza la evolución digital de los gobiernos y el papel de la inteligencia artificial en la mejora de la participación ciudadana. El texto identifica dos desafíos centrales: recuperar la confianza de la ciudadanía y utilizar tecnologías que faciliten una interacción más efectiva entre gobierno y sociedad. Uno de sus señalamientos más relevantes es que, aunque los países han avanzado en la regulación de la inteligencia artificial, su uso en procesos de participación ciudadana todavía se encuentra en una etapa inicial. En la práctica, la IA se emplea con mayor frecuencia para consultas, trámites, información y comunicación gubernamental que para fortalecer la participación en todas las fases de la decisión pública. Este hallazgo advierte sobre el riesgo de confundir comunicación digital con gobernanza participativa.

La dimensión financiera y empresarial de la digitalización aparece en “Plataformas digitales para Bitcoin en México: análisis de Bitso, eToro y XTB”. El estudio analiza tres plataformas utilizadas en el mercado mexicano, considerando accesibilidad tecnológica, seguridad, marco regulatorio y costos asociados. Su valor radica en ofrecer elementos para la toma de decisiones informadas por parte de inversionistas y usuarios en un ecosistema financiero que combina innovación, incertidumbre y riesgo. Al distinguir entre plataformas de intercambio de criptomonedas y aquellas orientadas al trading mediante instrumentos derivados, el artículo contribuye a comprender mejor el mercado de criptoactivos en economías emergentes. Esta discusión resulta relevante en un contexto donde la innovación financiera avanza más rápido que la alfabetización digital, la regulación y la comprensión pública de sus implicaciones.

Por su parte, “Desafíos y oportunidades de la metodología COIL en la Educación Superior: Tecnología y Pedagogía” coloca el foco en la internacionalización educativa mediada por tecnología. La metodología COIL se presenta como una alternativa para desarrollar competencias globales e interculturales sin depender exclusivamente de la movilidad física. El texto destaca oportunidades importantes: colaboración entre estudiantes de distintas culturas, aprendizaje activo, resolución de problemas a distancia y acceso más amplio a experiencias internacionales. Sin embargo, también identifica retos sustantivos: brecha digital, disparidad de plataformas, diferencias horarias, ciberseguridad, protección de datos, armonización curricular, estilos de enseñanza y evaluación justa en entornos colaborativos transnacionales. Su principal aporte consiste en recordar que la innovación educativa requiere equilibrio entre tecnología y pedagogía; sin diseño didáctico, acompañamiento docente y soporte institucional, la herramienta no garantiza aprendizaje.

El artículo "Indicadores de ingreso, trayectoria académica y desempeño al egreso en estudiantes universitarios" aporta evidencia empírica para la gestión académica universitaria. Mediante un diseño cuantitativo, correlacional y transversal, el estudio analiza la relación entre promedio de bachillerato, resultados en la Prueba de Aptitud Académica y desempeño durante la trayectoria universitaria, incluyendo indicadores vinculados al egreso. Los hallazgos muestran asociaciones significativas entre indicadores de ingreso y desempeño académico al final de la formación, en particular en los componentes verbales de la prueba. También se observa que el promedio de bachillerato se relaciona con la regularidad académica. Esta investigación resulta valiosa porque ofrece insumos concretos para fortalecer procesos de admisión, diagnóstico, acompañamiento y permanencia estudiantil.

La preocupación por las capacidades universitarias también está presente en "Formación de cuadros de Investigadores en Ciencias Administrativas Universidad de Guadalajara, 2012-2024". El artículo analiza, desde una perspectiva longitudinal, la evolución de la plantilla docente investigadora en un departamento académico universitario. Su planteamiento es oportuno: la formación de investigadores no puede asumirse como un proceso espontáneo, sino como una prioridad institucional vinculada con la generación de conocimiento, la docencia, la tutoría, la gestión académica y la consolidación de programas de investigación. El trabajo advierte que factores como la jubilación, los decesos, las trayectorias personales y las restricciones presupuestales inciden directamente en la renovación de los cuadros académicos. En ese sentido, coloca sobre la mesa una pregunta estratégica para las universidades públicas: cómo asegurar continuidad, relevo generacional y competitividad académica sin descuidar las condiciones reales de trabajo.

En lo que respecta a "El enfoque social de las relaciones públicas ante la inteligencia artificial: retos éticos en América Latina" se amplía la discusión tecnológica hacia el terreno de la comunicación, la democracia y la ética profesional. El artículo parte de una premisa relevante: las relaciones públicas no pueden reducirse a una función técnica o corporativa, pues su legitimidad depende de la participación ciudadana, la transparencia institucional y el entendimiento mutuo. En el contexto latinoamericano, el texto propone un enfoque social y ético de la disciplina, más cercano a la mediación democrática y al compromiso comunitario. La irrupción de la inteligencia artificial abre oportunidades para fortalecer la escucha activa, la inclusión digital y la transparencia, pero también plantea riesgos asociados a sesgos algorítmicos, manipulación informativa y deshumanización de la comunicación.

Esta edición de GESPYE reafirma la importancia de contar con espacios académicos que permitan observar los cambios contemporáneos desde una perspectiva crítica y aplicada. La gestión pública y empresarial enfrenta hoy problemas que no pueden resolverse con respuestas aisladas: requieren conocimiento interdisciplinario, lectura del contexto, capacidad técnica y sensibilidad institucional. En tiempos en que la tecnología suele presentarse como solución automática, esta edición invita a una lectura más prudente y más seria: digitalizar no es transformar; transformar implica saber para qué, con quién, bajo qué reglas y con qué efectos. Ahí está, precisamente, el reto de la gestión contemporánea.

Dr. Alejandro Campos Sánchez
Coordinador de la Edición (invitado)

Índice

Transformación Digital como eje innovador para la Sostenibilidad en IES: Análisis Bibliométrico	6
<i>Luis David Aréchiga Velázquez</i>	
Citizen participation and the use of AI to improve governance guidelines	19
<i>Cinthya Karina Camacho-Sotelo, Adriana Vázquez Yáñez, César Lugo Valdez</i>	
Plataformas digitales para Bitcoin en México: análisis de Bitso, eToro y XTB	40
<i>Ingrid Georgina Claire Torres, Óscar Alejandro Vargas Lares, Ana Isabel Barocio Torres</i>	
Desafíos y oportunidades de la metodología COIL en la Educación Superior: Tecnología y Pedagogía	57
<i>Omar Guillermo Arriaga Cárdenas, Paola del Carmen Lara Magaña</i>	
Indicadores de ingreso, trayectoria académica y desempeño al egreso en estudiantes universitarios	67
<i>Víctor Manuel Montero Gaytán, Elvia Alexandra Valadez Jiménez, José Macrino Rodríguez González, Itzé Estefanía Rodríguez Burgueño</i>	
Formación de cuadros de Investigadores en Ciencias Administrativas Universidad de Guadalajara, 2012-2024	87
<i>Juan José Huerta Mata, Nancy Elizabeth Licea Silva</i>	
El enfoque social de las relaciones públicas ante la inteligencia artificial: retos éticos en América Latina	112
<i>Marco Tulio Flores Mayorga, Jesús Arámburo Lizárraga, Ana Rosa Jiménez Meza Lizette Rivera Lima</i>	

Artículos

Transformación Digital como eje innovador para la Sostenibilidad en IES: Análisis Bibliométrico

Digital Transformation as an innovative axis for Sustainability in Higher Education Institutions: Bibliometric Analysis

Luis David Aréchiga Velázquez¹ 

Resumen. La transformación digital (TD) se ha consolidado como un eje estratégico para mejorar la eficiencia, optimizar procesos y fortalecer la sostenibilidad en distintos sectores, incluyendo las Instituciones de Educación Superior (IES). En este contexto, las IES enfrentan el reto de integrar tecnologías emergentes que implican cambios estructurales profundos, especialmente tras el impacto de la pandemia por COVID-19 y la aceleración global de las dinámicas digitales. El propósito de este artículo es presentar un análisis documental y bibliométrico que permita examinar cómo se ha configurado el campo de estudio relacionado con la TD, la innovación y la sostenibilidad en la educación superior. La investigación empleó un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio, utilizando el software Bibliometrix en RStudio, para el procesamiento de 93 documentos indexados en Scopus entre 2019 y 2025. Los resultados mostraron una fuerte interrelación entre TD, innovación y sostenibilidad, destacando su relevancia para la transformación institucional sostenible.

Palabras clave: Transformación digital, Innovación, Sostenibilidad, IES.

Abstract. Digital transformation (DT) has become a strategic focus for improving efficiency, optimizing processes, and strengthening sustainability in various sectors, including Higher Education Institutions (HEIs). In this context, HEIs face the challenge of integrating emerging technologies that entail profound structural changes, especially after the impact of the COVID-19 pandemic and the global acceleration of digital dynamics. The purpose of this article is to present a documentary and bibliometric analysis that examines how the field of study related to DT, innovation, and sustainability in higher education has been configured. The research employed an exploratory quantitative approach, using the Bibliometrix software in RStudio to process 93 documents indexed in Scopus between 2019 and 2025. The results showed a strong interrelationship between DT, innovation, and sustainability, highlighting their relevance for sustainable institutional transformation.

Keywords: Digital transformation, Innovation, Sustainability, HEI.

Introducción

La transformación digital (TD) es un fenómeno global que ha impactado a las

¹ Estudiante del Doctorado en Innovación y Sustentabilidad en los Negocios, CUCEA, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, email: luis.arechiga@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2982-4731>



BY NC

Esta obra está protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

organizaciones a nivel mundial en la construcción de estrategias organizacionales para la implementación de tecnologías digitales, lo cual implica no sólo la adopción de tecnología, sino tener la capacidad de generar estrategias, así como de generar un cambio cultural al interior de las organizaciones con el propósito de innovar y obtener ventaja competitiva en mercado y poder satisfacer las necesidades de los cliente (Pulido & Ugalde, 2023).

Las organizaciones públicas como privadas han venido realizando cambios significativos para impulsar la Transformación Digital (TD), con la finalidad de automatizar y hacer más simples sus procesos organizacionales. Es por ello, que para las Instituciones de Educación Superior (IES) se ha convertido en una prioridad el poder adaptarse a las nuevas tecnologías emergentes y que a su vez les permitan ser eficientes y sostenibles (Benavides et al., 2020).

Con el surgimiento de tantas tecnologías de la información y comunicación (TIC) hoy en día, desde los sistemas de planificación de recursos empresariales mejor conocidos como ERP, la inteligencia artificial (IA), el big data, internet de las cosas (IOT), entre otras. La TD ha tomado mayor fuerza e importancia para los negocios ya que han afectado la forma en que las empresas realizan sus operaciones y gestionan sus recursos. Lo cual abre la posibilidad a la adopción de estrategias que contribuyan a la generación de prácticas sustentables al interior de la empresa. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías no es tarea sencilla, y más cuando se habla de la sostenibilidad en las organizaciones y particularmente en las IES, ya que esto puede implicar cambios estructurales, organizacionales y culturales, lo cual no es tarea sencilla (Naranjo-Armijo & Almeida-Blacio, 2024).

A pesar de que la literatura ha abordado la transformación digital, la innovación y la sostenibilidad en la educación superior, todavía se observa una relación aislada en estos tres campos dentro de la producción científica reciente. En este sentido, el presente estudio aporta un análisis bibliométrico de documentos indexados en Scopus entre 2019 y 2025, con el propósito de identificar la evolución del campo, sus principales referentes intelectuales, las relaciones temáticas predominantes y las brechas de investigación emergentes. Con ello, se busca ofrecer una base analítica para futuras investigaciones sobre la transformación digital como eje innovador para la sostenibilidad en las IES. Lo que plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se ha configurado la producción científica sobre la transformación digital como eje innovador para la sostenibilidad en las Instituciones de Educación?

Problematización

En los últimos años, las IES han enfrentado retos para adaptarse a los cambios tecnológicos y por otro el tratar de ser sostenibles. Es decir, el implementar tecnologías que contribuya con la parte social, económica y medioambiental (Abad-Segura et al., 2020).

Sin embargo, implementar alguna estrategia de digitalización no es tarea sencilla y sobre todo de cómo la TD puede contribuir a la sostenibilidad en las IES. Si bien es cierto que ya existe algo en la literatura sobre cómo la TD puede contribuir para que las IES, aún existe suficiente información sobre como la TD con el apoyo de innovación puede contribuir a

la sostenibilidad de las IES.

Antecedentes

Durante la década de los 90 y principios de los 2000, a medida que la tecnología avanza, su impacto en la industria ha producido un cambio de paradigma en la forma de generar nuevas oportunidades y modelos de negocio (Christensen, 2008). Y con ello nace el concepto de Innovación disruptiva, que sienta las bases para entender cómo las tecnologías de la información (TI) pueden transformar a toda una organización con el uso de tecnologías digitales con el propósito de sacar ventaja competitiva en el mercado (Porter, 2015).

En un principio se hablaba sólo de una transformación organizacional habilitada por las tecnologías de la información (TI) (Wessel et al., 2021). Donde la tecnología fungía como una herramienta que se podía alinear con los objetivos estratégicos de las organizaciones y lograr efectos positivos en su desempeño organizacional.

Por otro lado, a principios del siglo XXI, el concepto de TD comenzó a tomar fuerza gracias a las investigaciones científicas de algunos autores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), como Westerman, Bonnet, & McAfee, que definen a la Transformación Digital, como el uso de las tecnologías para mejorar la operación, procesos y el rendimiento de las empresas, es decir, la transformación digital exitosa no solo depende de las tecnologías que se implementan, sino de la capacidad de una organización para innovar en su uso (Westerman et al., 2014). Donde la innovación funge como el motor que impulsa el cambio, al permitir que las empresas utilicen esas tecnologías de manera disruptiva y creativa.

Originalmente la transformación digital emerge en un principio para mejorar los procesos empresariales a través de las herramientas digitales, con el propósito de obtener ventaja competitiva (Özdemir et al., 2023). Sin embargo, la TD hoy en día es, ya no es algo exclusivo de las empresas, sino también para las IES, ya que es una actividad que aplica para todas las organizaciones tanto públicas como privadas. Es por ello, que las IES han experimentado cambios importantes en la última década relacionados a la automatización y estandarización de procesos académicos y administrativos.

A su vez García-Peñalvo et al., (2020), menciona que las IES son un campo multidisciplinar y dinámico, lo implica un cambio integral de los procesos, cultura organizacional y nuevos modelos de gestión universitaria, que va más allá de la implementación de tecnologías digitales. Esta visión también la comparten (Sandoval-Benavides & López-Ornelas, 2025), quienes argumentan que la transformación digital en la educación superior implica un cambio evolutivo y multidimensional de factores, que va más allá de la automatización de procesos (digitalización), sino la integración de diversos ámbitos como, el social, cultural, tecnológico.

Así mismo, el uso de tecnologías digitales juega un papel importante en al implementar prácticas sostenibles en las empresas, ya que en diversos sectores están adoptando soluciones con base a tecnología para mejorar la eficiencia del uso de recursos más sustentables. (Naranjo-Armijo & Almeida-Blacio, 2024). Por ejemplo, el caso de Google al implementar un sistema de enfriamiento en sus centros de datos a través de tuberías de agua y sistemas basados en inteligencia artificial (IA), para reducir el consumo de energía,

lo cual es un claro ejemplo de eficiencia operativa, optimización de recursos económicos y cuidado del medio ambiente al reducir las emisiones de carbono (Google, 2022).

Por tal motivo, la interacción entre transformación digital, innovación y la sostenibilidad son clave para modernizar y la gestión eficiente de las IES. Así pues, la implementación de tecnologías no solo mejora la eficiencia, la calidad de los procesos administrativos y académicos, sino reducir el impacto ambiental, así como el potencial de fomentar la innovación y el desarrollo sustentable en las IES.

Contexto Internacional

Para las IES, la transformación Digital se ha consolidado como una necesidad estratégica en gran medida a consecuencia de la pandemia del COVID-19, ya que dicho evento ocurrido a nivel mundial aceleró la adopción de tecnologías digitales en todas las organizaciones, incluidas las IES, impactando la docencia, la gestión académica y los procesos administrativos (García-Peñalvo et al., 2020).

Según un estudio realizado en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), hace mención que el uso de las tecnologías digitales busca facilitar y mejorar los procesos administrativos y de enseñanza aprendizaje y considera que la innovación digital es uno de los principales motores de la Transformación digital (Romero et al., 2023).

En la Prince Sultan University (PSU) en Arabia Saudita, se ha desarrollado un modelo integral que incluye desde la integración de sistemas académicos y administrativos hasta el uso de plataformas educativas personalizadas para estudiantes y docentes. Este enfoque ha permitido automatizar procesos clave como la gestión del aprendizaje, el seguimiento del desempeño estudiantil y la evaluación docente, todo a través de una arquitectura digital sostenible y alineada con su estrategia institucional, y esto no se debe en gran medida a la adopción de tecnologías, sino en la creación de una cultura digital sostenible, apoyada por liderazgo innovador, planificación estratégica y participación activa de los tomadores de decisiones (Alenezi & Akour, 2023).

Contexto en América Latina

Según la OCDE las economías y las sociedades de todo el mundo están en proceso de digitalización. América Latina y el Caribe (ALC) creció con rapidez la adopción de tecnologías digitales, y en particular la veloz difusión de la banda ancha móvil permite que cada vez más personas se incorporen a las redes digitales. A finales de 2017 estaban conectados 391 millones de los 628 millones de habitantes de la región, es decir, alrededor de 62% de la población, en comparación con poco más de 50% a finales de 2014 (OECD, 2019). A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala en su informe “Hacia una transformación digital del sector educativo: aprendizajes de la virtualización de emergencia” que uno de los principales desafíos para las IES, es generar un cambio institucional para desarrollar una madurez digital en sistemas y procesos para generar nuevos modelos innovadores a través de la TD (Rosario et al., 2021).

En el caso de Chile, Valdés et al., (2021), señala que las IES de este país han adoptado una visión estratégica de la transformación digital, lo cual ha demostrado una mayor capacidad de adaptación y continuidad operativa, es decir, representa una estrategia institucional transversal que impacta en la sostenibilidad, la equidad y la eficiencia, sin

embargo, el estudio demuestra que existen brechas digitales especialmente en las zonas rurales del país.

Por lo tanto, la transformación digital debe concebirse como una estrategia organizacional integral que, al ser aplicada de manera coherente, puede reforzar la sostenibilidad institucional, optimizar los procesos administrativos, y contribuir a una educación más justa, innovadora y resiliente para América Latina

Contexto Nacional y local

En México, la transformación digital se ha convertido en una prioridad para diversos sectores, incluida la educación superior. La reciente estrategia de transformación digital impulsada por el gobierno de la república ha promovido políticas orientadas a modernizar la administración pública, digitalizar servicios y mejorar la conectividad, lo cual es importante para la TD en las IES ((Agencia de Transformación Digital, Gobierno de México, s/f).

Por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), implementó una estrategia digital para lograr el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de comunicación para facilitar el acceso de información y la atención a su comunidad universitaria (Cavazos-Salazar et al., 2021).

Por otro lado, la Universidad de Guadalajara ha implementado diversas iniciativas de digitalización administrativa desde 2010, destacando el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU), gestiona procesos académicos y administrativos, la plataforma de Titulación Electrónica y en época reciente el sistema LEO para el seguimiento académico de estudiantes. Sin embargo, aún existen retos asociados a la interoperabilidad entre sistemas, la centralización de trámites, y la resistencia organizacional al cambio digital (SIIAU, UDG, s/f).

Estado del arte

Como punto de partida de esta investigación se realizó la construcción del estado del arte bajo un enfoque heurístico y hermenéutico como los señala (Londoño-Palacio et al., 2014), es decir, un primer momento para la búsqueda, y recopilación de información científica, y un segundo momento para encontrar tendencias, comprensión e interpretación de la información recolectada.

Adicionalmente, se consultaron repositorios institucionales de universidades latinoamericanas y españolas con avances significativos en transformación digital, así como informes técnicos de organismos internacionales como Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación para el Desarrollo (OCDE).

El análisis del estado del arte permitió identificar que la literatura científica ha evolucionado significativamente en torno a tres conceptos clave sobre transformación digital (TD) en instituciones de educación superior (IES), sostenibilidad y la innovación como eje estratégico. La revisión de literatura reciente evidencia un campo en rápida evolución, en el que la pandemia de COVID-19 actuó como catalizador de cambio institucional.

Transformación digital y sostenibilidad en las IES

Shenkoya & Kim, (2023) destacan que las universidades enfrentan un gran reto al tener que integrar las tecnologías innovadoras que caracteriza a la cuarta revolución industrial, sin embargo, a pesar de ello, el estudio demuestra que la TD contribuyó de manera positiva en los estudiantes y a su vez está impulsando la sostenibilidad en la educación superior (Shenkoya & Kim, 2023).

Abad-Segura et al., (2020) evidencian que la digitalización universitaria no solo implica la incorporación de tecnologías digitales emergentes, sino una reconfiguración estructural orientada a fortalecer el aprendizaje, la eficiencia institucional y que se alineen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A su vez, su estudio destaca que la transformación digital en la educación superior debe comprenderse desde una perspectiva de gestión sostenible, donde la adopción tecnológica se articula con objetivos sociales, económicos y ambientales.

Gorina et al., (2023) afirman que la sostenibilidad en la educación superior requiere de la incorporación de estrategias inmersas en los contenidos educativos, relacionados con aspectos económicos, sociales y del cuidado del medio ambiente. Además, refuerzan esta perspectiva al señalar que la sostenibilidad en la educación requiere políticas institucionales robustas y un profesorado capacitado para liderar procesos de digitalización efectiva.

Por otro lado, La sostenibilidad en el contexto de las instituciones de educación superior ha evolucionado conceptualmente en los últimos años, donde ya no solo se habla de cuestiones económicas o financieras, sino de un concepto más amplio. Según Findler et al., (2019), la sostenibilidad universitaria está integrada al menos tres dimensiones interrelacionadas: la ambiental, la social y la económica, cada una con métricas e indicadores propios. Esta visión multidimensional es reforzada por Leal-Filho et al., (2025), quienes argumentan que las universidades del siglo XXI deben adoptar la sostenibilidad como un principio fundamental y transversal a todas sus funciones sustantivas.

En síntesis, la DT requiere nuevos modelos pedagógicos y organizacionales, con un enfoque centrado en el estudiante y una visión estratégica capaz de integrar competencias digitales, cultura organizacional y uso eficiente de tecnologías limpias, consolidando así un modelo educativo más sostenible y asociado a las demandas globales (Abad-Segura et al., 2020).

Innovación y transformación digital en las IES

(Carayannis & Morawska-Jancelewicz, 2022) introducen una perspectiva clave para comprender la transformación digital en las IES desde la innovación en modelos de negocio y la adopción de nuevas tecnologías. Su enfoque propone que la TD no debe entenderse como una simple respuesta tecnológica, sino como el resultado de un rediseño institucional de procesos, estrategia y de conocimientos. A su vez, el estudio sugiere que las universidades requieren marcos flexibles de gobernanza que permitan la adaptación continua al cambio tecnológico y social, lo cual refuerza la tesis de que la innovación estructural es esencial para una transformación digital efectiva y sostenible.

Por otro lado, Espina-Romero et al., (2024), menciona que la combinación de la

innovación y competencias digitales son relevantes para facilitar la integración de nuevas tecnologías en las organizaciones, con el propósito de integrar cada vez más la sostenibilidad para afrontar las tendencias actuales.

Agasisti et al., (2020) resaltan que, ante la crisis por la pandemia por COVID-19, la innovación se convirtió en un recurso estratégico para las IES. Ya que innovaron no solo en herramientas, sino también en modelos pedagógicos, estructuras administrativas y estrategias de sostenibilidad.

En síntesis, los hallazgos del estado del arte invitan a realizar una investigación desde una visión más compleja de los conceptos revisados, reconociendo la necesidad de estudios que analicen la transformación digital no solo como innovación tecnológica, sino como una vía estratégica para alcanzar la sostenibilidad institucional en la educación superior.

Metodología

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, empleando técnicas de análisis bibliométrico (Zupic & Čater, 2015), con el fin de examinar la evolución y características de la producción científica relacionada con la transformación digital, la sostenibilidad y la innovación en instituciones de educación superior (IES).

Técnicas de análisis

La revisión de literatura se realizará a través de un análisis bibliométrico con base a las contribuciones Aria & Cuccurullo, (2017) de quienes proponen el uso del software Bibliometrix en RStudio como una herramienta robusta para realizar estudios bibliométricos sistemáticos y reproducibles.

Para elaborar esta investigación se recopilaron 93 documentos a través de las bases de datos en Scopus (Burnham, 2006), incluyendo artículos, capítulos de libros, revistas, entre otros. Considerando publicaciones del 2019 al 2025 y utilizando palabras clave como; (TITLE-ABS-KEY (Innovation) AND TITLE-ABS-KEY ("digital transformation") AND TITLE-ABS-KEY (sustainability) AND TITLE-ABS-KEY ("Higher education institutions") OR TITLE-ABS-KEY ("Higher education") OR TITLE-ABS-KEY (universities)) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2026. Se seleccionaron artículos científicos, libros y ponencias de conferencias en inglés y español, vinculados explícitamente a instituciones de educación superior.

La metodología adoptada fortaleció las bases del estudio al proporcionar una visión estructurada, empírica y contrastable del estado del arte. El análisis bibliométrico permitió generar hallazgos importantes y organizar conceptualmente el campo de estudio, constituyéndose en una herramienta clave para fundamentar propuestas, identificar brechas de investigación y construir líneas futuras de producción académica.

Resultados y discusión

En la **figura 1**. Se muestra en panorama general de los datos generados por bibliometrix donde se muestra un crecimiento anual del 69,84 % anual entre el 2019 y 2025, lo que indica un crecimiento en el interés en el campo de la TD relacionada con la innovación y la sostenibilidad.

Figura 1.

Análisis General



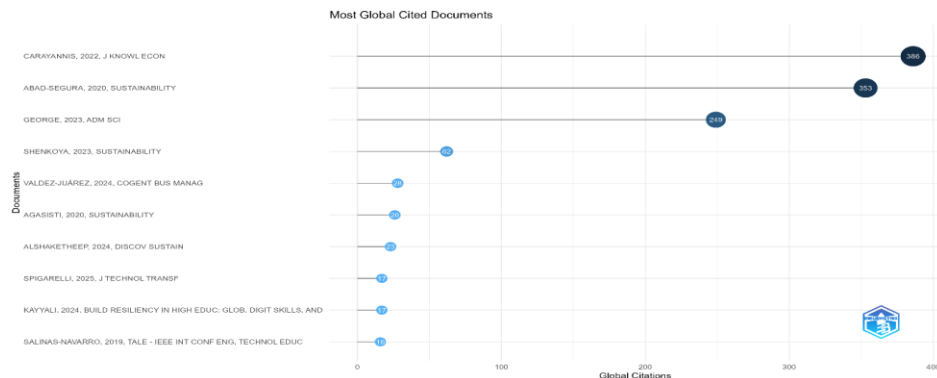
Fuente: bibliometrix

A su vez, indica que existió un promedio de 14.4 citas por documento, lo cual muestra que hay interés en el campo de la investigación, sin embargo, puede realizarse una investigación más amplia para futuras investigaciones. Se encontraron 323 autores de los cuales 14 documentos pertenecen a un mismo autor.

Uno de los hallazgos más relevantes encontrados, fue que el artículo con mayor citas fue el artículo de Carayannis & Morawska-Jancelewicz, (2022), con 386 citas, seguido de Abad-Segura et al., (2020) con 356 y en tercer lugar George & Wooden, (2023) con 249 citas como lo muestra la figura 2, estos artículos fueron los más relevantes de acuerdo al análisis, donde los tres señalan que la TD en las IES, no solo se trata de implementar tecnologías digitales, sino que deben de tener una estrategia de innovación clara y sostenibles.

Figura 2.

Artículos más citados



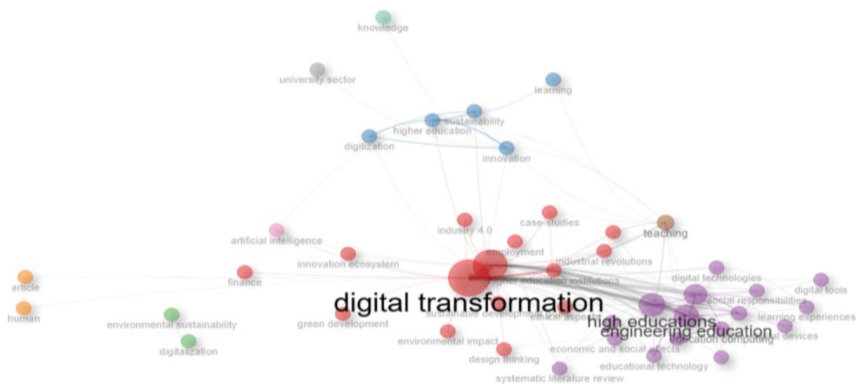
Fuente: bibliometrix

Palabras más relevantes



Por último, la figura 4, permite visualizar las relaciones conceptuales más relevantes entre palabras clave en la literatura sobre transformación digital en la educación superior, instituciones de educación superior, desarrollo sustentable y sostenibilidad.

Mapa de palabras de coocurrencia



El nodo central más destacado es “digital transformation”, cuya conexión con múltiples conceptos refuerza su papel como eje articulador de estudio. A partir de dicho nodo, se observan agrupaciones o clústeres semánticos relevantes:

- Clúster rojo (centro): incluye términos como *industry 4.0, employment, innovation ecosystem, green development* y *environmental impact*. Esto sugiere que la transformación digital está estrechamente vinculada con el mercado laboral, los ecosistemas de innovación y la sostenibilidad medioambiental como lo afirma (Carayannis & Morawska-Jancelewicz, 2022).
- Clúster azul claro: destaca términos como *higher education, digitization, innovation y learning*, lo que indica un foco académico fuerte en el ámbito universitario, donde la innovación y el aprendizaje digital son temáticas centrales, como también evidencian Gorina et al., (2023).
- Clúster púrpura: se agrupa en torno a *engineering education, educational technology, digital tools, y learning experiences*, lo que refleja un interés particular por la transformación digital en campos técnicos y pedagógicos. Este patrón coincide con estudios recientes que vinculan las competencias digitales con la sostenibilidad curricular (Espina-Romero et al., 2024).
- Clústeres periféricos (verde, rosa, naranja): incluyen términos como *artificial intelligence, finance, environmental sustainability, human, y article*, que representan subtemas emergentes aún poco integrados al núcleo del campo, pero con potencial de consolidarse en futuras investigaciones como lo menciona (George & Wooden, 2023).

Este tipo de visualización aporta una lectura estructural de la literatura, permitiendo identificar que la investigación y los tópicos son relevantes, sin embargo, existen subtemas poco explorados como la relación entre la inteligencia artificial y la sostenibilidad, lo que requiere una mayor investigación al respecto.

Conclusiones

La transformación digital no debe considerarse únicamente como la adopción de tecnologías, sino como una estrategia integral que implica rediseño organizacional, culturales, innovación y compromiso con la sostenibilidad.

Los hallazgos muestran que los estudios más citados coinciden en que la TD solo es efectiva cuando se articula con una estrategia institucional clara, basada en liderazgo, cultura organizacional y capacidades digitales avanzadas (Carayannis & Morawska-Jancelewicz, 2022; Abad-Segura et al., 2020). Ya que con estas capacidades la IES, pueden ser más eficientes y sostenibles.

Por otra parte, la pandemia por COVID-19 evidenció que las IES se deben fortalecer, y dotar a sus instituciones de infraestructura tecnológica, liderazgo y estrategias innovadoras para poder ser sostenibles, es decir, no se trata solo de dotar o implementar la mejor tecnología o digitalizar y automatizar procesos, sino de implementar una estrategia al interior de las instituciones con cambios profundos, para llevar a cabo un cambio cultural, tecnológico y social (Romero et al., 2023).

Finalmente, el estudio propone que la TD debe concebirse como un eje estratégico para lograr una educación superior más resiliente, sostenible e innovadora. La integración de tecnologías digitales debe acompañarse de un proceso de innovación continuo con mecanismos de gobernanza sostenibles. Por lo cual, para investigaciones futuras se recomienda ampliar la búsqueda de información con otras bases de datos científicas para poder indagar más sobre tecnologías emergentes y su impacto con la sostenibilidad de la IES.

Referencias

- Abad-Segura, E., González-Zamar, M.-D., Infante-Moro, J. C., & García, G. R. (2020). Sustainable Management of Digital Transformation in Higher Education: Global Research Trends. *Sustainability*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/su12052107>
- (Agencia de Transformación Digital, Gobierno de México. (s/f). Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Recuperado el 11 de noviembre de 2025, de <https://www.gob.mx/atdtV2/>
- Alenezi, M., & Akour, M. (2023). Digital Transformation Blueprint in Higher Education: A Case Study of PSU. *Sustainability*, 15(10), Article 10. <https://doi.org/10.3390/su15108204>
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: Una herramienta R para el análisis exhaustivo de mapas científicos. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Benavides, L. M. C., Tamayo Arias, J. A., Arango Serna, M. D., Branch Bedoya, J. W., & Burgos,

- D. (2020). Digital Transformation in Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review. *Sensors*, 20(11), Article 11. <https://doi.org/10.3390/s20113291>
- Cavazos-Salazar, R. L., Fraire-Santiesteban, R. G., & Suárez-Escalona, R. (2021). Transformación digital de la UANL: Implementación de la estrategia digital. *Revista CienciaUANL*, 24(109), 18–21.
- Christensen, C. M. (2008). The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail (Rev., updated, and with a new chapter, [Nachdr.]). Harvard Business School Press. http://lib.yasu.am/open_books/413214.pdf
- Espina-Romero, L., Ríos Parra, D., Noroño-Sánchez, J. G., Rojas-Cangahuala, G., Cervera Cajo, L. E., & Velásquez-Tapullima, P. A. (2024). Navigating Digital Transformation: Current Trends in Digital Competencies for Open Innovation in Organizations. *Sustainability*, 16(5), 2119. <https://doi.org/10.3390/su16052119>
- Findler, F., Schönherr, N., Lozano, R., Reider, D., & Martinuzzi, A. (2019). The impacts of higher education institutions on sustainable development: A review and conceptualization. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 20(1), 23–38. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2017-0114>
- García-Peñalvo, F. J., Corell, A., Abella-García, V., & Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 21, 26–26. <https://doi.org/10.14201/eks.23086>
- George, B., & Wooden, O. (2023). Managing the Strategic Transformation of Higher Education through Artificial Intelligence. *Administrative Sciences*, 13(9), 196. <https://doi.org/10.3390/admsci13090196>
- Google. (2022, noviembre 21). Our commitment to climate-conscious data center cooling. Google. <https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/our-commitment-to-climate-conscious-data-center-cooling/>
- Gorina, L., Gordova, M., Khristoforova, I., Sundeeva, L., & Strielkowski, W. (2023). Sustainable Education and Digitalization through the Prism of the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 15(8), 6846. <https://doi.org/10.3390/su15086846>
- Leal-Filho, W., Viera Trevisan, L., Sivapalan, S., Mazhar, M., Kounani, A., Mbah, M. F., Abubakar, I. R., Matandirotya, N. R., Pimenta Dinis, M. A., Borsari, B., & Abzug, R. (2025). Assessing the impacts of sustainability teaching at higher education institutions. *Discover Sustainability*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01024-z>
- Londoño-Palacio, O. L., Maldonado Granados, L. F., & Calderón Villafañez, L. C. (2014). Guías para construir estados del arte. MINISTERIO DE EDUCACION. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4637>
- Naranjo-Armijo, F. G., & Almeida-Blacio, J. H. (2024). Transformación Digital y Sostenibilidad: Un Nuevo Paradigma en la Administración de Empresas. *Código Científico Revista de Investigación*, 5(E3), Article E3. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/nE3/323>
- Porter, M. E. (2015). Ventaja competitiva. Grupo Editorial Patria.

- Pulido, M. I. M., & Ugalde, L. V. (2023). La transformación digital como herramienta para la innovación en una PyME de seguridad tecnológica: Digital transformation as a tool for innovation in a technological security PyME. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.976>
- Romero, M., Romeu, T., Guitert, M., & Baztán, P. (2023). La transformación digital en la educación superior: El caso de la UOC. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 26(1), 163–179. <https://doi.org/10.5944/ried.26.1.33998>
- Rosario, A. C. L., Yaacov, B. B., Segura, C. F., Ortiz, E. A., Heredero, E., Botero, J., Brothers, P., Payva, T., & Spies, M. (2021). Higher Education Digital Transformation in Latin America and the Caribbean. IDB Publications. <https://doi.org/10.18235/0003829>
- Sandoval-Benavides, V. L., & López-Ornelas, M. (2025). Transformación digital en la educación superior desde la perspectiva internacional: Mapeo sistemático de la literatura. *Texto Livre*, 18, e51996. <https://doi.org/10.1590/1983-3652.2025.51996>
- Shenkoya, T., & Kim, E. (2023). Sustainability in Higher Education: Digital Transformation of the Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Open Knowledge. *Sustainability*, 15(3), 2473. <https://doi.org/10.3390/su15032473>
- SIIAU, UDG. (s/f). Sistema Integral de Información y Administración Universitaria. Recuperado el 3 de noviembre de 2025, de <https://siau.udg.mx/>
- Valdés, K. N., y Alpera, S. Q., & Cerdá Suárez, L. M. (2021). An Institutional Perspective for Evaluating Digital Transformation in Higher Education: Insights from the Chilean Case. *Sustainability*, 13(17), Article 17. <https://doi.org/10.3390/su13179850>
- Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Jensen, T. B. (2021). Unpacking the Difference Between Digital Transformation and IT-Enabled Organizational Transformation. *Journal of the Association for Information Systems*, 22(1). <https://doi.org/10.17705/1jais.00655>
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). The Nine Elements of Digital Transformation. *MIT Sloan Management Review*, 55(3), 1–6.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>

Artículos

Citizen participation and the use of AI to improve governance guidelines

Participación ciudadana y el uso de la IA para mejorar las directrices de gobernanza

Cinthya Karina Camacho-Sotelo² 
Adriana Vázquez Yáñez³ 
César Lugo Valdez⁴ 

Abstract. The objective of this research is to describe the digital evolution of governments through the implementation of various technologies, such as artificial intelligence (AI), and to examine how this has contributed to enhancing citizen participation. Governments face two primary challenges: the first is to improve trust with citizens and encourage their participation in government decisions, and the second is to utilize technologies that facilitate this interaction. Currently, countries have made progress on AI issues, primarily in regulating it. However, the use of AI in citizen participation is still in its early stages, as it is mainly employed for citizen consultations regarding government information, procedures, and government outreach to citizens on specific issues. Still, it has not advanced to the point where governments encourage citizens to be more involved in collaborating on all stages of a consultation, even after it is implemented.

Keywords: Artificial intelligence, Citizen participation, Governance

Resumen. El objetivo de esta investigación es describir la evolución digital de los gobiernos mediante la implementación de diversas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), y examinar cómo esto ha contribuido a mejorar la participación ciudadana. Los gobiernos se enfrentan a dos desafíos principales: el primero es mejorar la confianza con los ciudadanos y fomentar su participación en las decisiones gubernamentales, y el segundo es utilizar tecnologías que faciliten esta interacción. Actualmente, los países han avanzado en materia de IA, principalmente en su regulación. Sin embargo, el uso de la IA en la participación ciudadana aún se encuentra en sus primeras etapas, ya que se emplea principalmente para consultas ciudadanas sobre información, procedimientos y comunicación gubernamental con los ciudadanos sobre temas específicos. Todavía no ha avanzado lo suficiente como para que los gobiernos fomenten una mayor participación ciudadana en todas las etapas de una consulta, incluso después de su implementación.

Palabras clave: Inteligencia artificial, Participación ciudadana, Gobernanza

Introduction

Governments today depend, more than ever, on the participation of their citizens, so that their voices and opinions can help shape public policies that are better aligned with real

² University of Guadalajara, email: cinthya.camacho@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-3369-4287>

³ University of Guadalajara, email: adriana.vazquez0217@alumnos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-3151-391X>

⁴ University of Guadalajara, email: cesar.lugo2225@alumnos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-9878-6989>



BY NC

Esta obra está protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

needs. Through citizen participation, governments seek to analyze those needs from the perspective of the people who experience them daily, supporting more informed decision-making. This participation has limitations, however, as it has been used primarily as a consultative measure. Consulting citizens—despite its value—poses the challenge of evaluating the contributions received, with implications for the use of resources, including human resources (Romberg & Escher, 2024).

Criado (2016) notes that public management is undergoing transformations similar to those occurring in other political, social, and economic dimensions, and that this change is closely tied to technological advances and their repercussions across society. One of the tools driving the evolution toward digital governments is artificial intelligence (AI), increasingly used and ever more present in public discourse (Palak Dev & Sainger, 2025). In the public sector it is used to provide better services (Sharma & Padashetty, 2025) and to transform internal processes (Mellouli et al., 2024).

Governments have historically sought greater efficiency, including in citizen participation, and have undergone several digitalization-focused transformations (Puerta et al., 2023). After electronic government and e-government 2.0—which incorporated social networks into public operations—we are entering e-government 3.0, where tools such as artificial intelligence, blockchain, and virtual and augmented reality are already transforming the delivery of public services and governance (Vrabie, 2023). Within this process of public innovation, digitalization and digital transformation generate value for governments and citizens, with digital government and open data as central axes (Ospina & Zambrano, 2023).

Artificial intelligence is changing how governments interact with citizens, manage information for decision-making, and address social challenges in what is termed interactive governance, allowing citizens to be involved more effectively in policy formulation and service delivery. AI can process the large volumes of information generated through participation, improving both the quality of decisions and citizen engagement (Pislaru et al., 2024, citing Zuiderwijk et al., 2021). As Pislaru et al. (2024) observe, AI's capacity to optimize administrative processes reduces inefficiencies and allows public officials to focus on strategic, citizen-centered decisions.

The purpose of this research is to analyze how citizen participation, supported by artificial intelligence, has been implemented in various governments that have adopted it. Being a relatively new and evolving phenomenon, it requires constant analysis. We therefore seek to identify the main success factors of certain countries in applying AI in their governments, as well as the limitations of AI implementation in citizen participation in the context of specific countries and cities.

What is citizen participation?

Participation is a flexible term whose definition varies according to context, and it can be categorized by the sense in which it is interpreted—sharing or exchanging information, inclusion in decision-making, and the exercise of influence and control. From the perspective of sharing or exchanging, it implies the active involvement of stakeholders in discussing ideas, dedicating time and resources, making decisions, and taking joint action to achieve a development objective (Mohammed, 2013). From a citizenship

approach, participation is a form of self-expression: beyond being contributors or customers, citizens act as critics and shapers of the policies that affect their lives, a role made more relevant by the growth of the third sector and increasing public–private collaboration (Lahdili & Nyadera, 2024).

Citizen participation can also be defined as the actions and initiatives of citizens and organizations aimed at influencing policies and governance at various levels (Citizen Participation Forum, 2021). From a practical standpoint, Nabatchi and Amsler (2014) define it as the use of face-to-face and online methods to bring people together to address significant issues. The OECD (2017) points out that participation can involve several actors, understanding citizenship broadly as all inhabitants of a given place—regardless of age, gender, religion, or political affiliation—as well as other interested or affected parties, whether governmental institutions, civil society, academia, media, or the private sector.

Several agencies distinguish participation by levels. The OECD (2022) identifies three: (a) information, a unilateral relationship where government provides data to citizens; (b) consultation, a bilateral interaction where citizens and stakeholders provide feedback on specific problems; and (c) active participation, which involves collaboration throughout the policy cycle, allowing citizens to influence the agenda and proposals, although the final decision remains with government. Similarly, the International Association for Public Participation (IAP2, 2024) defines five levels: inform, consult, involve, collaborate, and empower—the last delegating the final decision to citizens.

Jäntti and Kurkela (2021) distinguish two forms of participation: institutional, where municipalities act as spaces that facilitate participation, and non-institutional, such as protests or autonomous civil-society actions, where municipal influence is limited. Jäntti et al. (2023) identify three trends explaining how participation has been integrated into public-sector organizations: as part of government openness to strengthen transparency and democracy; as a reaction to the crisis of representative democracy; and as a strategy to address complex social problems through collaboration. They add three levels of governance for embedding participation: the strategic level (vision and policy objectives), the executive level (management practices requiring human, financial, technological, and knowledge resources), and the citizen-interface level (where participatory instruments connect citizens with government).

Citizen participation can take many forms—councils, forums, surveys, collaborative workshops, and participatory budgets—which are part of a more complex network of processes that also influence local government decisions (Nabatchi & Amsler, 2014; Jäntti & Kurkela, 2021). The dialogue between citizens and the state is sustained by democracy, so it is useful to recall the classifications found in democratic theory: representative, participatory, deliberative, and radical. In practice, no democracy is confined exclusively to one model (Contreras & Montecinos, 2019).

Giffinger et al. (2007) consider citizen participation an element of good governance, increasingly central to debates on democracy and development. Bingöl (2022) argues that participation enables citizens to influence how information is disseminated, how goals and policies are defined, and how economic resources are allocated, while Lukensmeyer (2013) describes a process through which citizens learn, express opinions,

find common ground, and influence state decision-making. Common approaches include the electoral, the exchange of legislative and administrative information (such as public hearings), civil-society participation through volunteering and associations, and deliberative approaches based on consensus (Lindgren et al., 2019). Collaborative models require technological infrastructure—platforms, applications, and tools—not only to share information but to improve participation in debates on critical public issues, policy implementation, and service delivery (Zheng et al., 2014; Giffinger et al., 2007). Technology facilitates communication across levels while reducing the costs of participation, especially time and distance (Castells, 2011); yet, if participation processes are not carefully analyzed, they can easily become a technocracy—a government of experts in which participation is superficial and one-way (Lan et al., 2021; Fischer, 1990).

The evolution of citizen participation toward the digital

Realist democratic theory underpins participatory democracy, which emphasizes citizen participation in decision-making at all levels of government, complementing both representative institutions and direct-democracy mechanisms such as referendums (Balduzzi & Siclari, 2024). Democratic theorists have proposed democratic innovations—processes or institutions designed to enhance the role of citizens in governance and expand opportunities for participation, deliberation, and influence (Elstub & Escobar, 2019). To foster a positive perception of smart policies, governments must integrate smart technologies into their communication and participation strategies through accessible, clear, and high-quality media (Hartley, 2023).

The use of digital tools to foster participation—known as e-participation or digital participation—has expanded globally (Steinbach et al., 2019). Many large cities already drive participation through information and communication technologies (ICTs) and new media such as social networks and virtual platforms (Bonsón et al., 2015; Gilman & Peixoto, 2019). Digital tools can facilitate citizen interaction and self-organization, reduce the costs of consulting the population, lower barriers to participation, promote inclusion and equity, and enable direct links between citizens, politicians, and policymakers (Hovik et al., 2022; Ruano & Reichborn-Kjennerud, 2022). Technologies such as AI, blockchain, and virtual reality can reduce barriers, increase government capabilities, and empower citizens through more intelligible and accountable participatory processes (OECD, 2025a).

Digital transformation seeks to integrate information technologies to enhance government services—including communication and participation—while considering factors such as residential environment, employment, income, and education that influence the impact of AI on citizen-government communication (Pislaru et al., 2024). The first global initiatives implemented simple online services: providing information to promote transparency, enabling fee payments, and offering access to public information through web portals (Brown, 2005). E-government continues to evolve with technological advances, making services more efficient through AI, blockchain, and other innovations (Lykidis et al., 2021).

Within public administration, the limits of approaches such as New Public Management have prompted a turn toward collaborative governance, in which values such as innovation, transparency, and participation are promoted, with citizen participation as a key component (Mariñez, 2022). Participation is thus increasingly relevant to

policymaking, driven by information technologies and AI, which facilitates dialogue with administrators, optimizes decision-making, and processes large volumes of data to identify problems and forecast policy impacts (Lahdili & Nyadera, 2024). AI can revolutionize public management, enabling authorities to respond better to citizens' needs and strengthening trust in public services (Vrabie, 2023); by fostering collaboration and responsiveness, it enhances engagement through platforms that allow citizens to express concerns, provide feedback, and contribute to policy formulation (Pislaru et al., 2024).

AI's relationship with democracy is complex: it can threaten democratic legitimacy (Danaher, 2016) and erode access to truthful knowledge (Coeckelbergh, 2022), but it can also improve the policy cycle and facilitate mass deliberation (Landemore, 2022). States must address difficulties such as economic crises, poverty, and emerging diseases; during the COVID-19 pandemic, many governments developed applications to monitor the spread of the virus and inform containment strategies (Ospina & Zambrano, 2023). In recent years, countries have advanced on digital government and AI, monitored internationally through indices on digital government, open data, and AI readiness, generating public value through more efficient services aimed at improving citizens' quality of life (Ospina & Zambrano, 2023).

Citizen participation and the use of artificial intelligence

The increasing adoption of AI in government is creating numerous opportunities for public administrations, with the potential to accelerate the transformation of service delivery and policy design within public-sector ecosystems (Zuiderwijk et al., 2021). Its incorporation has been welcomed as a way to strengthen governments' operational capacity; AI now supports decision-making, predictions, and the handling of complex challenges. In low- and middle-income countries, these technologies help optimize service delivery, facilitate interaction with citizens, strengthen democracy, and overcome language barriers that limit the exercise of participation rights (Zidouemba, 2025).

The use of AI-driven tools in decision-making, policy implementation, and government interaction—known as algorithmic governance—is already integral to the contemporary administrative state (Engstrom et al., 2020). Algorithms, the centerpiece of AI, allow public administrations to access more efficient, economical, or apparently neutral solutions by analyzing large volumes of data (Li et al., 2023). Applications extend to sectors such as transportation (Kouziokas, 2017), mental health services (Zhu et al., 2022), the criminal justice system (Whitford et al., 2020), and policing (Meijer et al., 2021).

Zuiderwijk et al. (2021) group the benefits of applying AI in government into nine areas: improvements in efficiency and performance; capabilities to identify and monitor risks; economic advantages; optimization of data and information processing; improvements in service delivery; benefits for society; support for decision-making; strengthening of citizen engagement; and contributions to sustainability. Adoption varies by context, ranging from data analytics for complex decisions to fraud detection, risk management, mobility planning, health services, environmental protection, and the automation of administrative functions (Mellouli et al., 2024). AI is also applied to public-health challenges, such as controlling Zika and dengue, to help governments monitor their spread and act in a timely manner (Zidouemba, 2025).

Studies by Engstrom et al. (2020), Tangi et al. (2022), and van Noordt and Misuraca (2022) classify government uses of AI in areas such as policy formulation, service provision, internal human-resource management, and citizen engagement. The European Commission's Adopt AI Study (2024) found AI prominently implemented in general public services, economic affairs such as transportation, security and public order, and health. AI can improve processes and procedures, help meet strategic objectives, reduce costs and environmental impacts, combat fraud and abuse by enhancing oversight of public funds, increase efficiency, and support informed decision-making (Fernández, 2023).

Artificial intelligence has transformed how governments serve citizens, requiring changes in the design and delivery of public services (OECD, 2025b). The COVID-19 pandemic marked a watershed, compelling governments to keep operating under difficult circumstances and improving the responsiveness and reliability of the public sector (OECD, 2023b). For these changes to be sustainable, governments must improve their digital public infrastructure and focus on emerging technologies—AI, automation, and modular code—to expand their innovative and digital capabilities (OECD, 2023b; OECD, 2024). One application of this digital transformation is citizen participation, where AI plays a crucial role in promoting effective, transparent governance and helping citizens propose innovative ideas to solve complex problems.

Challenges for governments in the use of AI

Despite its benefits for informed decision-making, irresponsible use of AI can lead to discriminatory practices and violations of data-protection regulations. Insufficient digital literacy, cyber-attack risks, threats to privacy and civil liberties, high implementation costs, and shortages of trained personnel are significant risks that may hinder the effective use of AI in participation mechanisms (Lahdili & Nyadera, 2024). Data protection and privacy raise concerns about how AI systems collect, store, and manage personal information, so transparency and responsible data use are critical to strengthening public trust (Gesik & Leyer, 2022). Citizens also fear that algorithms may reinforce existing inequalities if adequate regulation and oversight are lacking, making transparency and fairness essential for public acceptance (Madan & Ashok, 2022; Chen et al., 2021).

Zuiderwijk et al. (2021) group the challenges of applying AI in government into eight categories: data-related problems; organizational and managerial difficulties; skills and technical-capacity gaps; difficulties in interpreting AI-generated results; ethical and legitimacy issues; political, legal, and regulatory obstacles; social and community impacts; and economic implications. Lahdili and Nyadera (2024) warn that over-reliance on AI poses risks to political, social, economic, and cultural domains, including the inability to replace human attributes such as creativity and empathy, the danger of elites using AI to control or repress society, and the commercialization of personal data. In low- and middle-income countries, where digital literacy is low and skilled personnel scarce, AI could worsen job losses (Zidouemba, 2025). Engstrom et al. (2020) identify six implications of public-sector AI: difficulties in developing institutional capabilities; challenges in ensuring transparency and accountability; unintended biases; risks to citizens' procedural rights; threats from adversarial learning; and the need to complement technical expertise through specialized recruitment.

Mellouli et al. (2024) classify these challenges into two levels. At the macro level (political

and economic), threats include unemployment from job replacement, high energy consumption, the spread of misinformation, high implementation costs, and the loss of human knowledge. At the micro level (policy formulation and decision-making), risks include biases in training data, replication of human error, systemic discrimination, the inability to detect bias or exclusion, unfair decisions, reduced inclusiveness, privacy violations, lack of transparency, and declining public trust. Effective governance of data and technologies is therefore essential to mitigate these risks.

Through research with European Union countries, the OECD (2025a) identified the most urgent participation challenges: a lack of trust, as citizens perceive that their participation has no impact and doubt that they have the skills to make informed decisions; the difficulty of evaluating participation, given low accountability after a process, unclear feedback, and difficulty interpreting contributions; institutional problems such as limited awareness within public administration and a lack of incentives; the exclusion of marginalized groups, since methods are often inaccessible and use overly technical language; and a gap between process and results that leaves the public feeling outside the process. The use of AI in democratic processes also poses risks—privacy issues, potential surveillance, data distortion, and a deepening digital divide that relegates illiterate and techno-skeptical groups—so governments must regulate AI and invest in secure tools that genuinely enhance participation and deliberation.

Global context of artificial intelligence in governments

Multiple reports assess governments' progress toward becoming more digital and innovative. Oxford Insights' Government AI Readiness Index 2024 ranks, among 188 countries, the ten best prepared for government AI: the United States, Singapore, Korea, France, the United Kingdom, Canada, the Netherlands, Germany, Finland, and Australia. Both the World Economic Forum (2024) and the World Bank (2022) agree that the regions most advanced in AI policy and governance are the United States, China, and the European Union, followed by Latin America, and lastly Africa, East Asia, and the Pacific.

By region, the 2024 index identifies North America (the United States and Canada) as the strongest, owing to the consolidation of the United States in the technology sector and its global leadership in AI. Western Europe ranks second, dominated by France—the region's highest scorer—followed by the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and Finland, and standing out for its data infrastructure and consolidated governance frameworks. East Asia ranks third, with Singapore and the Republic of Korea among the top performers; China, despite its prominence in some areas, ranks lower owing to limited availability and accessibility of public information (Oxford Insights, 2024).

According to the OECD (2025b), in recent years the countries investing the most venture capital in AI have been the United States—the clear leader since 2018, peaking in 2021—followed by China, with the European Union, the United Kingdom, Korea, Germany, India, Israel, and Canada participating to a lesser extent. Measured by the share of scientific publications on AI, the leaders are China (22% of global publications), the European Union (14%), and the United States (11%), reflecting sustained investment in research and development. Not all countries, however, have the financial, political, and technical resources to develop effective AI governance (WEF, 2024): of 193 countries, 114—most in the global south—lack national AI strategies, which can give rise to privacy violations and

improper uses of AI.

The World Bank's GovTech Maturity Index 2022 shows that, while countries improved online public services, digital citizen participation scored low, indicating a focus on government systems and service-delivery platforms at the expense of digital citizen feedback; the report recommends developing multifunctional platforms that deepen the citizen–government relationship and build public trust (World Bank, 2022). One area that can be strengthened through this connection is electoral participation, which has declined in many countries due to falling confidence and growing disaffection with democratic processes. In an OECD survey on perceptions of opportunity to influence local decisions, the countries scoring above the OECD average (0.41) were the Netherlands (0.53), Ireland (0.52), Canada (0.51), Mexico (0.51), the United Kingdom (0.50), New Zealand (0.48), Estonia (0.46), Denmark (0.45), Luxembourg (0.45), and Austria (0.44), confirming that active participation is more effective at the local level (OECD, 2021b).

Even so, citizens do not generally see themselves as active participants in policymaking: only 38% expect the government to act on a deficient service or implement innovative ideas, and only 30% believe their opinions on government actions are taken into account (OECD, 2021b). Technology can serve as a medium to strengthen participation and accountability: in 2021, online deliberation was the medium most used to evaluate and design public policies, and online consultations were active in 85% of OECD member countries. Civic technology helps citizens feel considered and able to express their needs, and governments should leverage emerging technologies such as AI to strengthen democracy (OECD, 2021a).

Methodology

This research used a documentary method, based on a review of the literature to better understand citizen participation, its types, its relationship with artificial intelligence, and how it has helped governments formulate citizen-centered public policies. On that basis, a search was conducted for cases of countries that have used AI as a tool for better citizen participation, in order to analyze the factors, they share and that have supported the correct implementation of AI, and to identify the differences between countries according to their contexts. To analyze countries that apply AI in their governments, reports from international organizations were reviewed, including the Government AI Readiness Index, the OECD Digital Government Index, the World Bank's Global Program on GovTech and Public Sector Innovation, Global Trends in Government Innovation, scientific articles, and official government sites.

Sample

To delimit the countries analyzed, the results of the Government AI Readiness Index 2024 were used, since they indicate which countries are most prepared for AI implementation in government. The ten highest-scoring countries are, in order, the United States, Singapore, Korea, France, the United Kingdom, Canada, the Netherlands, Germany, Finland, and Australia. As the index also groups countries by region, the three top-ranked regions were selected: North America (United States and Canada), Western Europe (France and United Kingdom), and East Asia (Singapore and Korea).

Results

The following analysis examines the leading countries that have used AI in their governments and how they have implemented it, including cases that show how AI has helped them improve citizen participation, together with the contrasting panorama of Latin America.

Leading countries in North America

North America ranks first in government AI readiness. The 2024 index indicates that the United States is the leader, with solid foundations in governance and ethics, innovation capacity, and a mature technology sector that position it as an advanced AI ecosystem. Canada, though not yet at the same technological level, stands out for effective governance and ethics and for data availability, reflecting a focus on responsible AI governance and robust frameworks (Oxford Insights, 2024).

United States

The United States is the leading country in technology and among the most advanced in AI, which it uses to drive industry, empower workers, and strengthen national security through investment in programs that yield high-impact results; it aims to remain the global leader given AI's significant effect on its economy and security (White House, 2025). Its trajectory includes the 2017 G7 outcome document on AI, the 2018 Statement on Artificial Intelligence, and, in 2019, joining other OECD countries in the Recommendation on AI, whose principles the G20 adopted. In 2020 it signed the United States–United Kingdom Declaration on Cooperation in AI R&D and helped launch the Global Partnership on AI (White House, 2025).

By 2021 the White House had established the Office of the National Artificial Intelligence Initiative under the National AI Initiative Act of 2020, creating a focal point for federal coordination on AI research and policy. In October 2023, President Biden issued an executive order to regulate AI in a safe and reliable manner, and many state governments followed with similar regulations (McKinsey & Company, 2024). In 2024 the first National Security Memorandum on AI was issued (Oxford Insights, 2024), and the White House Office of Management and Budget advanced the first government-wide policy to leverage AI and mitigate risks (Downie & O'Brien, 2024). Taking Biden's order as a reference, governors in California, Oklahoma, and Virginia issued guidelines for generative AI addressing operational, informatics, labor, and risk areas (McKinsey & Company, 2024).

A notable application is the launch of ChatGPT Gov, a government-tailored version that lets U.S. agencies use the latest OpenAI models while managing information in a commercial Microsoft Azure cloud, easing data handling with greater security, privacy, and regulatory compliance (OpenAI, 2025). Since its 2024 implementation, more than 3,500 federal, state, and local agencies have sent 18 million messages. For example, the State of Minnesota's Office of Business Translations used AI to deliver faster, more accurate translations at lower cost, while the Commonwealth of Pennsylvania piloted ChatGPT Enterprise to reduce the time required for routine tasks such as analyzing project requirements (OpenAI, 2025). The United States is also applying AI in transportation, healthcare, manufacturing, and financial services (White House, 2025),

and conducts digital voter registration through the Vote.gov portal (Vote.gov, 2025).

Canada

Canada, while not matching U.S. leadership, stands out globally and has worked to strengthen its AI governance framework. Through its official portal, it offers several consultation initiatives: the "Connect with government" and "Consulting with Canadians" options let citizens take part in government consultations and express their views, with 860 open consultations reported (Government of Canada, 2024). One example is the public consultation held from November 2023 to January 2024 on Canada's participation in Council of Europe treaty negotiations on AI, which sought citizens' opinions to help develop an inclusive negotiation strategy (Government of Canada, 2025).

Canada also uses chatbots to guide citizens through government services—such as the Passport Chatbot, tested for a limited period to answer questions about the national passport service, and the My Service Canada (MSCA) chatbot, which helps citizens register an account to access government services and benefits; both were trials for which the government disclaimed responsibility, and any personal information entered was deleted (Government of Canada, 2021; Government of Canada, 2024). AI is used mainly for the analysis of opinions: in 2019 the government created the Directive on Automated Decision-Making to improve service delivery, ensuring that automated systems reduce risks, make decisions more efficient and compliant with Canadian law, assess the impact of the algorithms used, and make the resulting data accessible to the public (Government of Canada, 2023).

Canada has worked on AI in government since 2016, with milestones including a technical report (2016–2017), an AI Day event in 2018, a judicial-AI working group, the 2019 Directive on Automated Decision-Making, 2023 guidance on generative AI, the creation of the Canadian Artificial Intelligence Safety Institute (2024) and an Artificial Intelligence Advisory Council (2025), and the publication of the AI Strategy for the Federal Public Service 2025–2027 (Government of Canada, 2025). These efforts reflect a commitment to automating services and decision-making in line with the principles of administrative law: transparency, accountability, legality, and procedural fairness.

Leading countries in Western Europe

Western Europe ranks second in government AI readiness, with several countries—the Netherlands, Germany, and Finland—in the top ten, though France and the United Kingdom give the region its strongest presence. The region stands out for effective data management and infrastructure, consolidated governance, and a solid foundation for AI innovation (Oxford Insights, 2024).

France

In France, interest in smart urban governance has grown in administrative, organizational, and political circles, driven by sustainability demands and the need for greater citizen participation in urban policy. Gourgues et al. (2021) note that participation is inherent to a process of professionalization in France, through the creation of administrative services dedicated to managing participation. France belongs to the Weimar Triangle—alongside Germany and Poland—through which the three countries

seek a political alliance to develop national AI investment plans and expand collaboration with the European community (Oxford Insights, 2024).

France has used participation to improve public services, involving civil society in their development (OECD, 2024). For instance, the Ministry of Finance organizes hackathons on tax and policy issues so that participating citizens help improve the government's algorithms and applications; with the information obtained, developers create new services—a solution that has worked well enough to be extended to other ministries to process the large volumes of information received through online platforms (OECD, 2023a).

United Kingdom

The United Kingdom is advancing AI development, having invested £300 million in a computing cluster for research and development and, in 2025, developed the AI Opportunity Action Plan to boost adoption (Oxford Insights, 2024). The UK has used AI to involve citizens in government decisions, as in the European Union panel on virtual worlds, where randomly selected citizens from the 27 member states proposed measures to create attractive and fair European virtual worlds (OECD, 2025a). Some European municipalities have used AI to optimize online citizen input: Cambridge, in the UK, uses the GoVocal platform—developed by a civic-technology startup—for resident consultation, helping officials process thousands of contributions and classify them by location, demographic traits, or emerging issues; its use cut the time required to process citizen requests by 50% (OECD, 2025a).

Leading countries in East Asia

In 2024, East Asia ranked third as a region, with Singapore and Korea among the top performers. These countries stand out for strong governance frameworks, a strategic vision for AI, and solid data availability and infrastructure, though they need more investment in innovation and AI maturity. China, despite its global prominence, does not appear among the top places because of limited data availability and reduced accessibility of public information (Oxford Insights, 2024).

Singapore

Singapore, a highly developed city-state, is distinguished by a national AI strategy that prioritizes scalable, high-impact solutions to increase productivity and encourage citizen participation. The nationwide Pair suite platform, designed to automate administrative tasks, reflects its leadership in improving employee experience and modular government management, while the customization of AI models to local needs shows an approach that balances personal-data protection with efficient execution (Aldemir & Uçma Uysal, 2025). As it consolidated economic stability and social cohesion, Singapore adopted digital mechanisms to foster participation through platforms such as the National Conversation initiative, the Reaching Everyone for Active Citizenry @ Home (REACH) portal, and the Smart Nation program (Soon & Soh, 2014; Shamsuzzoha et al., 2021; Ataman et al., 2025).

The Moments of Life initiative, integrated within Smart Nation, leverages AI and digital technologies to simplify access to public services at key life stages—such as the birth of a

child—allowing parents to register a birth, manage financial aid, and schedule vaccinations, strengthening the link between citizens and state institutions (Huiling & Goh, 2017; Aldemir & Uçma Uysal, 2025). Launched in 2014 and continually expanding, Smart Nation integrates technological and data-driven solutions to enhance competitiveness, sustainability, and quality of life, supported by significant investment in digital infrastructure such as the Government Commercial Cloud (Hartley & Aldag, 2024). According to Lee (2024), the pilot AI-Based Citizen Question-Answer Recommender System (ACQAR) advanced the quality of citizen services by raising satisfaction and helping staff respond more promptly and accurately to inquiries.

Other initiatives where AI is already applied include Pulse of the Economy, which merges data sources to monitor economic activity and mobility in real time and identify growth opportunities; Ask Jamie, a virtual assistant integrated into agency portals that uses natural-language processing to answer questions across agencies and can scale to live chat; and KeyReply, the first government chatbot integrated into Facebook Messenger, which routes citizens' queries to the appropriate department (Susar & Aquaro, 2019). The Analytics and Artificial Intelligence Lab, affiliated with the Defence Science and Technology Agency, develops tools using real-time data from the Internet of Things, cameras, and sensors to detect security threats. In this way, Singapore positions itself as a global benchmark in advanced urban management.

South Korea

South Korea is recognized as a global leader in information technology and digital government, having achieved one of the most significant advances in digital government over the past five decades (Chung et al., 2022). It has one of the fastest Internet speeds in the world and was the first OECD member to reach 100% wireless broadband coverage, with a growing impact on political dynamics and participation (Hu & Odei, 2023). According to Member States' responses to the United Nations E-Government Survey (2018), more than 40 countries reported using emerging technologies such as AI, the Internet of Things, and blockchain; in 2017, Korea's National Human Resources Development Institute offered 28 courses to more than 2,000 public servants to strengthen ICT competencies, including content on big data, AI, and the application of emerging technologies in public administration (Susar & Aquaro, 2019).

In 2017, South Korea launched the Gwanghwamun 1st Street platform to foster direct democracy by allowing citizens to propose public-policy ideas, inspiring the Gwanak-gu district's own online office built on active user participation. In 2020 it introduced a specific impact assessment for AI, becoming the first country to establish one in national legislation (Jeong, 2022). To address COVID-19, it implemented a contact-tracing program combining traditional epidemiological methods with GPS data, credit-card transactions, and surveillance records, enabling more efficient detection of contagions (Park et al., 2020). In May 2023 it published guidelines for the use of ChatGPT in government, establishing a framework for incorporating generative AI into public operations across functions such as information retrieval, translation, analysis, text generation, and summarization (Beltran et al., 2024). Korea has also implemented Metaverse Seoul, which lets citizens access administrative services through avatars in a three-dimensional virtual space covering culture, economy, education, and tourism (OECD, 2025a). These initiatives

reflect a commitment to the safe integration of emerging technologies, supported by strong digital legislation and efforts to reduce the digital divide.

Countries in Latin America and the Caribbean

Although certain countries lead the world in government AI, others are working on implementation, with Colombia and Uruguay standing out as regional leaders thanks to well-designed strategies already under way (OECD/CAF, 2022). Uruguay is considered a leader for its e-government initiatives, sound data-protection regulation, and good Internet access, while Argentina, Brazil, and Peru show strong commitment and execution but lack the digital maturity of the leading countries. Mexico, the first country in the region to publish a national AI strategy, lost its early leadership for want of clear priorities, while Mexico and Costa Rica still show high commitment. The countries with the least adoption capacity are Barbados and Panama; the Dominican Republic, Ecuador, Jamaica, and Paraguay have advanced indirectly through data-protection laws; and Bolivia, Trinidad and Tobago, and Venezuela lag the furthest behind (OECD/CAF, 2022).

Compared with more developed countries, Latin America faces prior concerns—being one of the most unequal regions in the world, marked by economic and social crises, corruption, impunity, and a weak rule of law—that complicate the adoption of emerging technologies. In these contexts, technology companies have approached governments with a discourse of innovation and progress, promising greater efficiency and security; where regulation is absent or lax, companies that develop AI gain entry with the promise of improving citizens' lives, sometimes at no cost (Ricaurte et al., 2024). The following cases show how AI developed by private companies and implemented in specific contexts has not always succeeded, sometimes deepening the exclusion of vulnerable groups.

Chile

With Microsoft, Chile implemented the social program Alerta Niñez to predict which low-income adolescents had a higher propensity to commit crimes, in order to design supportive public policies. Using such predictive technologies deepened exclusion and discrimination against this group, as it can generate inaccurate predictions, lacks transparency in how it works, uses data without consent, risks leaking personal data, and stigmatizes a vulnerable sector of society (Ricaurte et al., 2024).

Brazil

Brazil worked with Microsoft to develop a system, through the National Employment System (SINE), to relocate unemployed people in the labor market by generating worker profiles and offering personalized job and training opportunities. One problem was that accessing the platform required Internet, which nearly a quarter of Brazil's population lacks (Velasco & Venturini, 2021).

Conclusions

Citizen participation is a key element of government: it helps formulate public policies and enables citizens to regain trust and feel part of the governance developed in their territory. To facilitate it, governments must invest in innovation and infrastructure that

bring them closer to the population—something that emerging technologies such as AI can enable by making collaboration between governments and citizens easier.

Despite the much-discussed benefits of AI in government, many challenges remain. The analysis shows that applying AI is a difficult path: governments must first understand how it works and, above all, regulate it. The world's leading countries and regions are still working to understand it and face significant challenges even with adequate infrastructure and budgets, while economically disadvantaged countries lag in this technological change. According to the literature, the application of AI in citizen participation appears to be in its infancy, since governments use it in a one-directional way—mainly to inform or consult—and rarely reach the point where citizens participate in all stages of formulating the policies that benefit them.

Among the countries analyzed, North America and Western Europe have done the most to build legal frameworks responding to technological change; yet their use of AI in participation is largely confined to information and consultation, without deeper integration of society into government decisions. East Asia is no exception, though it uses AI in friendlier ways—as in Seoul's metaverse avatars—while lagging behind in technological infrastructure and AI-related legal frameworks.

Although the United States leads in technology and AI, in the 2021 OECD study its inhabitants did not feel they had a say in government decisions, so it must continue to strengthen participation alongside AI. Canada, despite lacking the same infrastructure, scored above the OECD average in citizens feeling considered in decision-making, as did the United Kingdom, suggesting that these two countries maintain a good relationship with citizen participation. In Latin America and the Caribbean, leaders such as Colombia and Uruguay have taken firm steps and advanced toward data-protection policies; yet AI, while easing some processes, has also widened the gap of inequality and exclusion.

Emerging technologies such as AI have helped governments reduce bureaucratic processes, encourage participation, and follow up on procedures in a more automated way, but they have also highlighted inequalities, since participation platforms often do not consider the context of the people affected by public-policy decisions—leaving decisions for the most vulnerable in the hands of those with better contexts. Although economic, geographic, and educational differences have always existed, AI has made them more visible, as governments assume that these technologies will bring them closer to people without providing the conditions for vulnerable groups to access them.

Therefore, citizen-participation processes should adopt a perspective that offers equal conditions for all participants, focusing not only on results but on making the entire process accessible regardless of context. Rather than addressing every government problem through a technological lens, unresolved social and economic issues should also be tackled. Governments should provide the tools to make these processes easy and natural, using colloquial, understandable language so that participation is well received and valued.

References

- Aldemir, C., & Uçma Uysal, T. (2025). Artificial Intelligence for Financial Accountability and Governance in the Public Sector: Strategic Opportunities and Challenges. *Administrative Sciences*, 15(2), 58.
- Ataman, C., Herthogs, P., Tunçer, B., & Perrault, S. (2025). From insight to action: An integrated assessment framework for digital citizen participation in data-centric urban practices. *Cities*, 156, 105545.
- Balduzzi, T., & Siclari, L. (2024). Participative and Deliberative Democracy Facing Technology: A Study on Digital Democratic Innovations. *Rivista italiana di informatica e diritto*, 6(1), 87-118.
- Beltran, M. A., Ruiz Mondragon, M. I., & Han, S. H. (2024, June). Comparative analysis of generative AI risks in the public sector. In *Proceedings of the 25th Annual International Conference on Digital Government Research* (pp. 610-617).
- Bingöl, E. (2022). Citizen Participation in Smart Sustainable Cities. In I. Management Association (Ed.), *Research Anthology on Citizen Engagement and Activism for Social Change*. pp. 967-987. IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3706-3.ch052>
- Bonsón, E., Royo, S., & Ratkai, M. (2015). Citizens' engagement on local governments' Facebook sites. An empirical analysis: The impact of different media and content types in Western Europe. *Government Information Quarterly*, 32, 52–62.
- Brown, D. (2005). Electronic government and public administration, *International Review of administrative science*. *Int. Rev. Adm. Sci.* 71.241-254.
- Castells, M. (2011). *The rise of the network society*. Hoboken, NJ: John Wiley.
- Chen, T., Guo, W., Gao, X., & Liang, Z. (2021). AI-based self-service technology in public service delivery: User experience and influencing factors. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101-520.
- Chung, C. S., Choi, H., & Cho, Y. (2022). Analysis of digital governance transition in South Korea: Focusing on the leadership of the president for government Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1), 2.
- Citizen Participation Forum. (2021). Citizen Participation Index: Methodology. Link: <https://index.fgu.bg/en/methodology.html>
- Coeckelbergh, M. (2022). Democracy, epistemic agency, and AI: Political epistemology in times of artificial intelligence. *AI and Ethics*, 1-10. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00239-4>
- Contreras, P., & Montecinos, E. (2019). Democracia y participación ciudadana: Tipología y mecanismos para la implementación. *Revista de Ciencias Sociales*. 25 (2). 178-191.
- Criado, J. I. (2016). Las administraciones públicas en la era del gobierno abierto. Gobernanza inteligente para un cambio de paradigma en la gestión pública. *Revista de Estudios Políticos*. 173, 245-275. <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.173.07>
- Danaher, J. (2016). The threat of algocracy: Reality, resistance and accommodation. *Philosophy & Technology*, 29(3), 245–268. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13347-015-0211-1>
- Downie, S., & O'Brien. K. (December 20, 2024). IA en el gobierno. IBM Link:

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/ai-in-government>

- Elstub, S. & Escobar, O. (2019). Handbook of democratic innovation and governance. Edward Elgar Publishing
- Engstrom, D. F., Ho, D. E., Sharkey, C. M., & Cuéllar, M. F. (2020). Government by algorithm: Artificial intelligence in federal administrative agencies. NYU School of Law, Public Law Research Paper, (20-54).
- European Commission. (2024). Adopt AI Study. Final study report. Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (CNECT). European Commission. <https://doi.org/10.2759/22251>
- Fernández, J. V. (2023). Artificial intelligence in government: Risks and challenges of algorithmic governance in the administrative state. *Ind. J. Global Legal Stud.*, 30, 65.
- Fischer F (1990) Technocracy and the Politics of Expertise. Newbury Park, CA: Sage Publishing.
- Gesk, T. S., & Leyer, M. (2022). Artificial intelligence in public services: When and why citizens accept its usage. *Government Information Quarterly*. 39(3), 101-704.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., & Pichler, N. (2007). Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Vienna University of Technology.
- Gilman, H. R. & Peixoto, T. C. (2019). Digital participation. In S. Elstub & O. Escobar (Eds.), *Handbook of Democratic Innovation and Governance*. Edward Elgar Publishing
- Gourgues, G., Mazeaud, A., & Norjon, M. (2021). From the participatory turn of administrations to the bureaucratisation of participatory democracy: study based on the French case. *International Review of Administrative Sciences*. 88(4). 1141-1158. <https://doi.org/10.1177/00208523211003>
- Government of Canada. (April 25, 2023). Directive on Automated Decision-Making Government of Canada. Link: <https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592>
- Government of Canada. (April 25, 2024). Terms of use for MSCA chatbot. Government of Canada. Link: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/my-account/terms-use-chatbot.html>
- Government of Canada. (April 3, 2025). Share your views: Canada's participation in treaty negotiations on artificial intelligence at the Council of Europe. Government of Canada.
- Government of Canada. (July 31, 2024). Connect with government. Government of Canada. Link: <https://www.canada.ca/en/government/system/consultations.html>
- Government of Canada. (March 04, 2025). Progress on AI in government. Government of Canada. Link: <https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/progress.html>
- Government of Canada. (March 07, 2025). Advisory Council on Artificial Intelligence. Government of Canada. Link: <https://ised-isde.canada.ca/site/advisory-council-artificial-intelligence/en>
- Government of Canada. (May 22, 2021). Terms of Use for Passport Chatbot. Government of Canada. Link: <https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592>
- Hartley, K. (2023). Public perceptions about smart cities: governance and quality-of-life in

- Hong Kong. Soc Indic Res. 166. 731–753.
- Hartley, K., & Aldag, A. (2024). Public trust and support for government technology: Survey insights about Singapore's smart city policies. *Cities*, 154, 105-368.
- Hovik, S., Legard, S., McShane, I., Middha, B., Reichborn-Kjennerud, K., & Ruano, J. M. (2022). Participation and Influence in Urban Development: Does City E-Participation Strategy Matter? In *Citizen Participation in the Information Society* (No. 2, pp. 25-47). Palgrave Macmillan.
- Hu, H., & Odei, S. A. (2023). Enlightenment of foreign citizens' online political participation on China—Based on the case study of America, Singapore, South Korea, and Japan. *Development*, 7(3), 26-80.
- Huiling, E., & Goh, B. (2017). AI, robotics and mobility as a service: The case of Singapore. *Field Actions Science Reports. The Journal of Field Actions*, (Special Issue, 17), 26-29.
- International Association for Public Participation (IAP2). (2024). IAP2 Spectrum of Public Participation. IAP2. <https://www.iap2.org/page/SpectrumEvolution>
- Jäntti, A., & Kurkela, K. (2021). How municipalities can enhance citizen participation? – Exploring the views of participants and non-participants. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 25(1), 23-42.
- Jäntti, A., Paananen, H., Kork, A. A., & Kurkela, K. (2023). Towards interactive governance: embedding citizen participation in local government. *Administration & society*. 55(8).1529-1554.
- Jeong, J. (2022). Introduction of the first AI impact assessment and future tasks: South Korea discussion. *Laws*. 11(5), 73.
- Kouziokas, G. N. (2017). The application of artificial intelligence in public administration for forecasting high crime risk transportation areas in urban environment. *Transportation research procedia*, 24, 467-473.
- Lahtili, N., & Nyadera, I. N. (2024). Artificial Intelligence and Citizen Participation in Governance: Opportunities and Threats. *Amme Idaresi Dergisi*, 57(3).
- Lan, L., Zhu, Q., & Liu, Y. (2021). The rule of virtue: a Confucian response to the ethical challenges of technocracy. *Science and Engineering Ethics*, 27(5), 64. The rule of virtue: a Confucian response to the ethical challenges of
- Landemore, H. (2022). Can AI bring deliberative democracy to the masses. In *Human Centered Artificial Intelligence Seminar, Stanford University*. Can AI bring deliberation to the masses. Retrieved from <https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/Helen%20Landemore%20Can%20AI%20bring%20deliberative%20democracy%20to%20the%20masses.pdf>
- Lee, H. S. (2024). Implementation and evaluation of AI-based Citizen Question-Answer Recommender (ACQAR) to enhance citizen service delivery in Singapore public sector: A case study.
- Li, Y., Fan, Y., & Nie, L. (2023). Making governance agile: Exploring the role of artificial intelligence in China's local governance. *Public Policy and Administration*, 09520767231188229.
- Lindgren, I., Janssen, M., Lee, H., Polini, A., Rodríguez, M., Jochen, H. & Tambouris, E. (2019).

- Electronic Government. 18th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV San Benedetto Del Tronto, Italy. Springer. <http://doi.org/10.1007/978-3-030-27325-5>.
- Lykidis, I., Drosatos, G. & Rantos, K. (2021). The Use of Blockchain Technology in e-Government Services. *Computer*. 10. 168.
- Madan, R., & Ashok, M. (2022). A public values perspective on the application of Artificial Intelligence in government practices: A Synthesis of case studies. In *Handbook of research on artificial intelligence in government practices and processes*. IGI Global Scientific Publishing.
- Maríñez, F. (2022). Participación ciudadana colaborativa y los valores de la administración pública. *Revista de Gestión Pública*. 11(2), 185–203. <https://doi.org/10.22370/rgp.2022.11.2.3715>
- McKinsey and Company. (21 de febrero de 2024). El despliegue de IA generativa en los gobiernos estatales de EE.UU.: Poner a prueba, escalar y adoptar. McKinsey and Company. Link: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/destacados/el-despliegue-de->
- Meijer A, Lorenz L, & Wessels M (2021) Algorithmization of bureaucratic organizations: using a practice lens to study how context shapes predictive policing systems. *Public Administration Review*. 81(5): 837–846.
- Mellouli, S., Janssen, M., & Ojo, A. (2024). Introduction to the Issue on Artificial Intelligence in the Public Sector: Risks and Benefits of AI for Governments. *Digital Government: Research and Practice*, 5(1), 1-6. <https://doi.org/10.1145/3636550>
- Mohammed, A. K. (2013). Civic Engagement in Public Policy Making: Fad or Reality in Ghana?. *Politics & Policy*, 41(1), 117-152.
- Nabatchi, T. & Amsler, L. B. (2014). Direct public engagement in local government. *The American Review of Public Administration*, 44(4), 63-88.
- OECD. (2017). Recomendación del Consejo sobre Gobierno Abierto. OECD. Link: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438>
- OECD. (2021a). Innovative public participation. OECD. <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/open-government-and-citizen-participation/innovative-public-participation.html>.
- OECD. (2021b). Open government and citizen participation. OECD. <https://www.oecd.org/en/topics/open-government-and-citizen-participation.html>
- OECD. (2022). Directrices de la OCDE sobre Procesos de Participación Ciudadana. Recuperado de OECD. Link: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2022/09/oecd-guidelines-for-citizen-participation-processes_63b34541/flb22902-es.pdf
- OECD (2023a), Directrices de la OCDE sobre Procesos de Participación Ciudadana, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/flb22902-es>.
- OECD. (2023b). 2023 OECD Digital Government Index. OECD. Link: https://www.oecd.org/en/publications/2023-oecd-digital-government-index_1a89ed5e-en.html

- OECD. (2024). Global Trends in Government Innovation 2024. OECD. Link: https://www.oecd.org/en/publications/global-trends-in-government-innovation-2024_c1bc19c3-en.html
- OECD: (2025a), Tackling civic participation challenges with emerging technologies: Beyond the hype. Paris: OECD. <https://doi.org/10.1787/ec2ca9a2-en>
- OECD. (2025b). Artificial intelligence. <https://www.oecd.org/en/topics/artificial-intelligence.html>
- OECD/CAF. (2022). Uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD. <https://doi.org/10.1787/5b189cb4-es> (<https://doi.org/10.1787/5b189cb4-es>).
- OpenAI. (January 28, 2025). Introducing ChatGPT Gov. OpenAI. Link: <https://openai.com/global-affairs/introducing-chatgpt-gov/>
- Ospina, D., M, R. & Zambrano, O., K, J. (2023). Gobierno digital e inteligencia artificial, una mirada al caso colombiano. Administración & Desarrollo, 53(1), 1-34. <https://doi.org/10.22431/25005227>
- Oxford Insights. (2024). Government AI Readiness Index 2024. Oxford Insights. Link: <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/>
- Palak Dev, & Sainger, G. (2025). Benefits of Digital Training Approaches on Non-Banking Economic Divisions in India. Mercados y Negocios, (55), 3–32. <https://doi.org/10.32870/myn.vi55.7771>
- Park, Y. J., Choe, Y. J., Park, O., Park, S. Y., Kim, Y. M., Kim, J., & Jeong, E. K. (2020). Contact tracing during coronavirus disease outbreak, South Korea, 2020. Emerging infectious diseases, 26(10), 2465.
- Pislaru, M., Vlad, C. S., Ivascu, L., & Mircea, I. I. (2024). Citizen-Centric Governance: Enhancing Citizen Engagement through Artificial Intelligence Tools. Sustainability, 16(7), 2686.
- Puerta, M., Pindado, J., & González, E. (2023). The resilience of corporate tourism: bleisure, digitalization, and sustainability. Mercados y Negocios, (48), 53–74. <https://doi.org/10.32870/myn.vi48.7679>
- Ricaurte, P., Gómez-Cruz, E., & Siles, I. (2024). Gubernamentalidad algorítmica en América Latina: Imaginarios sociotécnicos, poder blando neocolonial y autoritarismo. Big Data & Society, 11 (1). <https://doi.org/10.1177/20539517241229697>
- Romberg, J., & Escher, T. (2024). Making Sense of Citizens' Input through Artificial Intelligence: A Review of Methods for Computational Text Analysis to Support the Evaluation of Contributions in Public Participation. Digital Government: Research and Practice, 5(1), 1-30. <https://doi.org/10.1145/3603254>
- Ruano, J. M., & Reichborn-Kjennerud, K. (2022). Inside the black box: Perspectives and attitudes of civil servants on citizen participation. In Citizen participation in the information society: Comparing participatory channels in urban development. Cham: Springer International Publishing.
- Shamsuzzoha, A., Nieminen, J., Piya, S., & Rutledge, K. (2021). Smart city for sustainable environment: A comparison of participatory strategies from Helsinki, Singapore and London. Cities, 114, 103194.

- Sharma, & Padashetty, S. (2025). Impact of E-Service Quality of Mobile Application on Customer Perceived Value. *Mercados y Negocios*, (55), 33–62. <https://doi.org/10.32870/myn.vi55.7818>
- Soon, C., & Soh, Y. D. (2014). Engagement@ web 2.0 between the government and citizens in Singapore: dialogic communication on Facebook? *Asian Journal of Communication*, 24(1), 42–59.
- Steinbach, M., Sieweke, J., & Süß, S. (2019). The diffusion of e-participation in public administrations: A systematic literature review. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 29(2), 61–95.
- Susar, D., & Aquaro, V. (2019). Artificial intelligence: Opportunities and challenges for the public sector. In *Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance* (pp. 418–426).
- Tangi, L., Noordt, C. van., Combetto Marco., Gattwinkel, D., & Pignatelli, F. (2022). AI watch. European Landscape on the Use of Artificial Intelligence by the Public Sector. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2018). United Nations. E-Government Survey 2018. Uescap. Link: https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government%20Survey%202018_FINAL.pdf
- Van Noordt, C., & Misuraca, G. (2022). Artificial intelligence for the public sector: results of landscaping the use of AI in government across the European Union. *Government information quarterly*, 39(3), 101714.
- Vote.gov. (2025). Register for voting. U.S. General Services Administration. Link: <https://vote.gov/es> (<https://vote.gov/es>)
- Vrabie, C. (2023). E-Government 3.0: An AI Model to Use for Enhanced Local Democracies. *Sustainability*, 15(12), 9572. <https://doi.org/10.3390/su15129572> (<https://doi.org/10.3390/su15129572>)
- WEF. (2024). Generative AI Governance: Shaping a Collective Global Future. WEF. Link: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Generative_AI_Governance_2024.pdf
- White House. (2025). Artificial for the American People. White House. Link: <https://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/ai-american-innovation/>
- Whitford, A. B., Yates, J., Burchfield, A., Anastasopoulos, J. L., & Anderson, D. M. (2020). The adoption of robotics by government agencies: evidence from crime labs. *Public Administration Review*, 80(6), 976–988.
- World Bank. (2022). The GovTech Maturity Index (GTMI). World Bank. Link: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/5e157ee3-e97a-5e42-bfc0-f1416f3de4de/content>
- Zheng, Y., Schachter, H. & Holzer, M. (2014). The impact of government form on e-participation: A study of New Jersey municipalities. *Government Information Quarterly*, 31, 653–659.
- Zhu, Y., Janssen, M., Wang, R., & Liu, Y. (2022). It is me, chatbot: working to address the COVID-19 outbreak-related mental health issues in China. User experience, satisfaction, and influencing factors. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 38(12), 1182–1194.

- Zidouemba, M. T. (2025). Governance and artificial intelligence: the use of artificial intelligence in democracy and its impacts on the rights to participation. *Discover Artificial Intelligence*, 5(1), 1-11.
- Zuiderwijk, A., Chen, Y. C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. *Government information quarterly*, 38(3), 101-577.

Artículos

Plataformas digitales para Bitcoin en México: análisis de Bitso, eToro y XTB

Digital platforms for Bitcoin in Mexico: analysis of Bitso, eToro and XTB

Ingrid Georgina Claire Torres⁵ Óscar Alejandro Vargas Lares⁶ Ana Isabel Barocio Torres⁷ 

Resumen. En los últimos años, las plataformas digitales dedicadas al trading y al intercambio de criptomonedas han adquirido una relevancia creciente en el panorama financiero de México. Este fenómeno ha sido impulsado por el aumento del interés de los inversionistas en los activos digitales, particularmente en criptomonedas como Bitcoin, las cuales han emergido tanto como una alternativa de inversión como un mecanismo de intercambio dentro del entorno financiero digital. En este contexto, el presente estudio analiza tres plataformas ampliamente utilizadas en el mercado mexicano: Bitso, eToro y XTB. El análisis considera aspectos relevantes para los usuarios, tales como la accesibilidad tecnológica, los niveles de seguridad en las operaciones, el marco regulatorio aplicable a cada plataforma y los costos asociados a su uso. El objetivo principal en ofrecer elementos que contribuyan a la toma de decisiones informadas por parte de los inversionistas, mediante la identificación de las principales ventajas y limitaciones de cada una de estas plataformas. Para el desarrollo del estudio se emplea una metodología cualitativa de carácter documental y descriptiva, basada en la revisión de literatura académica, documentos institucionales y fuentes oficiales de las plataformas analizadas. Asimismo, se realiza un análisis comparativo a partir de variables como la estructura de comisiones, la diversidad de instrumentos financieros disponibles, el nivel de regulación y los mecanismos de seguridad digital implementados. Los resultados permiten identificar diferencias estructurales entre las plataformas de intercambio de criptomonedas (exchange) y aquellas orientadas al trading mediante instrumentos derivados. En conjunto, el estudio aporta elementos para comprender el papel de estas plataformas dentro del ecosistema fintech y del mercado de cryptoactivos en economías emergentes como México.

Palabras clave: Bitcoin, Criptomonedas, Plataformas Digitales, Trading.

Abstract. In recent years, digital platforms dedicated to cryptocurrency trading and exchange have gained increasing relevance within Mexico's financial landscape. This trend has been largely driven by the growing interest of investors in digital assets, particularly Bitcoin, which has emerged both as an alternative investment instrument and as a mechanism for value transfer within the digital financial ecosystem. In this context, the present study examines three widely used platforms operating in the

5 Universidad de Guadalajara, correo: ingrid.claire@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5672-6412>

6 Universidad de Guadalajara, correo: oscar.vlares@udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3894-6932>

7 Universidad de Guadalajara, correo: anabarociot@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7681-3970>

Mexican market: Bitso, eToro, and XTB. The analysis focuses on several key factors that influence user participation and investment decision-making, including technological accessibility, transaction security, regulatory frameworks, and the cost structures associated with platform usage. The primary objective is to provide analytical insights that support informed decision-making among investors by identifying the main advantages and limitations of each platform. The study adopts a documentary, descriptive, and qualitative research approach, based on the review of academic literature, institutional reports, regulatory documents, and official information provided by the platforms analyzed. Additionally, a comparative analysis is conducted using variables such as fee structures, diversity of financial instruments, regulatory oversight, and digital security mechanisms. The findings reveal structural differences between cryptocurrency exchange platforms and trading platforms that operate primarily through derivative instruments such as Contracts for Difference (CFDs). Overall, the study contributes to a better understanding of the role of digital trading platforms within the fintech ecosystem and the broader cryptocurrency market, particularly in emerging economies such as Mexico.

Keywords. Bitcoin, Cryptocurrencies, Digital Platforms, Trading.

Introducción

Bitcoin, presentado por Satoshi Nakamoto en 2008, revoluciona el sistema financiero al proponer un sistema de transacciones descentralizado. Aunque en México no es moneda de curso legal, su adopción ha crecido con el respaldo de regulaciones como la Ley Fintech de 2018. El auge de las criptomonedas ha transformado el panorama financiero global, y México no es la excepción. En este contexto, las plataformas digitales juegan un papel clave al facilitar la compra, venta e inversión de criptomonedas como el Bitcoin considerada como las más utilizada en el mundo. Entre las opciones más relevantes en el país se encuentran Bitso, eToro y XTB, cada una con características particulares en términos de accesibilidad, regulación, costos y seguridad.

En este documento se busca examinar estas tres plataformas para entender su funcionamiento, ventajas y desventajas en el mercado mexicano, el objetivo ayudar a los inversionistas a identificar oportunidades y tomar decisiones informadas. A través de una revisión detallada, se explora como estas herramientas permiten a los usuarios a participar en el ecosistema de las monedas digitales como Bitcoin, al considerar aspectos clave que pueden influir en la toma de decisiones de los inversionistas, tanto novatos como experimentados.

En los últimos años, la literatura académica ha destacado el papel de las plataformas digitales dentro de la transformación del sistema financiero global, particularmente en el contexto de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los mercados de criptoactivos. Estudios recientes señalan que las plataformas fintech y de intercambio de criptomonedas han contribuido a ampliar la inclusión financiera y a reducir las barreras de acceso a servicios financieros tradicionales (Arner, Barberis & Buckley, 2020; Zetzsche, Buckley, Arner & Barberis, 2023). En el caso de economías emergentes como México, la adopción de criptomonedas ha sido impulsada por factores como la digitalización financiera, el crecimiento del ecosistema fintech y la búsqueda de alternativas de inversión fuera del sistema bancario tradicional.

En el ámbito regional, distintos estudios han subrayado que el crecimiento del ecosistema digital y de los criptoactivos se relaciona con procesos de inclusión financiera y con nuevas formas de acceso a servicios de inversión y pago. En México, Mata (2022) destaca que el uso de criptomonedas se vincula con la expansión de alternativas digitales de acceso financiero; a escala latinoamericana, Zúñiga (2024) plantea que estos activos pueden contribuir a reducir brechas de inclusión financiera, mientras que Sánchez (2024) documenta cómo las finanzas digitales han favorecido la incorporación de nuevos usuarios e inversionistas amateurs en mercados emergentes de la región.

Marco Referencial

El crecimiento de las criptomonedas ha impulsado el desarrollo de diversas plataformas digitales que facilitan la compra, venta e intercambio de activos financieros, incluidos los criptoactivos como Bitcoin, basado en tecnología blockchain y como la primera y más reconocida criptomoneda, ha sido motor clave en la transformación del sistema financiero, al dar paso a plataformas especializadas que permiten al usuario operar activos digitales de manera segura, eficiente y sin intermediarios.

Desde una perspectiva latinoamericana, el estudio de blockchain y de los criptoactivos también ha sido abordado como parte de una transformación más amplia de la economía digital. Medranda Morales y Arcos Agudo (2023) explican que los criptoactivos deben entenderse no solo como instrumentos financieros emergentes, sino como expresiones de una arquitectura tecnológica descentralizada con efectos sobre la intermediación, la trazabilidad y la organización de los intercambios digitales. De forma complementaria, Barrutia Barreto et al. (2023) destacan que la evolución de las criptomonedas se vincula con su progresiva inserción en procesos económicos y productivos, lo que amplía su relevancia más allá de la mera especulación financiera.

Desde una perspectiva teórica, el análisis de las plataformas digitales y de las criptomonedas puede comprenderse a partir de diferentes enfoques conceptuales. En primer lugar, la teoría de la innovación disruptiva (Christensen, 2016) sostiene que las tecnologías emergentes pueden transformar industrias tradicionales al introducir soluciones más eficientes, accesibles y escalables. En el ámbito financiero, tecnologías como blockchain y las criptomonedas han generado una transformación en los modelos de intermediación financiera, al permitir transacciones descentralizadas sin la intervención de instituciones bancarias tradicionales.

En segundo lugar, la teoría de la aceptación tecnológica [Technology Acceptance Model (TAM)] propuesta por Davis (1989) permite comprender los factores que influyen en la adopción de nuevas tecnologías financieras, este modelo plantea que la adopción depende principalmente de dos variables: la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. En el caso de las plataformas de criptomonedas, elementos como la accesibilidad de las interfaces digitales, la seguridad de las transacciones y la confianza en la plataforma influyen directamente en la decisión de los usuarios de participar en estos mercados.

Finalmente, desde el enfoque de las plataformas digitales y los mercados de múltiples lados, explican cómo las plataformas tecnológicas funcionan como intermediarios que conectan a distintos grupos de usuarios, generando valor mediante efectos de red. Este

marco teórico resulta particularmente relevante para comprender el funcionamiento de plataformas como Bitso, eToro y XTB dentro del ecosistema financiero digital.

Desde la perspectiva de la economía digital y las finanzas descentralizadas (DeFi), diversos estudios recientes señalan que las criptomonedas y las plataformas fintech han comenzado a modificar los sistemas financieros tradicionales al ampliar el acceso a servicios financieros, especialmente en economías emergentes donde existen barreras de acceso al sistema bancario (Arner, Barberis & Buckley, 2020; Zetzsche et al., 2023). Este conjunto de enfoques teóricos permite analizar el desarrollo de plataformas como Bitso, eToro y XTB dentro del contexto de la transformación digital del sistema financiero global.

En el contexto mexicano, la adopción del Bitcoin, ha crecido gracias a su accesibilidad, la digitalización de los servicios financieros y el interés de inversionistas en activos alternativos. Sin embargo, la regulación aun es un aspecto en evolución, con normativa como la Ley Fintech de 2018, que establece lineamientos para la operación de instituciones financieras tecnológicas en el país que manejan activos digitales, pero no da validez por sí sola a la moneda en lo individual.

Desde una perspectiva comparada, el tratamiento regulatorio de los criptoactivos en América Latina presenta avances desiguales y marcos normativos aún fragmentados. Oróztico (2022) muestra que los países hispanohablantes de la región han desarrollado respuestas jurídicas heterogéneas frente a la tecnología blockchain y los activos virtuales; en la misma línea, Blanco Barón (2025) advierte que la regulación de los criptoactivos exige equilibrar eficiencia, innovación y protección del usuario. Asimismo, Torres et al. (2025) documentan que, en el caso colombiano, la falta de reglas específicas puede generar incertidumbre regulatoria, pero también abre una oportunidad para diseñar esquemas más claros y adaptados al ecosistema fintech regional.

De acuerdo a los antecedentes con datos de Bitcoin México (2019), en 1997 Adam Back creó un protocolo de prueba de trabajo llamado Hashcash; mismo año en el que Wei Dai creó un sistema de transacciones automatizado, distribuido y rastreable llamado b-money, ambos proyectos llamaron la atención de Satoshi Nakamoto y posteriormente fueron citados por él. (párr. 6).

Según Ranero Abogados SC, 2021, “El Bitcoin actualmente es un código numérico al que se le ha asignado un valor con base a la oferta y la demanda y que solo existe en el mundo digital, el cual puede ser comprado, intercambiado, o minado” (párr.9).

Tabla 1. Características del Bitcoin.

Símbolo	Se usa BTC
Fracción	Se usa hasta 28 decimales
Banco Emisor	No tiene ya que, es totalmente descentralizada
Ámbito	Internacional ya que su uso se realiza en internet
Tasa de cambio	Flotante 100% libre y sujeta a oferta y demanda
Número total de Bitcoin	Hasta el año 2013 existían 11 millones de Bitcoin y para el año 2031 se estima que se generaría el 99% del total que son 21 millones de Bitcoin

Fuente: *Elaboración propia datos tomados de Vásquez, (Vásquez, 2014, párr.22).*

Según Nayanan et al., (2024):

El proceso operativo del Bitcoin se apoya de un sistema de cambio creado a través de un proceso computacional, el cual no obliga a incorporar los datos exactos sobre quién es el dueño de cada bitcoin, ya que se puede asignar con un nombre o seudónimo. Este sistema consiste en una secuencia alfanumérica legible para las personas, pero con treinta y tres caracteres. Por ejemplo, una clave tiene el siguiente formato: 1HhpHuXpGWYMNhi7tLg5BKwhpKG6B9MdaD.

Dichas claves se asocian a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos, al permitir a los usuarios tener varias cuentas. Para hacer un intercambio a través de Bitcoin (cada usuario tiene una clave criptográfica), este sistema P2P permite descontar la cantidad de bitcoin a quien compra y aumentar la cantidad de bitcoin de la cuenta de quien vende, por lo que es una transferencia como tal, pero permite la compra y venta de bienes o servicios. Tanto la moneda como la clave asociada al código criptográfico deben ser verificadas para su ejecución. (párr.18 - 20)

El proceso de transacción de Bitcoin es bastante transparente ya que en el programa computacional se identifican todas las transacciones. Esto se denomina cadena de bloques y estos bloques conforman un proceso de resolución matemática llamada mining. Para que el bloque sea aceptado, debe resolverse un problema criptográfico: en la medida de que los bloques crecen, el problema aumenta de complejidad. (ídem, párr.21).

La vinculación entre las plataformas de trading y exchange de criptomoneda con Bitcoin es que estas facilitan la compra y venta de BTC a través de distintos modelos operativos, como el trading directo y los contratos por diferencia (CFDs). En esta investigación se analizan tres plataformas clave en México: Bitso, eToro, y XTB: Estas empresas ofrecen distintos enfoques y herramientas para la compraventa de criptomonedas, diferenciándose en aspectos como accesibilidad, regulación, costos de transacción y seguridad.

Bitso (legalmente conocida como Bitso, S.A.P.I. de C.V.) tuvo su origen en Canadá en 2011, cuando el mexicano Pablo González, estudiante en Vancouver, se enteró de Bitcoin, una innovadora forma de manejar el dinero que podría transformar la vida de miles de mexicanos al facilitar el envío de remesas, el acceso a servicios bancarios y la reducción de los costos financieros. En 2014, Bitso fue oficialmente inaugurada por Ben Peters y Pablo González, quienes comenzaron a interactuar con los gobiernos y a mantener una relación estrecha con las autoridades mexicanas para asegurar que el uso de la plataforma tuviera un gran impacto. En 2015, Daniel Vogel se unió a la empresa como CEO, asumiendo la responsabilidad de tomar decisiones clave y dirigir las estrategias de la empresa. Desde entonces, la plataforma experimentó importantes mejoras, ya que Pablo González y sus socios comenzaron a diseñar una plataforma que conectara el sistema financiero tradicional con la nueva economía digital emergente.

En 2018, Bitso se convirtió en la primera plataforma de criptomonedas en América Latina en alcanzar una autorregulación oficial nacional, gracias a la Ley de Fintech en México. Además, el 1 de agosto de 2019, Bitso fue regulada bajo el marco de la licencia Distributed Ledger Technology Regulatory Framework de la Comisión de Servicios Financieros de

Gibraltar. En 2020, la empresa desarrolló un sistema de seguridad robusto que protege los fondos digitales de sus usuarios. Según Pablo González (2020), "Bitso cuenta con muchos procesos de seguridad que implementa como empresa y trabaja diariamente para hacerlos más robustos" (párr. 17).

Desde otra perspectiva, Bitso es una plataforma digital de intercambio que permite a los usuarios comprar y vender divisas digitales entre sí. Los usuarios colocan órdenes de compra y venta en el mercado de Bitso, y estas se completan cuando coinciden con las ofertas de otros usuarios. Es importante destacar que Bitso no controla los precios de las criptomonedas, sino que estos son determinados por la oferta y la demanda. Con más de 6 millones de clientes y 1,500 clientes institucionales, Bitso es una de las empresas más antiguas en el espacio de las criptomonedas en México (Mastercard, 2023, párr. 8). Como menciona un informe anónimo (2022), "Bitso es el puente a la nueva economía digital" y su plataforma principal funciona como un Bitcoin Exchange, facilitando el intercambio de monedas digitales y tradicionales entre usuarios (párr. 4).

En cuanto a su expansión, Bitso ha logrado posicionarse como líder en el ecosistema de criptomonedas en México. El objetivo principal de Bitso es ampliar las posibilidades financieras de los mexicanos y de la población latinoamericana, ofreciendo productos financieros seguros y fáciles de usar, sin fronteras. Desde sus inicios, la empresa ha apostado por la autorregulación para hacer frente a la falta de un protocolo mexicano que regulara las tecnologías económicas emergentes. Aunque Bitso operaba antes de la entrada en vigor de la Ley Fintech, colaboró estrechamente con las autoridades mexicanas en su desarrollo, lo que le permitió ofrecer mayor certidumbre y seguridad a sus usuarios. Además, cuenta con la certificación de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar.

Entre las ventajas de Bitso se encuentran la posibilidad de enviar remesas, realizar pagos de servicios como renta, telefonía, internet, luz, entre otros, hacer compras en línea y realizar transferencias internacionales de dinero. También facilita el acceso a la inversión y permite realizar pagos a través de la tecnología P2P (peer-to-peer), que permite transacciones directas entre dos individuos sin la intervención de un intermediario financiero. No obstante, una de las desventajas es que la plataforma ofrece una baja liquidez. De acuerdo con Bitso (2023), "A pesar de que aún no es una moneda de curso legal en México, su uso no es ilegal, según los avisos emitidos por la CONDUSEF y el Banco de México con respecto a esta tecnología. En México, Bitcoin es legitimado y reconocido como un medio de pago y transmisión de valor, sin ser una moneda de curso legal" (párr. 1 y 2). Con base a todo lo anterior Bitso es la plataforma de criptomoneda mexicana, se ha consolidado como la más relevante en México operando bajo la Ley Fintech y ofreciendo servicios adaptados al mercado local.

eToro se funda en enero de 2007 en Tel Aviv por David Ring y los hermanos Ronen y Yoni Assia, inicialmente bajo el nombre de RetailFX como parte de Forex. Posteriormente, la empresa cambia su nombre a eToro. En 2014, eToro introdujo el soporte para operar Bitcoin (BTC) como Contrato por Diferencia (CFD). Es importante señalar que un CFD es un contrato entre dos partes en el que se acuerda que el vendedor pagará al comprador la diferencia entre el valor actual de un activo subyacente y su valor en el momento del contrato. Los CFDs permiten invertir en la dirección futura del precio de un activo sin necesidad de poseerlo físicamente, aprovechando las fluctuaciones del mercado.

En 2017, eToro lanza la función Copy Portfolio, que permite a los inversores copiar las carteras de los operadores con mejor rendimiento. Esta función permite a los usuarios seguir estrategias de inversión efectivas, ya sea replicar las carteras de los traders más exitosos o invertir en estrategias específicas del mercado. En mayo de 2019, eToro hizo historia al introducir el concepto de cero comisiones en acciones, libera al mundo de tarifas adicionales más allá del margen del mercado. Esto significa que no se cobra ninguna tarifa de gestión, administración o emisión de boletos. En 2022, la plataforma comenzó a ofrecer cuentas demo gratuitas con un saldo virtual de \$100,000, permitiendo a los nuevos usuarios invertir sin riesgo.

eToro es una plataforma digital enfocada en la inversión bursátil, criptomonedas, bonos e instrumentos financieros, diseñada principalmente para personas sin experiencia en estos campos. Según su página oficial, eToro brinda servicios a más de 4 millones de usuarios en más de 140 países, permitiéndoles comerciar e invertir de manera simple y transparente (párr. 8). La plataforma también permite a los usuarios invertir en una amplia variedad de activos, como CFDs, fondos cotizados en bolsa (ETF), índices, materias primas, divisas y criptomonedas, con la particularidad de que funciona como una red social de inversiones, donde los usuarios pueden ver, seguir y copiar las inversiones de otros.

El objetivo principal de eToro es hacer que el comercio sea accesible para cualquier persona, en cualquier lugar, reducir la dependencia de las instituciones financieras tradicionales. Desde su creación, eToro ha trabajado de manera incansable hasta convertirse en la plataforma de trading líder a nivel mundial, logra una amplia cuota de mercado y ofrece una gran variedad de monedas.

En cuanto a la seguridad y regulación, eToro cuenta con un sólido respaldo legal, lo que otorga confianza a sus usuarios. La plataforma está registrada en la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), cumple con las normativas europeas. Además, está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y posee una Licencia de Servicios Financieros Australiana (AFSL), emitida por la Comisión de Inversiones y Valores de Australia (ASIC).

Al igual que otras plataformas digitales, eToro tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas destacan su interfaz amigable, comisiones del 0%, la posibilidad de realizar diversas operaciones de inversión, herramientas de trading social y Copy Trading, múltiples métodos de pago y seguridad respaldada por licencias internacionales. Sin embargo, algunas desventajas incluyen que la divisa establecida es solo el dólar, lo que genera comisiones por conversión al operar con otras monedas; también se debe pagar una comisión al retirar dinero y, si se está inactivo por un periodo prolongado, se cobra un monto mensual. Por lo tanto, eToro aunque no está regulada México, es una plataforma global con una fuerte presencia en el sector de inversiones, incluye criptomonedas, acciones y otros activos financieros.

XTB, una plataforma de trading originaria de Polonia fue fundada en 2002 y actualmente tiene presencia en más de 13 países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, incluidos España, Chile, Francia, Alemania, República Checa, Reino Unido y Polonia. Según García (2023), “la plataforma de Trading XTB está registrada en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y en varios otros organismos reguladores. Además, cotiza en la Bolsa de Varsovia desde 2016” (párr. 2). Desde su fundación, ha crecido hasta

convertirse en uno de los brokers más populares en Europa, España y países de América Latina, como Chile, Uruguay y México, destacando en el mundo del trading (Ídem, párr. 3).

De acuerdo con García (2023), “XTB está debidamente registrada y regulada por varios países, como España, Alemania y Uruguay. La plataforma es flexible, ofrece todas las funciones necesarias para los inversores y traders, y sus comisiones generalmente están bien ajustadas” (párr. 5).

Entre los beneficios de la plataforma XTB se destacan: su completa personalización, alertas con ideas de inversión directamente en el móvil, noticias y vídeos diarios sobre inversión en español, atención al cliente en castellano disponible las 24 horas, y una rápida velocidad de ejecución. Sin embargo, presenta algunas desventajas, tales como: no ser la plataforma más sencilla de usar debido a su complejidad, dificultad para encontrar información relevante sobre tarifas o procesos operativos en su página web, una cuenta demo limitada a 30 días, la exclusividad de los reintegros por transferencia bancaria y la imposibilidad de operar sin apalancamiento en productos derivados. Por lo cual XTB, es un bróker internacional con presencia en América Latina, que permite operar BTC a través de Contratos por Diferencia (CFDs), sin necesidad de adquirir el activo digital directamente

En relación con el tema de investigación y a partir de la revisión de diversas fuentes, se observa que el análisis se centra en describir las plataformas digitales en las que se realizan operaciones de Bitcoin de manera confiable. En cuanto a la aceptación del Bitcoin en México, este tema se vuelve relevante, ya que, aunque no es considerado una moneda de curso legal, su reconocimiento y uso en el país sigue creciendo. Según López y Camberos (2020), en su investigación sobre la aceptación y confianza de Bitcoin en México, “las criptomonedas, principalmente el Bitcoin, están recibiendo cada vez más atención, tanto como medio de cambio como de inversión, lo que representa grandes retos para esta tecnología” (párr. 62). A pesar de su presencia desde 2008, la aceptación y el uso del Bitcoin aún no han sido evaluados de manera exhaustiva en México, y no existen estudios que analicen la adopción de criptomonedas en el país.

La popularidad del Bitcoin en México no es una novedad, y “en el país ya se observan los primeros índices de utilización del Bitcoin como moneda de pago. Un claro ejemplo de esto son las casas de cambio y los cajeros automáticos de Bitcoin. En un futuro cercano, enviar y recibir bitcoins podría volverse tan sencillo y seguro como enviar correos electrónicos” (párr. 89).

Este análisis busca proporcionar una visión detallada de estas plataformas en México, comparar las características clave y evaluar el impacto en el ecosistema de Bitcoin en el país. al considerar los elementos como: Accesibilidad y facilidad de uso, regulación y seguridad, opciones de inversión, costos y comisiones, soporte y educación para el usuario México cuenta con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnologías Financieras (Ley Fintech), la cual establece normas para las plataformas que operan con activos virtuales, al generar mayor seguridad para los usuarios. Sin embargo, BTC no es reconocido como moneda de curso legal, lo que genera desafíos en su regulación y aceptación.

Respecto a las inversiones en plataformas digitales, actualmente es más fácil acceder a

realizar una variedad de transacciones a través de plataformas móviles y web. En México, se avanza significativamente en estos modelos de inversión en los últimos años. Como resultado, se concluye que el Bitcoin, como moneda digital de intercambio en plataformas de trading en México, ha dejado de ser una actividad exclusiva para personas con grandes sumas de dinero y hoy forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

Tabla 2. Aspectos comparativos de las plataformas digitales Bitso, eToro y BTX.

ASPECTOS	BITSO	eTORO	BTX
ACCESIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO	Plataforma amigable para principiantes, facilidad al usuario latinoamericano	Tiene mayor gama de activos financieros, tiene un enfoque simplificado. Permite a los novatos aprender observando y replicando a expertos	Más conocida por su enfoque en el trading de acciones y divisas ha integrado criptomonedas. Es robusta y un poco más compleja.
REGULACIÓN Y SEGURIDAD	Regulada por entidades mexicanas y por la Comisión de Servicios de Gibraltar, lo que da confianza a los usuarios	Sólida regulación en varias jurisdicciones, como LA CNMV en España, la EFA de Reino Unido y la CySEC en Chipre, le otorga seguridad en términos normativos y de protección	Registrada en la CNMV y Cotiza en la Bolsa de Varsovia, lo que dice estar regulada con estrictos estándares europeos, incluyendo México
DIVERSIDAD EN LAS OPCIONES DE INVERSIÓN	Se especializa en criptomonedas	Gama más amplia de activos financieros, incluyendo bonos, acciones, ETFs y criptomonedas. Permite diversificar el portafolio con distintos tipos de inversión	Productos financieros tradicionales y también criptomonedas. Permite a inversionistas novatos ampliar sus horizontes.
COMISIONES Y COSTOS	Comisiones simples y competitivas, permitiendo ser rentable para los usuarios.	Ofrece ventaja de comisión al 0% en ciertos activos. Aunque las comisiones de superada y otros servicios pueden ser aplicados en otras operaciones como en retiro \$USD	Comisiones competitivas, pero complejas por su diversidad de productos. Opera con Spreads ajustados útil para usuarios más avanzados.
EDUCACIÓN Y SOPORTE	Suporte en español base educativa enfocada en las criptomonedas Transferencias internacionales de dinero	Enfoque social y educativo, enfocada a que los usuarios copien estrategias de expertos.	Suporte en varios idiomas, también cuenta con herramientas educativas, pero para usuarios un poco más focalizados al trading.
DEPÓSITO MÍNIMO	Baja accesibilidad para que los inversionistas	\$50 dólares mínimo, con conversión a USD	No requiere depósito mínimo
RETIRÓ DE FONDOS	Rápido y sin complicación dentro de México	Comisiones por retiro de \$5USD	Solo mediante transferencia bancaria

Fuente. *Elaboración propia* datos tomados de las páginas oficiales de las distintas plataformas, 2024.

Metodología

La presente investigación se desarrolla bajo un diseño cualitativo de tipo documental y descriptivo, orientado al análisis comparativo de plataformas digitales utilizadas para el trading y el intercambio de criptomonedas. Este enfoque metodológico resulta

pertinente debido a la naturaleza exploratoria del fenómeno analizado, el cual se vincula con el desarrollo de tecnologías financieras y la creciente adopción de activos digitales dentro del sistema financiero contemporáneo.

El enfoque cualitativo permite analizar e interpretar las características estructurales, operativas y regulatorias de las plataformas digitales estudiadas. De acuerdo con Roberto Hernández Sampieri et al. (2022), la investigación cualitativa busca comprender fenómenos desde la perspectiva de los participantes y del contexto en el que se desarrollan, priorizando el análisis interpretativo de la información. En el ámbito de las finanzas digitales, este enfoque ha sido utilizado para analizar la evolución de las tecnologías financieras y su impacto en los sistemas financieros contemporáneos (Arner et al., 2020; Zetzsche et al., 2023).

Asimismo, el estudio adopta un diseño de investigación documental, ya que la información utilizada proviene principalmente de fuentes secundarias, tales como literatura académica, informes institucionales, documentos regulatorios y fuentes oficiales de las plataformas analizadas. Según John W. Creswell y Creswell (2023), la investigación documental permite examinar y analizar información existente con el objetivo de interpretar fenómenos sociales y tecnológicos dentro de su contexto.

Por otra parte, el alcance descriptivo de la investigación permite identificar y detallar las principales características del fenómeno estudiado. En este sentido, la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de un fenómeno o grupo objeto de estudio (Saunders et al., 2023). En el caso del presente estudio, este enfoque permite examinar aspectos relevantes de las plataformas digitales analizadas, tales como su accesibilidad tecnológica, su estructura de comisiones, su nivel de regulación y sus mecanismos de seguridad.

La unidad de análisis está constituida por plataformas digitales especializadas en trading y exchange de criptomonedas con presencia o disponibilidad para usuarios en el mercado mexicano. En particular, el estudio se centra en el análisis de tres plataformas representativas dentro del ecosistema fintech: Bitso, eToro y XTB.

Estas plataformas representan distintos modelos operativos dentro del mercado de activos digitales. Bitso funciona principalmente como una plataforma de intercambio de criptomonedas (exchange) que permite la compra, venta y almacenamiento directo de activos digitales. Por su parte, eToro y XTB operan principalmente como plataformas de trading que ofrecen acceso a instrumentos financieros derivados, particularmente mediante contratos por diferencia (CFDs). Esta diversidad permite realizar un análisis comparativo que considera distintos tipos de servicios financieros digitales disponibles para los inversionistas.

La selección de las plataformas analizadas se realiza considerando los siguientes criterios: 1) Disponibilidad de operación para usuarios en México, permitiendo el acceso dentro del mercado nacional, 2) Relevancia dentro del ecosistema de inversión digital, considerando su posicionamiento y nivel de uso dentro del mercado de plataformas fintech, 3) Diversidad en el modelo de negocio, incluyendo plataformas de intercambio directo de criptomonedas y plataformas de trading con instrumentos financieros derivados, 4) Disponibilidad de información pública y documentación institucional, lo cual permite

realizar un análisis documental confiable sobre sus características operativas y regulatorias.

La información utilizada en el estudio se recopiló mediante la revisión de diversas fuentes documentales, entre las que se incluyen documentos oficiales de las plataformas Bitso, eToro y XTB, informes financieros y regulatorios relacionados con criptomonedas en México, estudios académicos sobre la adopción de Bitcoin, así como artículos especializados en el ámbito de las tecnologías financieras (fintech). Este proceso permite integrar información relevante sobre las características operativas de cada plataforma, así como sobre el contexto regulatorio y financiero en el que operan.

Para el análisis comparativo se definieron variables relacionadas con los factores que influyen en la elección de plataformas digitales por parte de los usuarios. Entre las principales variables consideradas se encuentran: a) accesibilidad tecnológica de la plataforma, b) nivel de regulación y supervisión institucional, c) mecanismos de seguridad digital, d) estructura de comisiones y costos de operación, e) diversidad de instrumentos financieros disponibles, f) servicios de soporte y educación para el usuario.

Estas variables permitieron construir una matriz comparativa de análisis, la cual facilita la identificación de similitudes y diferencias entre las plataformas estudiadas. A partir de la información recopilada, se realiza un análisis comparativo entre las plataformas Bitso, eToro y XTB, con el objetivo de examinar sus características principales en función de las variables previamente definidas. Los resultados se presentan mediante tablas comparativas que permiten identificar diferencias en aspectos como accesibilidad, regulación, opciones de inversión y estructura de costos.

Este enfoque metodológico permite ofrecer una visión integral sobre el funcionamiento de las plataformas digitales analizadas y contribuye a comprender su papel dentro del ecosistema fintech y del mercado de criptoactivos en economías emergentes como México.

Resultados

Se identifica en los documentos un panorama sobre la evolución de las criptomonedas y las plataformas que abonan a su intercambio. El origen del Bitcoin, si bien se conoce como una propuesta de Satoshi Nakamoto, tiene precursores como Hashcash (Adam Back) y b-money (Wei Dai). Bitcoin aún presenta retos en cuanto a su aceptación, regulación y percepción, autores como López y Camberos identifican falta de estudio profundo sobre la adopción de criptomoneda. Es considerada como una moneda digital descentralizada sin emisor cuya oferta se regula de forma automática por la minería, cuyas transacciones son verificadas por nodos en una red peer-to-peer, lo que refuerza la seguridad y transparencia de las operaciones mediante la tecnología blockchain, es decir automáticamente se audita.

Es los espacios de la web de las autoridades mexicanas se reconoce que Bitcoin aún no está regulada por las autoridades mexicanas y no es una moneda de curso legal por lo tanto todas las operaciones realizadas con Bitcoin son irrevocables, pero si se reconoce el uso creciente de este activo digital por parte del Banco de México y de la CONDUSEF como medio de pago y transmisión de valor (Bitso, 2024). Y la forma en la que México establece un marco regulatorio no es directamente a cada moneda digital o activo digital

en particular, sino a la institución tecnológica que da servicios financieros con este tipo de activos, por medio de la Ley Fintech realizada en el 2018, y por otros organismos internacionales, de esta manera pueden las plataformas digitales como Bitso, eToro, etc operar en México.

Bitso, es una plataforma de intercambio mexicana, y es la más significativa en este país ya que ha trabajado desde 2014 para cumplir con la Ley Fintech y con regulaciones internacionales de Gibraltar. Así también es una de las más relevantes América Latina para la compra, venta y transferencia de criptomonedas lo que brinda seguridad adicional. Las ventajas incluyen accesibilidad a una plataforma amigable en español y adaptada al mercado mexicano, cuenta con un sistema de seguridad robusto y regulación local, permite depósitos y retiros en pesos mexicanos, la comisión es bajas por compraventa de criptomonedas (alrededor de 0.5%-1%) lo que la hace atractiva para usuarios frecuentes. La desventaja pocas opciones de inversión fuera de criptomonedas por lo cual no ofrece otros activos financieros (acciones, ETF, etc.), sus herramientas de trading no son tan avanzadas en comparación con otras plataformas internacionales.

eToro se destaca por su función Copy Trading que permite replicar estrategias de inversores exitosos. Es otra plataforma que introdujo el Bitcoin en su plataforma, y permite la compra de manera directa, pero también ofrece la opción de invertir en CFDs sobre Bitcoin, lo que brinda mayor flexibilidad en la estrategia de inversión y puede resultar más atractiva. Las ventajas, la tecnología o interfaz es fácil de usar, y tiene una función social que permite copiar las operaciones de otros traders exitosos, ofrece una mayor diversificación, al permitir invertir en criptomonedas, acciones bonos y ETFs., está respaldada por regulaciones europeas, lo que brinda solidez internacional. Las desventajas, comparada con Bitso las comisiones pueden ser más elevadas, sobre todo tratándose de criptomonedas (spread en torno a 0.75% para Bitcoin) lo que puede resultar costoso a largo plazo, opera exclusivamente en dólares lo que genera gastos adicionales, no está regulada como tal en México lo que puede generar incertidumbre para algunos inversionistas. Algunos países tienen restricciones o limitaciones en el uso de eToro, lo que puede afectar la disponibilidad de servicios y activos en esas regiones. Sin embargo, eToro sí abre cuentas para clientes con residencia en México.

Por último, **XTB** es un bróker europeo, plataforma reconocida a nivel internacional, juega un papel importante en México se encuentra enfocada en la inversión de CFDs y en otros activos financieros como acciones, divisas, índices, etc. Ventajas, cumple con regulaciones y normas internacionales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores en (CNMV) y la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, las comisiones son competitivas en trading de CFDs, y no cobra por depósitos o retiros, si eres un inversor experimentado cuenta con soporte y herramientas avanzadas, debe ser por Contratos por Diferencia (CFDs), lo que significa que no posees el activo subyacente, sino que especulan sobre su precio. Desventajas, no permite la compra directa de Bitcoin, debe ser por Contratos por Diferencia (CFDs), lo que significa que no posees el activo subyacente, sino que especulan sobre su precio, es una plataforma compleja para inversionistas principiantes, no está regulada en México. Aquí realmente especulan sobre el valor de la criptomoneda, no sería ideal si se desea comprar y almacenar Bitcoin.

Los resultados del análisis permiten identificar diferencias significativas entre los tipos de plataformas digitales utilizadas para operar con Bitcoin. En primer lugar, se observa una

distinción estructural entre plataformas de intercambio (exchange) y plataformas de trading con instrumentos derivados.

Bitso opera principalmente como una plataforma de exchange de criptomonedas, lo que significa que permite la compra, venta y almacenamiento directo de activos digitales. Este modelo facilita la participación de usuarios que desean adquirir Bitcoin como activo digital o medio de intercambio dentro del ecosistema financiero. Por otra parte, plataformas como eToro y XTB se orientan principalmente al trading de instrumentos financieros, particularmente mediante Contratos por Diferencia (CFDs). En este tipo de operaciones los inversionistas no adquieren directamente el activo digital, sino que especulan sobre las variaciones de su precio en el mercado.

Esta diferencia estructural tiene implicaciones importantes para los inversionistas, ya que determina el tipo de participación dentro del mercado de criptomonedas. Mientras que las plataformas de exchange facilitan el acceso directo al activo digital, las plataformas de trading permiten implementar estrategias financieras más complejas basadas en la especulación de precios. Asimismo, el análisis comparativo muestra que factores como la regulación, la accesibilidad tecnológica, las estructuras de comisiones y las herramientas educativas influyen significativamente en la elección de la plataforma por parte de los usuarios.

Estos hallazgos son consistentes con estudios latinoamericanos que advierten un proceso de masificación gradual en el uso de criptomonedas y de ampliación de su papel potencial en la inclusión financiera. En particular, González-Flores (2022) sostiene que la expansión del ecosistema cripto en América Latina responde a estrategias de acceso y apropiación tecnológica cada vez más extendidas, mientras que Zúñiga (2024) señala que las criptomonedas pueden funcionar como catalizadores de inclusión financiera en contextos donde persisten barreras de acceso al sistema bancario tradicional.

En el contexto de economías emergentes, estas plataformas digitales podrían contribuir a ampliar el acceso a mercados financieros globales, especialmente en países donde los sistemas financieros tradicionales presentan limitaciones de acceso o altos costos de intermediación.

Tabla 3. Comparación sintetizada de plataformas

CARACTERÍSTICAS	BITSO	eTORO	XTB
Facilidad de uso	Alta	Media	Baja
Regulación en México	Sí	No	No
Opciones de Inversión	Solo criptomoneda	Diversas	CFDs y Activos financieros
Comisiones	Bajas	Medias	Competitivas
Soporte y educación	En español básico	Social y educativo	Avanzado
Depósito mínimo	Sí	Sí	No
Retiro de fondos	Rapido	Comisión	Transferencia

Fuente. *Elaboración propia* datos tomados de las páginas oficiales de las distintas plataformas, 2024.

Conclusiones

En la actualidad, las plataformas digitales para el intercambio de Bitcoin en México ofrecen diversas opciones según el perfil y las necesidades de los inversionistas. Se han consolidado como herramientas esenciales para realizar operaciones de pago electrónico, y la integración de monedas digitales, estas plataformas es una tendencia en constante crecimiento. El avance de la tecnología ha facilitado la adopción de criptomonedas, no solo como una inversión, sino también como un medio de intercambio en múltiples transacciones.

A través del análisis de las plataformas Bitso, eToro y XTB, se ha podido identificar su relevancia en el contexto de México, donde, aunque el Bitcoin no es reconocido como moneda de curso legal, es aceptado como forma de pago. En este contexto, las plataformas digitales se vuelven indispensables, ya que proporcionan un entorno seguro para las operaciones de compra, venta e intercambio de Bitcoin.

Es importante resaltar que, aunque en México no se ha alcanzado una regulación completamente clara sobre el Bitcoin, la Ley Fintech de 2018 ha establecido un marco normativo que regula parcialmente las actividades relacionadas con las criptomonedas. En este contexto, Bitso ha jugado un papel fundamental al ser la plataforma más grande de criptomonedas en América Latina, al cumplir con las normativas locales y ofrecer a los usuarios una opción confiable y segura. En cuanto a la operación de las plataformas digitales, se ha observado que cada una presenta características específicas que responden a diferentes necesidades del usuario:

Bitso es reconocida por su facilidad de uso, regulación bajo la Ley Fintech, y su enfoque directo hacia la compra y venta de Bitcoin, lo que la hace ideal para inversionistas no profesionales en México. De igual forma es la mejor alternativa para quienes buscan operar exclusivamente con criptomonedas dentro de una plataforma regulada en México y con facilidad de uso para cualquier tipo de inversionista, la estructura de costos es accesible y la integración con el sistema financiero mexicano la hace conveniente. Para quienes buscan operar Bitcoin de manera sencilla y segura en México, Bitso es la mejor opción.

Por su parte, eToro destaca y ofrece una mayor diversificación de activos financieros y herramientas sociales como el Copy Trading, permite a los usuarios replicar estrategias de inversionistas exitosos, pero las comisiones son más altas y falta de regulación en México, lo que puede generar cierta incertidumbre en los usuarios. Para inversionistas interesados en diversificar el portafolio más allá de las criptomonedas, eToro puede ser una buena alternativa.

XTB, plataforma especializada en trading, opera con Contratos por Diferencia (CFD), con herramientas avanzadas y costos competitivos. Sin embargo, no permite la compra directa de Bitcoin, lo que limita el atractivo para quienes buscan invertir en criptomonedas a largo plazo, es ideal para traders avanzados.

Después de comparar las tres plataformas, Bitso emerge como la opción más adecuada para los inversionistas no profesionales en México, dado su enfoque en la simplicidad operativa, su cumplimiento con las normativas locales y su seguridad en las transacciones. Sin embargo, la elección de la plataforma dependerá de las necesidades y

preferencias particulares de cada inversor, ya que cada plataforma ofrece características y beneficios únicos.

A partir de los resultados obtenidos, se observa que las plataformas digitales de intercambio y trading de criptomonedas se han consolidado como elementos fundamentales dentro del ecosistema financiero digital contemporáneo. Su desarrollo responde a procesos de innovación tecnológica, digitalización de los servicios financieros y creciente interés de los inversionistas por activos alternativos.

En el caso específico de México, el crecimiento del uso de criptomonedas y de plataformas digitales como Bitso, eToro y XTB refleja una transformación gradual en la forma en que los usuarios acceden a servicios financieros e instrumentos de inversión. A pesar de que el Bitcoin no es reconocido como moneda de curso legal, su uso como activo digital y medio de intercambio continúa expandiéndose.

El análisis comparativo permite concluir que Bitso presenta ventajas significativas para los usuarios mexicanos debido a su regulación local, su interfaz accesible y la posibilidad de operar directamente con pesos mexicanos. Por su parte, plataformas como eToro y XTB ofrecen una mayor diversidad de instrumentos financieros y herramientas de trading, aunque su funcionamiento se basa principalmente en contratos derivados y no en la adquisición directa del activo digital.

Como línea futura de investigación, se propone profundizar en el estudio del impacto de las plataformas digitales en la inclusión financiera, particularmente en economías emergentes. Asimismo, sería pertinente incorporar metodologías cuantitativas que permitan analizar el comportamiento de los usuarios en plataformas de criptomonedas, así como estudios comparativos entre distintos países de América Latina para comprender mejor el papel de las fintech y los cryptoactivos en la transformación del sistema financiero global

Referencias

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2020). FinTech and the transformation of financial services. *Georgetown Journal of International Law*.
- Bitso. (2022, 9 de mayo). ¿Qué es Bitso y cómo funciona? Bitso Blog. <https://blog.bitso.com/es-mx/bitso-mx/que-es-bitso-y-como-funciona>
- Banco de México. (2025). Reporte sobre activos virtuales y sistemas de pago en México. Banco de México.
- Barrutia Barreto, I., Morales Alberto, M. N., García Soto, C. E., & Vergaray Huaman, J. C. (2023). Criptomonedas: historia, inmersión en los procesos productivos y perspectivas a futuro de las CBDC. *Lecturas de Economía*, (99), 245-282. <https://doi.org/10.17533/udea.le.n99a351176>
- Bitcoin México. (2019, 2 de julio). Historia y trayectoria de Bitcoin. <https://www.bitcoin.com.mx/infografia-historia-y-trayectoria-de-bitcoin/>
- Bitso. (2023, 5 de julio). ¿El Bitcoin es legal en México? <https://support.bitso.com/hc/es-mx/sections/4416525153940-Preguntas-Frecuentes-sobre-Bitcoin>

- Bitso. (2024). Información sobre el uso y regulación de Bitcoin en México. <https://bitso.com>
- Blanco Barón, C. (2025). La regulación de los criptoactivos: más allá de un problema de eficiencia. *Revista de Economía Institucional*, 27(53), 133-186. <https://doi.org/10.18601/01245996.v27n53.07>
- Catalini, C., & Gans, J. S. (2023). Some simple economics of the blockchain. MIT Sloan Research Paper.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage.
- García, J. (2023, 12 de julio). Opiniones sobre XTB: ¿Las comisiones más bajas? Mejor Banco. <https://www.mejor-banco.com/xtb-opiniones/>
- González-Flores, A. (2022). Estrategia de masificación en el uso de criptomonedas en América Latina. *Fórum Empresarial*, 27(1), 106-123. <https://doi.org/10.33801/fe.v27i1.20676>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2022). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- López, C., & Camberos, M. (2020). Aceptación y confianza de Bitcoin en México: una investigación empírica. <https://doi.org/10.31908/19098367.2011>
- Mastercard. (2023, 2 de marzo). Bitso anuncia la llegada de su tarjeta en México. <https://www.mastercard.com/news/latin-america/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/pr-es/2023/marzo/bitso-anuncia-la-llegada-de-su-tarjeta-en-mexico/>
- Mata, J. M. (2022). Panorama de inclusión financiera y del uso de criptomonedas en México. *Interconectando Saberes*, (13), 37-45. <https://doi.org/10.25009/is.v0i13.2711>
- Medranda Morales, N., & Arcos Agudo, M. (2023). Criptoactivos y criptomonedas. En *Blockchain, criptoactivos y metaverso. Una aproximación teórica* (pp. 41-62). Editorial Abya-Yala. <https://doi.org/10.17163/abyaups.6>
- Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2024). *Bitcoin and cryptocurrency technologies*. Princeton University Press.
- OCDE. (2025). *Digital finance and crypto-assets: policy perspectives*.
- Oróztico, F., & Rivera Hernández, C. (2022). Análisis comparado del marco legal de la tecnología Blockchain en países hispanohablantes y su aplicación en el sector público. *Pangea. Revista de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación*, 13(1), 11-44.
- Ranero Abogados SC. (2021, 13 de mayo). Bitcoin en México: Aspectos legales y fiscales de los activos virtuales. *El Conta*. <https://elconta.mx/bitcoin-en-mexico-aspectos-legales-y-fiscales/>
- Sánchez, M. S. (2024). Cuando las inversiones se popularizan. *Finanzas digitales e inversores amateurs en Argentina. Estudios Sociológicos*, 42, e2531. <https://doi.org/10.24201/es.2024v42.e2531>

- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research methods for business students* (9th ed.). Pearson.
- Torres, I. G. C., Barocio Torres, A. I., & Gelvez Rodríguez, I. P. (2025). Entorno del ecosistema fintech y criptomonedas en Colombia: desafíos y oportunidades en su regulación. *Diagnóstico Fácil Empresarial*, (23), 30-41. <https://doi.org/10.32870/dfe.vi23.164>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2022). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology.
- World Bank. (2024). *Crypto adoption and financial inclusion in emerging markets*.
- Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2023). Regulating cryptocurrencies and digital finance. *Journal of Financial Regulation*.
- Zúñiga, R. A. C. (2024). Las criptomonedas como catalizadores de la inclusión financiera en América Latina. *The Anáhuac Journal*, 24(2), 1-32. <https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2024v24n2.2389>

Artículos

Desafíos y oportunidades de la metodología COIL en la Educación Superior: Tecnología y Pedagogía

Challenges and opportunities of the COIL methodology in Higher Education:
Technology and Pedagogy

Omar Guillermo Arriaga Cárdenas⁸ 
Paola del Carmen Lara Magaña⁹ 

Resumen. El presente trabajo de investigación aborda la dualidad inherente a la implementación de la metodología denominada Collaborative Online International Learning (COIL) en la Educación Superior, así como identificar los desafíos y oportunidades que se presentan para el buen funcionamiento en su ecosistema mediante la innovación educativa, este análisis se centra específicamente en la interacción crítica entre la tecnología y la pedagogía a lo largo de todo el desarrollo del ciclo COIL, desde la planeación hasta el cierre. La oportunidad principal radica en la capacidad para lograr una internacionalización en casa efectiva y escalable mediante el uso y la integración de la tecnología, permitiendo a estudiantes de distintas culturas colaborar en proyectos reales, desarrollando competencias globales e interculturales esenciales y que sean accesibles para todos sin los altos costos que la movilidad física exige, aunado a esto y desde una perspectiva pedagógica, COIL permite al profesorado diseñar experiencias de aprendizaje activo que fomentan el pensamiento crítico así como la resolución colaborativa de problemas a distancia, así mismo, en el ecosistema COIL se presentan algunos desafíos, siendo el tecnológico el que más se presenta, exponiendo problemas como la disparidad de acceso a plataformas, la brecha digital entre instituciones asociadas, la gestión de zonas horarias dispares para las interacciones sincrónicas y la necesidad de asegurar la ciberseguridad y la privacidad de los datos. A nivel pedagógico, los retos son aún más complejos: incluyendo la necesidad de armonizar planes de estudio y estilos de enseñanza entre diferentes culturas académicas, mitigar los conflictos derivados de las diferencias comunicacionales y establecer mecanismos de evaluación justos que midan el aprendizaje individual y grupal en entornos colaborativos transnacionales. Esta investigación explora estrategias exitosas de integración tecnológica-pedagógica, tales como la adopción de modelos de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en línea y el uso de herramientas asincrónicas para promover la flexibilidad, concluyendo con una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a directivos y docentes. El presente artículo es fundamentado por medio de un enfoque cualitativo de tipo documental, mismo que fue realizado mediante la revisión de literatura especializada y fuentes académicas nacionales e internacionales. Este análisis permite realizar una reflexión profunda en la formación docente en el diseño COIL, y ofrece una

⁸ Universidad de Guadalajara, correo: omar_arriaga@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2603-4690>

⁹ Universidad de Guadalajara, correo: paolalm@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9809-716X>



BY NC

Esta obra está protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

visión para la estandarización de protocolos tecnológicos mínimos y la creación de marcos de apoyo institucionales que transformen los desafíos iniciales en elementos catalizadores para una innovación educativa sostenible y global en el siglo XXI.

Palabras clave: COIL, Educación Superior, Internacionalización, Innovación, Tecnología.

Abstract. The present research work addresses the inherent duality in the implementation of the methodology known as Collaborative Online International Learning (COIL) in Higher Education, as well as identifying the challenges and opportunities that arise for its proper functioning within its ecosystem through educational innovation. This analysis focuses specifically on the critical interaction between technology and pedagogy throughout the entire development of the COIL cycle, from planning to closing. The main opportunity lies in the capacity to achieve an effective and scalable internationalization at home through the use and integration of technology, allowing students from different cultures to collaborate on real projects, thus developing essential global and intercultural competencies that are accessible to all without the high costs demanded by physical mobility. Furthermore, from a pedagogical perspective, COIL allows faculty to design active learning experiences that foster critical thinking and collaborative problem-solving at a distance.

Likewise, some challenges arise in the COIL ecosystem, with technological issues being the most prevalent, exposing problems such as disparity in platform access, the digital divide between partner institutions, the management of disparate time zones for synchronous interactions, and the need to ensure cybersecurity and data privacy. At the pedagogical level, the challenges are even more complex: including the need to harmonize curricula and teaching styles between different academic cultures, mitigate conflicts arising from communication differences, and establish fair assessment mechanisms that measure both individual and group learning in transnational collaborative environments. This research explores successful technological-pedagogical integration strategies, such as the adoption of online Universal Design for Learning (UDL) models and the use of asynchronous tools to promote flexibility. It concludes with a series of practical recommendations aimed at administrators and faculty. The present article is supported by a qualitative, documentary approach, which was carried out through the review of specialized literature and national and international academic sources. This analysis allows for a deep reflection on faculty training in COIL design, and offers a vision for the standardization of minimum technological protocols and the creation of institutional support frameworks that transform initial challenges into catalytic elements for a sustainable and global educational innovation in the 21st century.

Keywords: COIL, Higher Education, Internationalization, Innovation, Technology

Introducción

La Internacionalización de la Educación Superior es un imperativo del siglo XXI, esto a su vez ha generado la necesidad de formar ciudadanos que estén cada vez mejor preparados en cuanto a sus competencias globales se refiere, en la revisión de literatura especializada relativa a la globalización y a la competitividad empresarial obliga a que el estudiante este cada vez más capacitado y así, permite concluir que los desafíos y transformaciones sustantivas dadas a los distintos niveles del sistema social, incluido el

ámbito educativo, presentan como impulsores clave una diversidad de factores (León y Madera, 2016), la importancia de la internacionalización radica en su potencial para fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades blandas y competencias interculturales tales como comprender mejor el mundo y sus interdependencias (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022).

Históricamente, esta meta se ha asociado principalmente con la movilidad estudiantil y docente, una opción que, si bien es valiosa, resulta costosa y excluyente para una gran mayoría de la población universitaria por los altos costos que implica el cambio de residencia ya sea nacional o internacional.

A partir de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS COVID-19 en el año 2020, se han implementado estrategias más efectivas basadas en una colaboración más profunda y académicas, como lo es la metodología COIL, siendo de las más utilizadas en Instituciones de Educación Superior (IES) en México, la emergencia sanitaria ha modificado la forma en que se utilizaba la tecnología en un aula de clase, convirtiéndose en una parte fundamental en la educación (Arriaga y Lara, 2023).

La movilidad internacional estudiantil tuvo un fuerte impacto negativo con la pandemia antes mencionada, considerando que el número de estudiantes que hacen movilidad no supera el 1% de la matrícula en México (Bustos-Aguirre et al., 2022), este porcentaje se vio afectado directamente, el confinamiento repentino debido a la pandemia obligó, de forma súbita, tanto al profesorado como al estudiantado a llevar a cabo actividades cotidianas desde casa (Galbán et al., 2022).

Marco Teórico

COIL se define como un enfoque pedagógico que conecta a estudiantes y profesores de diferentes países para trabajar conjuntamente en proyectos que integran la colaboración, el uso de la tecnología y la reflexión intercultural dentro de sus cursos regulares (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022), esto no solo ayuda a fortalecer las habilidades blandas y disciplinarias sino que apoya a una mejor comprensión en la alfabetización digital y en el desarrollo de mejores competencias interculturales en el estudiantado, así mismo el proyecto COIL utiliza el aprendizaje basado en competencias (Argudin, 2006), esta metodología aplicada en favor de los estudiantes ha marcado muchos aspectos positivos, ya que, mediante esta herramienta pueden vivir una experiencia educativa internacionalizada complementaria a la presencialidad de su plan de estudios (Quintana-Ordorika et al., 2022).

Ante la conceptualización, se puede confirmar que la metodología COIL es una metodología innovadora docente que permite al alumnado participante mejorar su perspectiva profesional pudiéndola enfocar hacia un mercado de trabajo actualmente internacionalizado y global (Crawford et al., 2020; Jung et al., 2022), y esto a su vez ha generado una mayor participación en la internacionalización desde casa.

La metodología COIL ha sido sustentada por los siguientes modelos de aprendizaje para su buen funcionamiento y aplicación según Robles et al., (2023):

Tabla 1.

Modelos de aprendizaje y el sustento en la metodología COIL

Modelo de Aprendizaje	Enfoque Principal y Mecanismo de Aprendizaje
Modelo Conductista	Se centra en el condicionamiento y la respuesta directa, el aprendizaje se logra mediante la repetición constante y la aplicación de estímulos o refuerzos.
Modelo Cognitivo	Explora la estructura del pensamiento, se enfoca en cómo los estudiantes procesan, organizan y retienen la información, priorizando la comprensión profunda y el desarrollo de habilidades mentales.
Modelo Constructivista	Promueve el aprendizaje activo y auto-dirigido. Los estudiantes son protagonistas que construyen activamente su propio conocimiento a través de la exploración guiada y la resolución de problemas reales.
Modelo Sociocultural	Destaca la influencia del contexto social y cultural. El conocimiento se adquiere y se desarrolla principalmente a través de la interacción social y la colaboración dentro de un entorno compartido.
Metodología COIL	Se basa en la colaboración internacional en línea entre estudiantes y docentes de diferentes culturas. Su objetivo es impulsar la interacción, fomentar la comprensión intercultural y optimizar las habilidades de comunicación y trabajo en equipo virtual.

Fuente: Con base en Robles et al., 2023

En la tabla 1 se plasman los modelos de aprendizaje que han sustentado la metodología COIL, esto ha servido como puente para la innovación en la transmisión del conocimiento entre el profesorado y el alumnado en la internacionalización mediante este modelo educativo para su implementación en las diversas universidades del mundo.

El auge de la aplicación de la metodología COIL ha transformado la forma de mejorar el proceso educativo en todo su ecosistema, y esto ha permitido que el profesorado desarrolle y diseñe nuevas formas de transmitir el aprendizaje activo que estimulen y fomenten el pensamiento crítico y el uso de herramientas que faciliten la resolución de problemas a distancia, el éxito de esta metodología, sin embargo, radica en un equilibrio delicado y crítico: la interacción entre la tecnología y la pedagogía entre el estudiantado y el profesorado a lo largo de su ciclo completo, desde la fase de planeación, colaboración y hasta su evaluación final.

Desafíos que enfrenta el ecosistema COIL

A pesar de sus promesas de innovación y equidad, el ecosistema COIL no está exento de complejidades, y esto genera una dualidad que requiere de un análisis más profundo, ya que los desafíos a los que enfrenta el uso de esta metodología son notorios e incluyen la persistente brecha digital y la desigualdad tecnológica que se va en regiones como América Latina y Sudamérica, Adicionalmente, la gestión de la diversidad horaria, la seguridad de los datos y la disparidad en las plataformas institucionales imponen barreras significativas a la colaboración sincrónica efectiva.

En la tabla 2 se presenta los principales obstáculos que deben abordarse para garantizar la implementación exitosa y equitativa de la metodología COIL en la Educación Superior.

Tabla 2

Principales obstáculos para la implementación de la metodología COIL

Categoría Principal	Desafío Específico	Detalle e Impacto Crítico
I. TECNOLÓGICOS (Infraestructura y Acceso)	1. Brecha Digital y Disparidad de Acceso 2. Problemas de Plataformas y Herramientas 3. Gestión de la Sincronidad 4. Seguridad y Privacidad de los Datos	1. Acceso desigual a internet de alta velocidad, dispositivos fiables y diferencias en el manejo de competencias digitales entre los participantes. 2. Incompatibilidad o falta de estandarización entre los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) de las instituciones, requiriendo licencias o software no universalmente disponible. 3. Diferencias de husos horarios (zonas horarias) que complican la coordinación de sesiones sincrónicas obligatorias y limitan la interacción en vivo. 4. Necesidad de garantizar la seguridad informática y el cumplimiento de las leyes de protección de datos, como el GDPR, (General Data Protection Regulation), al compartir información confidencial entre distintos países.
II. PEDAGÓGICOS (Diseño y Evaluación)	1. Armonización Curricular 2. Gestión de la Diversidad Cultural 3. Diseño de Experiencias Inclusivas 4. Desafíos en la Evaluación (Assessment)	1. Dificultad para alinear objetivos de aprendizaje, contenidos, carga académica y tiempos de desarrollo de la materia entre programas académicos de distintos países. 2. Mitigación de los conflictos y malentendidos derivados de las diferencias en estilos de comunicación, normas sociales y la necesidad de fomentar activamente la competencia intercultural. 3. Asegurar que las actividades sean accesibles y equitativas, requiriendo la aplicación de principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en el entorno virtual. 4. Establecer mecanismos de evaluación justos y transparentes que midan de manera efectiva tanto el aprendizaje individual (disciplinar) como la contribución colaborativa en el grupo transnacional.
III. INSTITUCIONALES (Soporte y Sostenibilidad)	1. Falta de Apoyo y Reconocimiento Institucional 2. Formación Docente Especializada 3. Sostenibilidad y Escalabilidad	1. Carencia de marcos de apoyo institucionales (financieros o legales) y ausencia de incentivos o reconocimiento en la carga docente para el profesorado que facilita COIL. 2. Necesidad crítica de capacitación específica en pedagogía COIL (diseño intercultural, facilitación remota) y en el uso avanzado de herramientas tecnológicas. 3. Dificultad para mantener las asociaciones a largo plazo y escalar el modelo más allá de pilotos, exigiendo la estandarización de protocolos mínimos de calidad.

Como se observa en la tabla 2, se plasman los principales obstáculos a nivel tecnológico y es donde se presentan situaciones que a partir de la pandemia en el año 2020 fueron notorias, su uso generó resistencia al cambio, lo que convierte a la incertidumbre en uno de los principales factores de rechazo para el cuerpo docente, sobre todo recae con mayor fuerza en las personas incapaces de afrontar situaciones de incertidumbre (Caruth y Caruth, 2013).

En este sentido, a nivel pedagógico, los retos se centran en la complejidad de armonizar planes de estudio, estilos de enseñanza y, crucialmente, establecer mecanismos de evaluación que sean justos y midan de forma precisa el aprendizaje individual en contextos transnacionales (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022), siendo la inclusión tecnológica en el estudiantado una parte esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Uno de los retos que enfrentan las IES, es sin lugar a duda el apoyo para el uso de tecnologías, así como la integración de la formación docente especializada para el buen funcionamiento de la metodología COIL.

Principales Oportunidades y Beneficios del uso de la Metodología COIL

La aplicación del modelo COIL en la educación superior representa un catalizador de cambio, esto a su vez transforma los procesos académicos de cara a un mundo globalizado, sus principales ventajas o beneficios pueden agruparse en tres áreas clave como son: la internacionalización cultural equitativa, el desarrollo de competencias esenciales y la innovación pedagógica.

La internacionalización cultural equitativa se da una interacción entre diversas culturas mismas que se llevan con armonía y respeto, así, el proyecto COIL permite compartir la interculturalidad (UNESCO, 2023), la diversidad cultural en el uso de la metodología COIL ofrece una ventana de oportunidad para el aprendizaje en conjunto pero sobre todo, se transforma en una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje personal, así como para adquirir conocimientos sobre otras culturas y desarrollar competencias culturales (Gallego et al., 2023).

La ventaja más significativa del uso de la metodología COIL es la capacidad para lograr una internacionalización en casa efectiva y escalable, esto democratiza la experiencia global, haciéndola accesible a una mayoría de estudiantes que, por razones económicas o logísticas, no pueden participar en programas de movilidad física (Succi Junior, 2025), al eliminar los altos costos de viaje, COIL garantiza que la exposición intercultural se convierta en una experiencia educativa fundamental e inclusiva (UCLM, 2025).

La adquisición y desarrollo acelerado de competencias esenciales en el siglo XXI establece en la metodología COIL que es un vehículo eficaz para el desarrollo de habilidades críticas para el mercado laboral contemporáneo, como ejemplo podemos enmarcar las siguientes:

Competencia Intercultural: Al colaborar con pares de otras culturas, los estudiantes se ven obligados a gestionar diferencias comunicacionales y a desarrollar la empatía y comprensión necesarias para trabajar en equipos globales (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022).

Habilidades Digitales (o Alfabetización Digital): La implementación requiere que los estudiantes dominen el uso de múltiples herramientas de colaboración en línea (asíncronas y sincrónicas), fortaleciendo activamente sus competencias digitales para el futuro profesional (Universidad Veracruzana, 2022).

Con base a estudios realizados sobre el uso de la metodología COIL se puede englobar ciertos beneficios como la internacionalización en casa, la cual, democratiza la experiencia global, permitiendo a todos los estudiantes obtener una perspectiva internacional sin incurrir en los altos costos y las barreras de la movilidad física (Succi Junior, 2025; UCLM, 2025), así mismo la Flexibilidad y Escalabilidad establece ciertos parámetros, y así, permite a las instituciones asociarse rápidamente y escalar la oferta de cursos internacionales a un mayor número de estudiantes (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022).

El desarrollo de las competencias globales e interculturales ha sido una parte esencial para el crecimiento del estudiantado, genera diversidad cultural y brinda oportunidades de crecimiento en la adquisición de nuevas y mejores habilidades que se enfocan en un mercado laboral internacional que cada vez exige del conocimiento nuevas herramientas digitales e interpersonales, así el fortalecimiento de estas habilidades, impulsa el manejo y dominio de herramientas colaborativas y plataformas virtuales, mejorando la alfabetización digital de estudiantes y docentes (Universidad Veracruzana, 2022).

La innovación y la calidad académica impulsan mejoras en el diseño del aprendizaje activo, promoviendo pedagogías centradas en el estudiante que fortalecen el pensamiento crítico y la resolución de problemas (Mohamed-Amar et al., 2023), el uso de la tecnología y la participación entre el docente y el alumnado, aunado a esto, el aprendizaje colaborativo es un método de aprendizaje activo que conduce a los estudiantes al desarrollo de nuevas ideas y conocimientos mediante la construcción colectiva del conocimiento común y propicia el desarrollo de competencias personales, interpersonales y sociales (EIA, 2020).

En el aspecto del Desarrollo Profesional Docente, el uso de esta metodología ofrece una nueva ventana de oportunidad para la transmisión y adquisición del conocimiento por la interacción con otros sistemas educativos internacionales, esta interacción, fomenta la colaboración transnacional entre facultades, resultando en nuevas líneas de investigación y la co-creación de materiales didácticos innovadores (Ramírez y Bustos-Aguirre, 2022).

Método

El presente trabajo de investigación aborda esta dualidad mediante un enfoque cualitativo de tipo documental, que proporciona, en los procesos de investigación, profundidad en los datos y riqueza interpretativa (Hernández et al., 2014), basado en la revisión de literatura especializada y fuentes académicas recientes, específicamente, exploramos cómo la integración estratégica de principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y herramientas tecnológicas inclusivas puede mitigar estos obstáculos, promoviendo una experiencia COIL más equitativa y flexible (Condori Mamani et al., 2024; Jiménez Villacis, 2024).

El objetivo es ofrecer una reflexión profunda sobre la necesidad de formación docente especializada y la creación de marcos de apoyo institucional, el artículo se estructura para guiar a la comunidad académica a través de las cuatro fases esenciales de COIL: Diseño y Planificación, Implementación, Evaluación, y Tendencias y Recomendaciones, con el fin de transformar los desafíos iniciales en elementos catalizadores para una innovación educativa sostenible y global en el siglo XXI.

Resultados

El presente trabajo de investigación demuestra con la revisión documental de los principales aspectos positivos y negativos de la aplicación de la metodología COIL en el ecosistema educativo internacional, en cuanto a los principales desafíos encontramos a los factores tecnológicos, mismos que incluyen la brecha digital y la disparidad de acceso, los problemas del uso de plataformas y herramientas, la gestión de la sincronidad, y la seguridad y privacidad de los datos, los pedagógicos que incluyen la armonización curricular, la gestión de la diversidad cultural, el diseño de experiencias inclusivas y los

desafíos en la evaluación (Assessment), y finalmente los institucionales que incluyen la falta de apoyo y reconocimiento institucional, la formación docente especializada y la sostenibilidad y escalabilidad en la estandarización de protocolos, los cuales han sido una parte fundamental para su aplicación a nivel internacional, una vez que se aborden estas limitaciones y se sustenten, el alumnado se inmersa en diferentes culturas a nivel internacional, permitiendo al crecimiento, socialización y comunicación.

Mediante este estudio se pretende ofrecer una visión enfocada al crecimiento de la internacionalización en la educación superior y en la aplicación de la metodología COIL, generar diversidad en los planes de acción universitarios para el beneficio del ecosistema educativo en las universidades desde una perspectiva internacional, superar los desafíos que limitan la movilidad estudiantil y generar soluciones para el uso y la pertinencia de COIL.

Con respecto a las oportunidades y beneficios del uso de esta metodología se han encontrado aspectos positivos y que motivan a la aplicación y el uso de la misma, como son la internacionalización cultural equitativa, La adquisición y desarrollo acelerado de competencias esenciales, que incluye la competencia intercultural y las habilidades digitales, y, finalmente la innovación pedagógica docente, misma que ofrece una mejor adquisición de conocimientos en el profesorado y la colaboración directa con universidades a nivel internacional, impactando en una mejora en los planes de estudios entre otros aspectos.

Discusión

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo de tipo documental, mismo que genera un objeto de estudio el cual ofrece la oportunidad de establecer los desafíos y las oportunidades que brinda el uso y aplicación de la metodología COIL, el análisis realizado de literatura especializada y autores a nivel nacional e internacional especialistas en el tema de investigación, ofreciendo una perspectiva de los pros y contras, de su uso a nivel internacional, esto a su vez genera la necesidad de generar mejores interfaces para crear una sinergia entre universidades a en todo el mundo, así, se puede confirmar que la metodología COIL es una metodología innovadora docente que permite al alumnado participante mejorar su perspectiva profesional pudiéndola enfocar hacia un mercado de trabajo actualmente internacionalizado y global (Crawford et al., 2020; Jung et al., 2022), definir estrategias y delimitar objetivos se convierte en una necesidad en las IES para fomentar la movilidad en el estudiantado, esto propicia la toma de decisiones para desarrollar propuestas que generen retroalimentación y seguimiento en la aplicación del ecosistema COIL y así, desarrollar mejor políticas internas que influyan en el beneficio de la internacionalización en todo su entorno universitario, poco a poco se debe de orientar las líneas de investigación a proyectos innovadores en el uso de la tecnología en la internacionalización, capaz de generar procesos de enseñanza más inclusivos y adaptados a las nuevas realidades (Arriaga et al., 2022).

Conclusiones

La internacionalización es una parte fundamental en la academia, ofrece la oportunidad al estudiantado de adquirir conocimientos y experiencias mediante la exposición a diferentes culturas, la metodología COIL ofrece no sólo la opción de la adquisición del

conocimiento de forma diferente, sino que también da el beneficio del ahorro de los gastos que la movilidad internacional exige, mediante este análisis documental se ha encontrado los beneficios y desafíos que enfrenta su aplicación, y no sólo se ha llegado a estas conclusiones si no también que puede establecerse que el uso y aplicación de la metodología COIL ha sido eficiente para la adquisición de nuevas herramientas digitales y para el desarrollo intercultural a nivel internacional, esto genera la necesidad de realizar más estudios a fondo acerca de este tema de investigación y así generar mejores condiciones en las universidades a nivel internacional para mejorar e incrementar la movilidad estudiantil, la identificación de estos factores es clave para la mejora en el uso de esta metodología en las universidades, transformándose de una visión local hacia una visión internacional en la educación superior, dejando en claro la importancia de la participación de todos los involucrados en la internacionalización de la academia en todos sus niveles, ya que a través de esta metodología pueden surgir ciertas dificultades o limitaciones, como la brecha digital y las limitaciones que se enfrenta e estudiantado, ya que en algunas ocasiones sobre todo en América Latina, algunas universidades pueden carecer de recursos para fomentar la movilidad internacional en el alumnado y esto puede ser un inconveniente para realizarlo, poco a poco se han ido solventando esto y se espera que la internacionalización, en cuanto a la movilidad en las IES, vaya en aumento para el beneficio de la educación.

La integración de nuevas prácticas docentes y académicas genera una necesidad de accionar directamente en la internacionalización para propiciar un cambio en beneficio de la docencia, la era digital y tecnológica de este siglo XXI obliga a la implementación de nuevas técnicas que permitan dar solución a problemas cotidianos que se presenten en la educación superior y así romper barreras tradicionales para dar entrada a las metodologías innovadoras para la adquisición del conocimiento.

Referencias

- Argudin. (2006). Educación basado en competencias. Universidad Rafael Landívar · Vicerrectoría Académica · CEAT
- Arriaga Cárdenas, Omar Guillermo, Lara Magaña, Paola del Carmen. (2023). La innovación en la educación superior y sus retos a partir del COVID-19. *Revista Educación*, 47(1), 479-494. <https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v47i1.51979>
- Arriaga-Cárdenas, O. G., del Carmen Lara-Magaña, P., y Pasciuta-Marco, P. D. (2022). Los Centros Públicos de Investigación, como eje central de la innovación y la educación en México. *Scientia et PRAXIS*, 2(04), 66-81. <https://doi.org/10.55965/setp.2.coed.a3>
- Bustos-Aguirre, M. L., Castiello-Gutiérrez, S., Cortés Velasco, C., Maldonado Maldonado, A. y Rodríguez Betanzos, A., (Coords.) (2022). Movilidad estudiantil en educación superior en México (2016-17, 2017-18 y 2018-19). Ciudad de México: ANUIES. <https://bit.ly/3YHr61l>
- UcCaruth, G. y Caruth, D. (2013). Understanding resistance to change: a challenge for universities. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 14(2), 12-21.
- Condori Mamani, B., Borja Salazar, J. C., Sañay Moina, G. I., y Robles Ramírez, A. J. (2024). El diseño universal para el aprendizaje (DUA) en la educación superior: evaluación de adaptaciones y su efecto en el desempeño estudiantil. *Reincisol.*, 3(6), 2599-2620.
- Crawford, I., Swartz, S., Luck, S., y Barbosa, B. (2020). Employability Through Experiential Delivery of Intercultural Communication Skills Online. En 6th International

- Conference on Higher Education Advances (HEAd'20) (pp. 993-1000). Editorial Universitat Politècnica de València.
- EIA. (2020). APRENDIZAJE COLABORATIVO. <https://www.eia.edu.co/>
- Galbán-Lozano, S. E., Ortega-Barba, C. F. y Meza-Mejía, M. D. C. (2022). La transición de la modalidad presencial a la remota: experiencia del profesorado universitario en el contexto de pandemia. *Revista Educación*, 46(2), 23-38. <https://doi.org/10.15517/revedu.v46i2.47577>
- Gallego Hurtado, A. F., Meneses Castañeda, M. Érica, & Cortes Fuentes, L. (2023). Proyecto COIL: La práctica docente desde la interculturalidad. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 6724-6739. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6664
- Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2018). Metodología de la investigación (Vol. 4, pp. 310-386). México: McGraw-Hill Interamericana.
- Jiménez Villacis, N. R. (2024). Inclusión educativa y diseño universal para el aprendizaje (DUA): estrategias para la diversidad en el aula. *Revista LATAM*, 5(5), 1539-1553.
- Jung, D., De Gagne, J.C., Choi, E., y Lee, K. (2022). An online international collaborative learning program during the COVID-19 pandemic for nursing students: mixed methods study. *JMIR Medical Education*, 8(1), 34171. Recuperado de: <https://preprints.jmir.org/preprint/34171>
- León Robaina, Dra. Rosario, y Madera Soriano, Dra. Luz Inmaculada. (2016). La internacionalización universitaria, un imperativo de la educación superior en el contexto latinoamericano actual. *Encuentros*, 14(2), 43-59. <https://doi.org/10.15665/re.v14i2.779>
- Mohamed-Amar, R., Mohamed-Amar, H., y Mohamed Amar, A. (2023). *El aprendizaje basado en problemas como instrumento catalizador de competencias del discente universitario*. *Revista Científica ECOCIENCIA*, 10(1), 148-166. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.100.871>
- Quintana-Ordorika, A., Camino-Esturo, E., Portillo-Berasaluce, J., y Garay-Ruiz, U. (2023). Integrating COIL in teacher training: An estimation of learners' motivational attitudes. *Frontiers in Education*, 8, 1141620. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1141620>
- Ramírez, A. y Bustos-Aguirre, M. (2022). Beneficios, inconvenientes y retos de los cursos COIL: las experiencias de los académicos. *Revista Educación Superior y Sociedad*, 34(2).
- Robles Pinto, J. Y., Loa Coímbra, N., y Agrela Rodrigues, F. de A. (2023). Perspectivas de la Metodología (Coil) Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea entre Universidades. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 3016-3029. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5548
- Succi Junior, O. (2025). COIL: internacionalización desde casa para el bachillerato a distancia. *Revista Mexicana De Bachillerato a Distancia*, 17(33). <https://doi.org/10.22201/cuaieed.20074751e.2025.33.90985>
- UNESCO. (2023). La interculturalidad como fortalecedora de la educación superior en América Latina: seminario de la UNESCO discute sus aportes. unesco.org
- Universidad de Castilla-La Mancha [UCLM]. (2025). *COIL - Internacionalización en casa*.
- Universidad Veracruzana. (2022). Intervenciones educativas con metodología COIL en la universidad veracruzana: un acercamiento a los saberes digitales y competencias interculturales de los docentes.

Artículos

Indicadores de ingreso, trayectoria académica y desempeño al egreso en estudiantes universitarios

Indicators of entry, academic trajectory and performance upon graduation in university students

Víctor Manuel Montero Gaytán¹⁰ 
Elvia Alexandra Valadez Jiménez¹¹
José Macrino Rodríguez González¹²
Itzé Estefanía Rodríguez Burgoño¹³

Resumen. Este estudio analiza la relación entre los indicadores de ingreso y el rendimiento académico en estudiantes de licenciatura inscritos en un programa de Recursos Humanos de una universidad pública mexicana. Mediante un diseño cuantitativo, correlacional y de corte transversal, se examinan las asociaciones entre el promedio de bachillerato, los puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y los resultados académicos durante la formación universitaria, incluyendo indicadores de trayectoria académica y el desempeño en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). El análisis se basa en registros académicos institucionales y en resultados de evaluaciones estandarizadas correspondientes a dos cohortes de estudiantes. Se aplicaron análisis de correlación de Pearson y pruebas t para muestras independientes con el fin de explorar las relaciones entre las variables y las diferencias entre grupos definidos por el calendario de ingreso y la condición laboral. Los resultados evidencian asociaciones estadísticamente significativas entre los indicadores de ingreso y el desempeño académico al egreso, particularmente en los componentes verbales de la PAA, los cuales muestran relaciones consistentes con el rendimiento en las distintas áreas disciplinares del EGEL. En contraste, el promedio de bachillerato se asocia de manera más fuerte con los indicadores de regularidad académica a lo largo del programa. En conjunto, los hallazgos aportan evidencia empírica relevante para el fortalecimiento de los procesos de admisión, diagnóstico académico y estrategias de apoyo al estudiantado en la educación superior, destacando el valor de utilizar múltiples indicadores para comprender de manera más integral las trayectorias y los resultados académicos.

Palabras clave: Rendimiento académico; indicadores de ingreso; trayectoria académica; Prueba de Aptitud Académica (PAA); Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)

Abstract. This study analyzes the relationship between admission indicators and academic performance among undergraduate students enrolled in a Human Resources

¹⁰ Universidad de Guadalajara, Correo: victor.montero@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-1147-2076>

¹¹ Universidad de Guadalajara, Correo: alexandra.valadez@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8555-3146>

¹² Universidad de Guadalajara, Correo: rgj13287@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-5338-9248>

¹³ Universidad de Guadalajara, Correo: itze.rodriguez@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-8903-0963>

program at a public Mexican university. Using a quantitative, correlational, and cross-sectional design, the study examines the associations between high school grade point average, scores obtained on the Academic Aptitude Test (PAA), and academic outcomes during the undergraduate program, including indicators of academic trajectory and performance on the General Examination for the Completion of Undergraduate Studies (EGEL). The analysis is based on institutional academic records and standardized examination results from two student cohorts. Pearson correlation analyses and independent-samples t tests were conducted to explore relationships between variables and differences across groups defined by admission calendar and employment status. The results reveal statistically significant associations between admission indicators and academic outcomes at graduation, particularly for verbal components of the PAA, which show consistent relationships with performance across EGEL disciplinary areas. In contrast, the high school grade point average is more strongly associated with indicators of academic regularity throughout the program. Overall, the findings provide empirical evidence relevant for strengthening admission processes, academic diagnosis, and student support strategies in higher education, highlighting the value of using multiple indicators to better understand academic trajectories and outcomes.

Keywords: Academic performance; admission indicators; academic trajectory; Academic Aptitude Test (PAA); General Examination for Graduation from the Bachelor's Degree (EGEL)

Introducción

El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye una preocupación central para las instituciones de educación superior, en tanto se vincula con la permanencia, la eficiencia terminal y la calidad de los procesos formativos (ANUIES, 2019; INEE, 2019). En este marco, identificar los factores asociados al desempeño académico a lo largo de la trayectoria universitaria y al momento del egreso resulta clave para fortalecer los mecanismos de admisión, diagnóstico y acompañamiento del estudiantado (ANUIES, 2019).

Diversas investigaciones han señalado que los indicadores académicos previos al ingreso, como el promedio del nivel medio superior y los resultados en pruebas estandarizadas de aptitud, se asocian de manera significativa con el desempeño académico durante los primeros semestres universitarios, aunque la magnitud de estas relaciones tiende a ser moderada (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021). No obstante, la evidencia empírica también sugiere que la capacidad predictiva de estos indicadores disminuye cuando se analizan resultados de largo plazo o evaluaciones de egreso, lo que plantea la necesidad de enfoques analíticos más integradores (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019).

En el contexto mexicano, la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se utiliza como uno de los principales instrumentos de selección y diagnóstico en diversas universidades públicas y privadas. Esta prueba evalúa habilidades cognitivas generales, particularmente en los ámbitos verbal y matemático, consideradas relevantes para el desempeño académico en la educación superior (College Board, 2021). Sin embargo, distintos estudios han mostrado que la utilidad predictiva de la PAA varía en función del tipo de habilidad evaluada y del área disciplinar, lo que cuestiona su interpretación homogénea como

predictor del rendimiento académico universitario (Bárquez Antillán & Mascareño, 2009; Rosales Gracia et al., 2021; Kuncel & Hezlett, 2007).

Por otro lado, el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) constituye una evaluación estandarizada orientada a medir el logro de competencias disciplinares al término de la formación universitaria (CENEVAL, 2023). Analizar la relación entre los indicadores de ingreso y el desempeño en el EGEL permite ampliar la comprensión del rendimiento académico desde una perspectiva longitudinal, que articula las condiciones iniciales del estudiantado, su trayectoria escolar y los resultados obtenidos al egreso (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019).

A partir de este enfoque, el presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre los indicadores de ingreso —en particular los resultados en la PAA y el promedio de ingreso del bachillerato—, la trayectoria académica y el desempeño en el EGEL, en estudiantes universitarios del área económico-administrativa. El análisis busca aportar evidencia empírica que contribuya al debate sobre la validez y los alcances de los instrumentos de admisión, así como a la toma de decisiones institucionales orientadas a fortalecer los procesos de acompañamiento académico y mejorar los resultados educativos en la educación superior (ANUIES, 2019; INEE, 2019).

Planteamiento del problema

En las últimas décadas, las instituciones de educación superior han intensificado el uso de indicadores académicos de ingreso —como el promedio del nivel medio superior y las pruebas estandarizadas de aptitud— con el propósito de fortalecer los procesos de selección, diagnóstico y acompañamiento del estudiantado (ANUIES, 2019; INEE, 2019). No obstante, persiste una discusión abierta en torno a la capacidad real de estos indicadores para predecir el desempeño académico universitario, particularmente en el largo plazo y al momento del egreso (Delgado & Rocha, 2019; Martínez González et al., 2016).

En el contexto mexicano, la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se ha consolidado como uno de los instrumentos más utilizados para evaluar habilidades cognitivas generales consideradas relevantes para el ingreso a la educación superior (College Board, 2021). Si bien las pruebas de aptitud académica han mostrado asociaciones significativas con el rendimiento académico inicial, la evidencia disponible no resulta concluyente respecto a su capacidad para explicar el desempeño académico a lo largo de toda la trayectoria universitaria ni su relación con los resultados obtenidos en evaluaciones estandarizadas de egreso, como el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019).

Por otra parte, el desempeño académico universitario no puede comprenderse únicamente a partir de los resultados obtenidos al ingreso. La trayectoria escolar, entendida como el conjunto de patrones de avance curricular, regularidad académica y formas de acreditación a lo largo de la licenciatura, constituye un componente central para explicar los resultados finales del proceso formativo (Rosales Gracia et al., 2021; INEE, 2019). En este sentido, indicadores como los créditos cursados en evaluaciones ordinarias y extraordinarias, así como el promedio de egreso, aportan información relevante sobre la continuidad y el aprovechamiento académico del estudiantado (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021).

A pesar de ello, son escasos los estudios que analizan de manera integrada la relación entre los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, medido a través del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019). Esta ausencia de análisis longitudinales limita la comprensión de los mecanismos mediante los cuales las condiciones iniciales del estudiantado se articulan con los procesos formativos y los resultados finales de aprendizaje (INEE, 2019).

Asimismo, factores contextuales como el calendario de ingreso y la condición laboral del estudiantado han sido señalados como variables que pueden incidir en el desempeño académico, al introducir diferencias en los perfiles de ingreso, las oportunidades de dedicación al estudio y las experiencias educativas a lo largo de la licenciatura (Castaño Vélez et al., 2009; INEE, 2019). Sin embargo, la evidencia empírica sobre el impacto de estas variables en el desempeño al egreso sigue siendo heterogénea y, en muchos casos, poco sistematizada (Delgado & Rocha, 2019).

En este escenario, se plantea la necesidad de realizar estudios empíricos que integren múltiples indicadores y permitan analizar, desde una perspectiva longitudinal, la relación entre las condiciones de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019). Abordar este problema resulta fundamental no solo para evaluar la validez y los alcances de los instrumentos de admisión, sino también para generar insumos que orienten el diseño de estrategias institucionales de acompañamiento académico y mejora del rendimiento estudiantil en la educación superior (ANUIES, 2019; INEE, 2019).

Estado del conocimiento

La investigación sobre el rendimiento académico en la educación superior ha destacado de manera recurrente la relevancia de los indicadores académicos de ingreso como predictoras iniciales del desempeño universitario. En particular, el promedio del nivel medio superior y los resultados en pruebas estandarizadas de aptitud han sido ampliamente utilizados para anticipar el rendimiento durante los primeros ciclos de formación, aunque la fuerza explicativa de estas variables suele situarse en rangos moderados (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021).

Diversos estudios realizados en universidades mexicanas han documentado asociaciones estadísticamente significativas entre el promedio de ingreso y el desempeño académico universitario, especialmente en términos de regularidad y aprovechamiento durante los primeros semestres (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021). Estos hallazgos sugieren que el rendimiento previo funciona como un indicador de hábitos académicos y competencias generales que favorecen trayectorias escolares más estables y continuas (Rosales Gracia et al., 2021). No obstante, la literatura también advierte que su capacidad predictiva disminuye cuando se analizan resultados de largo plazo o indicadores más complejos del desempeño académico (Delgado & Rocha, 2019; Martínez González et al., 2016).

En el caso de las pruebas estandarizadas de aptitud, la evidencia empírica muestra resultados diferenciados según el tipo de habilidad evaluada. Las subpruebas asociadas a competencias verbales —como comprensión lectora y redacción— suelen presentar

asociaciones más consistentes con el rendimiento académico universitario, en comparación con las habilidades matemáticas, cuya relación con el desempeño tiende a ser más variable y dependiente del área disciplinar (Bárquez Antillán & Mascareño, s. f.; Rosales Gracia et al., 2021; Kuncel & Hezlett, 2007). Estos resultados han llevado a cuestionar la interpretación homogénea de los puntajes globales de las pruebas de admisión y a proponer análisis más desagregados por tipo de habilidad (Kuncel & Hezlett, 2007).

Respecto al desempeño al egreso, medido a través del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), los estudios disponibles indican que los resultados en esta evaluación se asocian de manera moderada con los indicadores de ingreso, aunque con variaciones importantes entre áreas del conocimiento y perfiles estudiantiles (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019). Algunos trabajos han señalado que el rendimiento acumulado a lo largo de la licenciatura, reflejado en el promedio de egreso y en la regularidad de la trayectoria académica, puede desempeñar un papel mediador entre las condiciones iniciales del estudiantado y los resultados obtenidos en el EGEL (Martínez González et al., 2016).

La trayectoria escolar ha sido conceptualizada como un proceso dinámico que integra no solo el rendimiento académico, sino también factores institucionales y contextuales que influyen en el avance curricular (INEE, 2019). En este sentido, la literatura ha documentado que trayectorias caracterizadas por una mayor proporción de créditos acreditados en evaluación ordinaria y una menor recurrencia a evaluaciones extraordinarias suelen asociarse con mejores resultados académicos y mayores probabilidades de concluir los estudios en tiempo y forma (González & Velázquez, 2015; Rosales Gracia et al., 2021).

Adicionalmente, se ha señalado que variables contextuales como la condición laboral del estudiantado y el momento de ingreso a la universidad pueden introducir diferencias relevantes en la experiencia académica. Los estudiantes que combinan estudios y trabajo suelen enfrentar mayores restricciones de tiempo y carga académica, lo que puede afectar su desempeño (Castaño Vélez et al., 2009; INEE, 2019); sin embargo, algunos estudios sugieren que estas condiciones también pueden favorecer el desarrollo de habilidades de organización y autonomía, dependiendo del contexto institucional, lo que explica la heterogeneidad de los resultados reportados en la literatura (Delgado & Rocha, 2019).

En conjunto, el estado del conocimiento evidencia la necesidad de avanzar hacia enfoques integradores que articulen los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, superando análisis fragmentados o centrados en un solo momento del proceso formativo (Martínez González et al., 2016; Delgado & Rocha, 2019). Desde esta perspectiva, resulta pertinente desarrollar estudios que aporten evidencia empírica contextualizada y contribuyan a una comprensión más completa del rendimiento académico en la educación superior (ANUIES, 2019; INEE, 2019).

Marco conceptual

El análisis del rendimiento académico en la educación superior ha sido abordado desde múltiples enfoques teóricos, los cuales coinciden en señalar que el desempeño universitario es un fenómeno complejo y multidimensional. Lejos de explicarse a partir de

un solo factor, el rendimiento académico resulta de la interacción entre las condiciones de ingreso del estudiantado, los procesos formativos desarrollados a lo largo de la trayectoria escolar y diversos factores contextuales que inciden en la experiencia educativa.

Desde esta perspectiva, los indicadores académicos de ingreso —como el promedio del nivel medio superior y los resultados en pruebas estandarizadas de aptitud— han sido conceptualizados como medidas proxy de competencias cognitivas generales, hábitos de estudio y capital académico previo. El promedio de ingreso, en particular, ha sido interpretado como un indicador del rendimiento sostenido en contextos escolares previos, asociado a la disciplina académica, la autorregulación del aprendizaje y la familiaridad con las exigencias evaluativas. Por su parte, las pruebas estandarizadas de aptitud, como la Prueba de Aptitud Académica (PAA), se orientan a medir habilidades cognitivas generales bajo condiciones controladas, principalmente en los ámbitos verbal y matemático.

La literatura especializada ha señalado que estos indicadores capturan dimensiones distintas del desempeño académico previo y, por tanto, su capacidad explicativa tiende a ser complementaria más que sustitutiva. Mientras que el promedio de ingreso se relaciona con la regularidad del desempeño académico a lo largo del tiempo, las pruebas de aptitud permiten identificar habilidades específicas que pueden incidir en el aprendizaje universitario, especialmente en los primeros ciclos de formación.

El desempeño académico universitario puede analizarse tanto como un resultado acumulativo como un proceso dinámico. En este sentido, la trayectoria escolar se concibe como el conjunto de patrones de avance curricular, regularidad en la acreditación de asignaturas y formas de evaluación a lo largo de la licenciatura. Indicadores como los créditos cursados en evaluaciones ordinarias y extraordinarias, así como el promedio de egreso, ofrecen información relevante sobre la continuidad y el aprovechamiento académico del estudiantado. Trayectorias caracterizadas por una mayor proporción de acreditaciones ordinarias suelen asociarse con desempeños académicos más favorables y con mayores probabilidades de concluir los estudios en tiempo y forma.

Por otro lado, el desempeño al egreso, medido mediante evaluaciones estandarizadas como el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), constituye un indicador del logro de competencias disciplinares al término de la formación universitaria. Desde un enfoque longitudinal, el desempeño en el EGEL puede interpretarse como el resultado de la interacción entre las condiciones de ingreso, la trayectoria académica desarrollada durante la licenciatura y las oportunidades formativas ofrecidas por la institución. En este sentido, el EGEL no solo refleja conocimientos adquiridos, sino también la capacidad del estudiantado para integrar, aplicar y transferir aprendizajes en contextos evaluativos estandarizados.

Adicionalmente, la literatura ha reconocido la influencia de factores contextuales, como el calendario de ingreso y la condición laboral del estudiantado, en el desempeño académico universitario. Estas variables pueden incidir en la experiencia educativa al introducir diferencias en los perfiles de ingreso, en la disponibilidad de tiempo para el estudio y en la forma en que los estudiantes enfrentan las demandas académicas. Si bien su impacto no es homogéneo ni determinante, su inclusión en el análisis permite una

comprensión más integral del rendimiento académico y evita interpretaciones reduccionistas basadas exclusivamente en indicadores cognitivos.

En conjunto, este marco conceptual sostiene que el rendimiento académico universitario debe analizarse desde una perspectiva integradora y longitudinal, que articule los indicadores de ingreso, la trayectoria escolar y el desempeño al egreso. Bajo este enfoque, el presente estudio se orienta a examinar empíricamente estas relaciones, aportando evidencia contextualizada sobre los factores que inciden en el desempeño académico en la educación superior.

Objetivo general

Analizar la relación entre los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, medido mediante el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), en estudiantes universitarios del área económico-administrativa.

Objetivos específicos

- Examinar la relación entre el promedio de ingreso del bachillerato y los puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA).
- Analizar la asociación entre los puntajes de las subpruebas de la PAA y los resultados obtenidos en las áreas disciplinares del EGEL.
- Evaluar la relación entre la trayectoria académica, medida a través de los créditos cursados en evaluaciones ordinarias y extraordinarias, y el desempeño en el EGEL.
- Comparar los resultados académicos al egreso en función del calendario de ingreso y de la condición laboral del estudiantado.

Pregunta de investigación

¿Qué relación existe entre los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, medido mediante el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), en estudiantes universitarios del área económico-administrativa?

Diseño del estudio

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, correlacional y comparativo, de corte transversal. Este diseño resulta pertinente para analizar la relación entre indicadores de ingreso, trayectoria académica y desempeño al egreso, a partir de datos observacionales provenientes de registros institucionales y evaluaciones estandarizadas, sin manipulación de variables.

El propósito analítico del estudio fue examinar asociaciones entre variables académicas y contrastar diferencias entre grupos definidos por características contextuales del estudiantado, particularmente el calendario de ingreso y la condición laboral, con el fin de identificar patrones relevantes de desempeño académico universitario.

Participantes y contexto

La población de estudio estuvo conformada por 259 estudiantes de una licenciatura del área económico-administrativa pertenecientes a dos cohortes de ingreso consecutivas.

No obstante, el tamaño muestral varió según el tipo de análisis realizado, en función de la disponibilidad y completitud de la información para cada variable considerada.

Para garantizar consistencia metodológica, se aplicaron criterios explícitos de inclusión y exclusión, conservándose únicamente los casos con información completa en las variables analizadas en cada procedimiento estadístico. Como resultado, los análisis descriptivos generales consideraron la muestra total disponible ($N = 259$), mientras que los análisis vinculados con el desempeño en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) se realizaron con la submuestra de estudiantes egresados que presentaron dicho examen ($N = 119$).

Esta variación en los tamaños muestrales responde a la naturaleza longitudinal de las variables analizadas y no afecta la validez de los resultados, dado que cada análisis se realizó con el número de casos pertinentes y metodológicamente justificables.

Variables e instrumentos

Las variables analizadas se agruparon en tres bloques:

- Indicadores de ingreso, que incluyeron el promedio del nivel medio superior y los puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA), tanto en su puntaje global como en las subpruebas de Lectura, Redacción y Matemáticas.
- Indicadores de trayectoria académica, operacionalizados mediante los créditos cursados en evaluaciones ordinarias y extraordinarias, así como el promedio de egreso.
- Indicadores de desempeño al egreso, medidos a través de los puntajes obtenidos en las áreas disciplinares del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL).

Adicionalmente, se incorporaron variables contextuales como el calendario de ingreso y la condición laboral del estudiantado, con el propósito de explorar diferencias en el desempeño académico asociadas a estas características.

La información académica se obtuvo de registros institucionales oficiales, mientras que los puntajes de la PAA y del EGEL provienen de bases de datos estandarizadas generadas por los organismos responsables de dichas evaluaciones. La definición operacional de cada variable, su nivel de medición y sus criterios de clasificación se presentan en la Tabla 1 y la Tabla 2; el procedimiento para estimar el tamaño de muestra se describe enseguida.

Para verificar la suficiencia estadística de la población disponible, el tamaño mínimo de muestra de cada cohorte se estimó con la fórmula para poblaciones finitas, $n = (N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q) / [(N - 1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p \cdot q]$, considerando un nivel de confianza del 95 % ($Z = 1.96$), un margen de error del 5 % ($e = 0.05$) y una proporción esperada $p = q = 0.5$, valor que maximiza la varianza y ofrece una estimación conservadora. Para la generación 2018-A, con una población de $N = 88$ estudiantes vigentes, el tamaño mínimo requerido fue de 66 estudiantes; dado que se trabajó con 79, se superó el umbral teórico y se garantizó la representatividad de la cohorte. Para la generación 2018-B, con $N = 81$ estudiantes vigentes, el tamaño mínimo estimado fue de 69 estudiantes, y el análisis se realizó con el total de la población ($n = 81$), por lo que operó bajo un esquema censal.

Tabla 1.

Matriz de variables del estudio

Variable	Tipo de variable	Definición operacional	Escala / Nivel de medición	Categorías / Fórmula / Rango
Calendario escolar de ingreso	Independiente (ingreso)	Identifica el ciclo escolar de incorporación del estudiante.	Nominal dicotómica	18A y 18B.
				18A: 88 estudiantes vigentes; 70 presentaron EGEL; 53 aprobaron / 17 no.
				18B: 81 estudiantes vigentes; 81 presentaron EGEL; 61 aprobaron / 20 no.
Edad de ingreso	Independiente (ingreso)	Edad calculada en meses según fecha de nacimiento y fecha del examen de ingreso.	Escalar / continua	Meses (valor numérico).
Promedio de bachillerato	Independiente (ingreso)	Puntaje promedio del nivel medio superior.	Continua / intervalo	Escala 0–100.
Puntaje global de la PAA	Independiente (ingreso)	Suma ponderada ajustada a escala institucional.	Continua	(Lectura + Redacción + Matemáticas – 400) / 12
PAA Lectura	Independiente (ingreso)	Puntaje obtenido en la subprueba de lectura.	Continua	0–400 puntos.
PAA Redacción	Independiente (ingreso)	Puntaje obtenido en la subprueba de redacción.	Continua	0–400 puntos.
PAA Matemáticas	Independiente (ingreso)	Puntaje obtenido en matemáticas.	Continua	0–800 puntos.
Estado civil	Independiente (trayectoria)	Situación civil del estudiante.	Nominal dicotómica	Soltero / Casado–unión libre.
Estudios y trabajo	Independiente (trayectoria)	Combinación entre estudio y actividad laboral.	Nominal	Solo estudia / Estudia y trabaja.
Créditos ordinarios	Independiente (trayectoria)	Créditos obtenidos en evaluaciones ordinarias.	Continua	Número total de créditos.
Créditos extraordinarios	Independiente (trayectoria)	Créditos obtenidos en evaluaciones extraordinarias.	Continua	Número total de créditos.
Promedio de egreso	Independiente (trayectoria)	Calificación final al concluir la licenciatura.	Continua / intervalo	Escala 0–100.
Aprobación del EGEL	Dependiente (CENEVAL)	Resultado global del examen de egreso.	Nominal dicotómica	Aprueba / No aprueba.

Desempeño ECEL: Administración organizacional y gestión de la calidad	Dependiente (CENEVAL)	Puntaje del área correspondiente.	Ordinal	700-1300 puntos.
Desempeño ECEL: Administración de las finanzas	Dependiente (CENEVAL)	Puntaje del área financiera del ECEL.	Ordinal	700-1300 puntos.
Desempeño ECEL: Administración de la mercadotecnia	Dependiente (CENEVAL)	Puntaje del área de mercadotecnia.	Ordinal	700-1300 puntos.
Desempeño ECEL: Administración de los recursos humanos	Dependiente (CENEVAL)	Puntaje del área de recursos humanos.	Ordinal	700-1300 puntos.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.

Operacionalización de variables del estudio

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Escala	Fuente	Análisis
Promedio de bachillerato	Rendimiento previo del nivel medio superior.	Valor registrado 0-100.	Intervalo	SIIAU	Descriptivos y comparación
Puntaje PAA	Aptitud académica al ingreso.	Puntaje global 200-800.	Intervalo	College Board	Descriptivos y correlaciones
Deserción	Abandono definitivo.	Bajas / total $\times$ 100.	Dicótoma / porcentual	SIIAU	Proporciones
Permanencia	Continuidad del estudiante.	Vigentes / total $\times$ 100.	Dicótoma	SIIAU	Tasas comparativas
Egresados	Conclusión del plan de estudios.	Conteo total.	Nominal	SIIAU	Descriptivos
Participación en ECEL-CENEVAL	Registro en el examen nacional.	Presentó/no presentó.	Nominal	CENEVAL	Proporciones
Desempeño ECEL	Nivel de dominio en áreas.	Suficiente / satisfactorio / sobresaliente.	Ordinal	CENEVAL	Frecuencias
Eficiencia terminal	Concluyen en tiempo esperado.	Aprobados/egresados $\times$ 100.	Porcentual	SIIAU-CENEVAL	Tasas comparadas

Fuente: Elaboración propia

Procedimiento y tratamiento de los datos

Previo al análisis estadístico, se llevó a cabo un proceso de depuración de los datos que incluyó la verificación de la consistencia interna, la eliminación de registros duplicados y la identificación de valores atípicos. El tratamiento de los datos faltantes se realizó mediante análisis por casos válidos en cada procedimiento estadístico. En aquellos análisis donde la proporción de valores perdidos fue mínima y correspondió únicamente a variables continuas, se recurrió de manera excepcional a imputación simple por la media, con el propósito de preservar la estabilidad de las estimaciones. En los casos con una mayor ausencia de información, los registros correspondientes fueron excluidos del análisis específico.

Asimismo, se verificaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas para determinar la pertinencia del uso de pruebas paramétricas. En aquellos análisis donde se identificaron violaciones a estos supuestos, se aplicaron las correcciones estadísticas correspondientes.

Análisis estadístico

El análisis de los datos se realizó mediante el uso de estadística descriptiva e inferencial. Para examinar la relación entre las variables continuas se emplearon correlaciones de Pearson, mientras que las comparaciones entre grupos se realizaron mediante pruebas *t* para muestras independientes.

Con el fin de fortalecer la interpretación de los resultados, se reportaron no solo los valores de significancia estadística, sino también tamaños del efecto, incluyendo el coeficiente *d* de Cohen, *g* de Hedges y el delta de Glass, junto con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Este enfoque permite valorar la magnitud práctica de las diferencias y asociaciones observadas, más allá de la significancia estadística.

Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS (versión 20), y se adoptó un nivel de significancia de $p < .05$ para la interpretación de los resultados.

Consideraciones éticas

El estudio cumplió con los principios éticos para la investigación con datos académicos. La información utilizada fue tratada de manera confidencial y anonimizada, garantizando que los resultados no permitieran la identificación individual de los participantes. Los datos fueron empleados exclusivamente con fines de investigación y análisis académico, conforme a las disposiciones institucionales vigentes.

Resultados

Los resultados se presentan de acuerdo con los objetivos del estudio, organizándose en tres apartados: (a) indicadores de ingreso y desempeño al egreso, (b) indicadores de ingreso y trayectoria académica, y (c) factores contextuales asociados al desempeño académico. Esta estructura permite una lectura progresiva que articula las condiciones iniciales del estudiantado, su trayectoria universitaria y los resultados obtenidos al egreso.

Indicadores de ingreso y desempeño al egreso (EGEL)

El análisis de la relación entre los puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y el desempeño en las áreas disciplinares del Examen General para el Egreso de la

Licenciatura (EGEL-CENEVAL) mostró asociaciones diferenciadas según el tipo de habilidad evaluada.

Las subpruebas verbales de la PAA presentaron asociaciones positivas y estadísticamente significativas con todas las áreas del EGEL. En particular, la subprueba de Lectura mostró correlaciones de magnitud moderada con las áreas de Administración Organizacional y Gestión de la Calidad, Administración de la Mercadotecnia y Administración de los Recursos Humanos, mientras que la relación con el área de Administración de las Finanzas fue de menor magnitud, aunque estadísticamente significativa. De forma similar, la subprueba de Redacción evidenció asociaciones positivas de baja a moderada magnitud con las cuatro áreas evaluadas en el EGEL (véanse Tablas 3 y 4).

Tabla 3.

Resultados en la subprueba de Lectura de la PAA y su relación con las subpruebas del EGEL-CENEVAL

	Administración organizacional y gestión de la calidad	Administración de las finanzas	Administración de la mercadotecnia	Administración de los recursos humanos
Correlación de Pearson	.372**	.206*	.345**	.385**
Sig. (bilateral)	.000	.024	.000	.000
N	119	119	119	119

Nota. $p < .05$. $p < .01$. Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Tabla 4.

Resultados en la subprueba de Redacción de la PAA y su relación con las subpruebas del EGEL-CENEVAL

	Administración organizacional y gestión de la calidad	Administración de las finanzas	Administración de la mercadotecnia	Administración de los recursos humanos
Correlación de Pearson	.241**	.274**	.254**	.218*
Sig. (bilateral)	.008	.003	.005	.017
N	119	119	119	119

Nota. $p < .05$. $p < .01$. Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

En contraste, la subprueba de Matemáticas presentó asociaciones limitadas con el desempeño al egreso. No se identificaron correlaciones estadísticamente significativas con tres de las cuatro áreas del EGEL, observándose únicamente una relación positiva débil con el área de Administración de los Recursos Humanos. En conjunto, estos resultados sugieren que las habilidades verbales evaluadas al ingreso se asocian de manera más consistente con el desempeño disciplinar al egreso, en comparación con las habilidades matemáticas generales medidas por la PAA (véase Tabla 5).

Tabla 5.

Resultados en la subprueba de Matemáticas de la PAA y su relación con las subpruebas del EGEL-CENEVAL

	Administración organizacional y gestión de la calidad	Administración de las finanzas	Administración de la mercadotecnia	Administración de los recursos humanos
Correlación de Pearson	.115	.147	.089	.193*
Sig. (bilateral)	.211	.111	.334	.035
N	119	119	119	119

Nota. $p < .05$. Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Indicadores de ingreso y trayectoria académica

El análisis de los indicadores de ingreso permitió identificar, por un lado, diferencias en el perfil de ingreso del estudiantado según el calendario de admisión y, por otro, asociaciones significativas entre el rendimiento previo y la trayectoria académica durante la licenciatura.

En relación con el perfil de ingreso, se observaron diferencias estadísticamente significativas en la edad de ingreso entre los calendarios A y B, siendo mayor la edad promedio de ingreso en el calendario A. Dado que la prueba de Levene indicó desigualdad de varianzas, se aplicó la corrección correspondiente confirmándose una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, con una diferencia promedio cercana a dos años de edad (véase Tabla 6).

Tabla 6.

Prueba t de muestras independientes para la edad de ingreso según calendario

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
		F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error tip. de la diferencia	95% Intervalo de confianza para la diferencia	
									Inferior	Superior
Edad de ingreso	Se han asumido varianzas iguales	5.774	.017	4.385	257	.000	1.9997390	.4560190	1.1017293	2.8977488
	No se han asumido varianzas iguales			4.424	219.179	.000	1.9997390	.4520567	1.1088047	2.8906734

Nota: La prueba de Levene indicó desigualdad de varianzas ($F = 5.774$, $p = .017$). Por ello, se reportan los resultados con la corrección para varianzas no iguales. Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Asimismo, se identificaron diferencias descriptivas en el promedio de bachillerato según calendario de ingreso, con valores promedio más altos en el calendario B (véase Tabla 7).

Tabla 7.

Calendario de ingreso y promedio de bachillerato

Calendario de ingreso	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
A	132	87.93	5.14	.447
B	127	90.36	4.77	.423

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Respecto a la trayectoria académica, se identificaron asociaciones estadísticamente significativas entre el promedio de ingreso del bachillerato y los patrones de acreditación durante la licenciatura. En particular, se observó una correlación positiva de magnitud moderada entre el promedio de ingreso y la cantidad de créditos acreditados en evaluación ordinaria, así como una correlación negativa moderada-alta con los créditos cursados en evaluación extraordinaria. Este patrón indica que los estudiantes con mejores antecedentes académicos tienden a presentar trayectorias escolares más regulares, caracterizadas por un mayor avance curricular en evaluaciones ordinarias y una menor recurrencia a evaluaciones extraordinarias (véase Tabla 8)

Tabla 8.

Relación del promedio de ingreso con créditos aprobados en ordinario y extraordinario

Variable (logro escolar)	r de Pearson	Sig. (bilateral)	N
Créditos en ordinario	.362**	.000	259
Créditos en extraordinario	-.581**	.000	187

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Con el fin de explorar si las diferencias en el perfil de ingreso se reflejan en el desempeño al egreso, se compararon de manera descriptiva las medias obtenidas en las áreas disciplinares del EGEL-CENEVAL según el calendario de ingreso. Si bien se observaron diferencias en los valores promedio entre los calendarios A y B, estas no evidencian contrastes sustantivos en el desempeño disciplinar al egreso, lo que sugiere una convergencia en los resultados finales entre ambas cohortes (véase Tabla 9).

Tabla 9.

Comparación de medias en las subpruebas del EGEL-CENEVAL según calendario de ingreso

	Calendario de ingreso	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Administración organizacional y gestión de la calidad	A	38	1029.66	75.900	12.313
	B	81	1044.31	72.532	8.059
Administración de las finanzas	A	38	991.26	81.766	13.264
	B	81	992.40	74.825	8.314

Administración de la mercadotecnia	A	38	1025.79	73.474	11.919
	B	81	1042.84	72.945	8.105
Administración de los recursos humanos	A	38	1082.13	67.584	10.964
	B	81	1066.46	64.333	7.148

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Factores contextuales asociados al desempeño académico

En relación con el calendario de ingreso, los resultados mostraron diferencias significativas en variables del perfil de ingreso, como la edad y el promedio de bachillerato; sin embargo, dichas diferencias no se tradujeron en contrastes relevantes en el desempeño al egreso medido a través del EGEL-CENEVAL. Este hallazgo indica que, pese a la existencia de perfiles de ingreso diferenciados, el rendimiento disciplinar al egreso tiende a homogenizarse a lo largo de la trayectoria universitaria.

Respecto a la condición laboral, se identificaron diferencias relevantes en el desempeño académico al egreso entre los estudiantes que se dedican exclusivamente al estudio y aquellos que combinan estudios y trabajo. En términos generales, se observó una mayor proporción de aprobación del EGEL entre los estudiantes que solo estudian, así como promedios de egreso más elevados en este grupo (véanse Tablas 10, 11 y 12).

Tabla 9.

Comparación de estudiantes que solo estudian y que estudian y trabajan por calendario de ingreso

Calendario	Solo estudian		Estudian y trabajan		Total	
2018 A	54.5 %	n= 72	45.5%	n= 60	100 %	n= 132
2018 B	61.4 %	n= 78	36.6 %	n= 49	100 %	n= 127
Total	57.9 %	n= 150	42.1%	n= 109	100 %	n= 259

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Tabla 10.

Promedio de egreso según condición laboral

	Estudios y trabajo	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Promedio de egreso	Solo estudia	130	83.95	19.331	1.695
	Estudia y trabaja	96	80.51	21.843	2.229

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Tabla 11.

Condición laboral de los estudiantes según resultados EGEL

Calendario	Solo estudian		Estudian y trabajan		Total	
No aprobado	48.4%	n= 15	51.6%	n= 16	100%	n= 31
Aprobado	71.6%	n= 63	28.4%	n= 25	100%	n= 88
Total	65.5%	n= 78	34.5%	n= 41	100%	n= 119

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Asimismo, las comparaciones descriptivas de las medias obtenidas en las áreas disciplinares del EGEL-CENEVAL mostraron valores ligeramente superiores entre los estudiantes que solo estudian, particularmente en las áreas de Administración de las Finanzas y Administración de la Mercadotecnia, aunque con magnitudes moderadas y una variabilidad considerable (véase Tabla 12).

Tabla 12.

Comparación de medias entre las subpruebas del EGEL- CENEVAL entre estudiantes que solo estudian y quienes estudian y trabajan

Subpruebas	Estudian y trabajan	N	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Administración organizacional y gestión de la calidad	Solo estudian	78	1041.97	73.395	8.310
	Estudian y trabajan	41	1035.17	74.757	11.675
Administración de las finanzas	Solo estudian	78	1001.29	78.322	8.868
	Estudian y trabajan	41	974.41	71.334	11.141
Administración de La mercadotecnia	Solo estudian	78	1045.53	69.137	7.828
	Estudian y trabajan	41	1021.93	79.045	12.345
Administración de los recursos humanos	Solo estudian	78	1076.26	65.359	7.400
	Estudian y trabajan	41	1062.34	65.637	10.251

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada

Finalmente, el promedio de egreso mostró asociaciones positivas y estadísticamente significativas con los resultados obtenidos en algunas de las áreas del EGEL. En particular, se identificaron correlaciones de magnitud moderada con las áreas de Administración de las Finanzas y Administración Organizacional y Gestión de la Calidad, así como una relación positiva débil con el área de Administración de los Recursos Humanos. En el área de Administración de la Mercadotecnia, la relación no alcanzó significancia estadística. Estos hallazgos indican que el rendimiento académico acumulado a lo largo de la licenciatura se asocia con el desempeño al egreso, aunque dicha relación no se manifiesta

de manera uniforme en todas las áreas disciplinares evaluadas (véase Tabla 13).

Tabla 13.

Promedio de egreso y su relación con las subpruebas de EGEL-CENEVAL

	Administración organizacional y gestión de la calidad	Administración de las finanzas	Administración de la mercadotecnia	Administración de los recursos humanos
Correlación de Pearson	.337**	.376**	.175	.250**
Sig. (bilateral)	.000	.000	.056	.006
N	119	119	119	119

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos analizada.

Discusión

El presente estudio aporta evidencia empírica sobre la relación entre indicadores de ingreso, trayectoria académica y desempeño al egreso en estudiantes universitarios del área económico-administrativa, contribuyendo al debate sobre la validez y los alcances de los instrumentos de admisión y de los indicadores académicos utilizados en la educación superior (ANUIES, 2019; INEE, 2019).

En primer lugar, los resultados muestran que las subpruebas verbales de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), particularmente Lectura y Redacción, presentan asociaciones positivas y estadísticamente significativas con todas las áreas disciplinares del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). Este hallazgo refuerza la evidencia previa que las habilidades de comprensión lectora y expresión escrita evaluadas al ingreso operan como competencias transversales que favorecen el desempeño académico acumulado y el rendimiento en evaluaciones estandarizadas de egreso. Esta evidencia es congruente con investigaciones previas que han documentado la relevancia de las habilidades verbales como predictores del desempeño académico universitario y del rendimiento en evaluaciones estandarizadas, particularmente cuando se evalúan competencias de egreso (Kuncel & Hezlett, 2007; Martínez González et al., 2016). Asimismo, estudios desarrollados en el contexto mexicano han reportado asociaciones significativas entre los componentes verbales de la PAA y el desempeño académico universitario, lo que refuerza la interpretación de las competencias comunicativas como habilidades transversales relevantes en la formación profesional (Bárquez Antillán & Mascareño, 2009); (Rosales Gracia et al., 2021).

En contraste, la subprueba de Matemáticas de la PAA mostró una capacidad explicativa limitada respecto al desempeño en el EGEL, al no presentar asociaciones significativas con la mayoría de las áreas evaluadas. Este resultado coincide con hallazgos que señalan que la utilidad predictiva de las habilidades matemáticas generales tiende a ser dependiente del área disciplinar y del tipo de competencias evaluadas al egreso (Delgado & Rocha, 2019; Martínez González et al., 2016). Desde una perspectiva interpretativa, este patrón sugiere que las demandas cognitivas predominantes en las áreas evaluadas del EGEL se encuentran más estrechamente vinculadas con habilidades de análisis, interpretación y argumentación que con el razonamiento matemático abstracto medido

al ingreso (Kuncel & Hezlett, 2007).

Conclusiones

El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso, medido mediante el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), en estudiantes universitarios del área económico-administrativa. A partir del análisis empírico realizado, se concluye que dicha relación existe, pero es diferenciada y no homogénea, dependiendo del tipo de indicador considerado y del momento del proceso formativo al que se hace referencia, lo que confirma el carácter multidimensional del rendimiento académico universitario.

En primer lugar, los resultados confirman que los indicadores de ingreso aportan información diferenciada sobre el desempeño académico universitario. En particular, las subpruebas verbales de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), Lectura y Redacción, muestran asociaciones consistentes con el desempeño disciplinar al egreso, lo que indica que las habilidades cognitivas de tipo verbal evaluadas al ingreso se relacionan de manera significativa con el rendimiento en evaluaciones estandarizadas de egreso, operando como competencias transversales que favorecen la integración y aplicación de los aprendizajes adquiridos durante la licenciatura. En contraste, la subprueba de Matemáticas presenta una capacidad explicativa limitada, lo que evidencia que la validez predictiva de la PAA no es homogénea y depende del tipo de habilidad evaluada.

En segundo lugar, el promedio de ingreso del bachillerato se asocia de manera significativa con los patrones de trayectoria académica, particularmente con la regularidad en la acreditación de asignaturas. Este hallazgo indica que el rendimiento previo se relaciona más estrechamente con la continuidad y estabilidad de la trayectoria escolar que con el desempeño puntual en evaluaciones de egreso, funcionando como un indicador del desempeño sostenido y de los hábitos académicos del estudiantado a lo largo de la licenciatura.

En tercer lugar, el análisis del desempeño al egreso muestra que el promedio de egreso mantiene asociaciones positivas con algunas áreas del EGEL, aunque de forma no uniforme. Esta heterogeneidad sugiere que el rendimiento académico acumulado se vincula con el desempeño al egreso, pero no de manera equivalente en todas las competencias disciplinares, lo que refuerza la idea de que el desempeño universitario no puede explicarse a partir de un solo indicador.

Asimismo, los resultados indican que el calendario de ingreso no constituye un factor determinante del desempeño en el EGEL, a pesar de las diferencias observadas en los perfiles iniciales del estudiantado. Este hallazgo sugiere una convergencia de resultados al egreso, atribuible a los procesos formativos desarrollados durante la licenciatura, y aporta evidencia relevante en términos de equidad educativa.

Por último, la condición laboral del estudiantado emerge como un factor contextual asociado al desempeño al egreso. Los estudiantes que se dedican exclusivamente al estudio presentan mayores tasas de aprobación del EGEL y mejores resultados promedio, lo que indica que la combinación de estudios y trabajo puede constituir una desventaja relativa en etapas avanzadas de la formación universitaria, aunque con magnitudes moderadas.

En conjunto, la evidencia empírica permite responder a la pregunta de investigación señalando que los indicadores de ingreso, la trayectoria académica y el desempeño al egreso se encuentran relacionados de manera diferenciada y complementaria. Mientras que la PAA —especialmente en sus componentes verbales— se asocia con el desempeño disciplinar al egreso, el promedio de ingreso se vincula con la regularidad de la trayectoria académica, y los factores contextuales modulan estas relaciones sin determinarlas de forma absoluta. Estos resultados respaldan la pertinencia de adoptar enfoques integradores que articulen múltiples indicadores para comprender el rendimiento académico universitario y orientar decisiones institucionales en materia de admisión, diagnóstico y acompañamiento académico.

Referencias

- ANUIES. (2019). *Diagnóstico de la educación superior en México 2019*. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En: <https://www.anui.es.mx/>
- Bárquez Antillán, I. L., & Mascareño, M. F. V. (2009). *La validez predictiva de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) respecto al desempeño académico de los estudiantes de la Universidad La Salle Noroeste*, A. C. Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Investigación Educativa, Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), Veracruz, México. En: https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_01/ponencias/0016-F.pdf
- Castaño Vélez, E., Gómez Portilla, K., & Vásquez Velásquez, J. (2009). Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria. *Lecturas de Economía*, (65), 9–36. En: <https://doi.org/10.17533/udea.le.n65a2639>
- CENEVAL. (2023). *Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)*. Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. En: <https://www.ceneval.edu.mx/>
- College Board. (2021). *PAA: Prueba de Aptitud Académica. Manual institucional*. En: <https://latam.collegeboard.org/paa/>
- Delgado, H., & Rocha, M. (2019). Relación entre desempeño académico y resultados en exámenes de egreso en educación superior. *Educación Médica*, 20(2), 95–102. En <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2018.03.004>
- González, M. C., & Velázquez, J. R. (2015). Relación entre el promedio de bachillerato, la prueba de aptitud académica y el desempeño académico universitario. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 17(2), 55–66. En: <https://doi.org/10.24320/redie.2015.17.2.656>
- INEE. (2019). *Panorama educativo de México: Indicadores del sistema educativo nacional*. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En: <https://www.inee.edu.mx/>
- Kuncel, N. R., & Hezlett, S. A. (2007). Standardized tests predict graduate students' success. *Science*, 315(5815), 1080–1081. En: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1136618>

- Martínez González, M. A., Hernández Saldívar, J. A., & López Girón, J. O. (2016). Variables asociadas al rendimiento en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). *Educación Médica*, 17(2), 55–61. En: <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2015.12.001>
- Rosales Gracia, S., Gómez López, V. M., & Berrones Sánchez, K. (2021). Predicción del rendimiento académico en asignaturas básicas de licenciatura mediante la Prueba de Aptitud Académica (PAA). *Investigación en Educación Médica*, 10(38), 45–53. En: <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=115642>

Artículos

Formación de cuadros de Investigadores en Ciencias Administrativas Universidad de Guadalajara, 2012-2024

Training of Research Staff in Administrative Sciences, University of Guadalajara, 2012-2024

Juan José Huerta Mata¹⁴ 
Nancy Elizabeth Licea Silva¹⁵ 

Resumen. A partir de un estudio longitudinal se muestra la evolución de la plantilla docente del Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), donde el perfil del docente investigador ha disminuido por los procesos personales de vida de los propios profesores. Por ello, la formación de investigadores debe ser una prioridad para la generación de conocimiento, pues con ella la Universidad de Guadalajara puede mejorar sus actividades de docencia, gestión académica, tutoría e investigación, tareas que en ocasiones no se concretan por factores como el presupuesto, lo que impide incorporar más investigadores ante la creciente jubilación y los decesos de profesores y ante su participación en programas como PRODEP y SNI. Para mantener un nivel educativo competitivo se debe promover la consolidación de nuevos docentes investigadores. La información se obtuvo en dos periodos, 2012 y 2024, mediante encuestas a los profesores investigadores del Departamento; el enfoque es cualitativo, descriptivo y no experimental, y evidencia que el cuadro de investigadores deberá consolidarse.

Palabras clave: Ciencias, administrativas, investigación, administración, profesores.

Abstract. A longitudinal study examines the evolution of the faculty at the Department of Administration of the University Center for Economic and Administrative Sciences (CUCEA), where the number of research professors has decreased due to the personal life circumstances of the professors themselves. Therefore, the training of researchers should be a priority for knowledge generation, as it would allow the University of Guadalajara to improve its teaching, academic management, mentoring, and research activities—tasks that are sometimes hindered by factors such as budget constraints. This prevents the incorporation of more researchers in the face of increasing retirements and deaths of professors, as well as their participation in programs like PRODEP and SNI. To maintain a competitive educational level, the consolidation of new research professors must be promoted. The data was obtained in two periods, 2012 and 2024, through surveys of the Department's research professors. The approach is qualitative, descriptive, and non-experimental, and it demonstrates that the research staff needs to be strengthened.

Keywords: Sciences, administrative, research, administration, professors.

¹⁴ Universidad de Guadalajara, correo: jhuerta@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2622-0517>

¹⁵ Universidad de Guadalajara, correo: nancylicea@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-4143-2289>



BY NC

Esta obra está protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

Introducción

La investigación ha sido, desde sus inicios, el pilar sobre el cual se construyen las grandes transformaciones del conocimiento humano: sin investigación no hay avance, y sin avance no hay evolución social, tecnológica ni económica. En un mundo cada vez más interconectado, los centros universitarios no solo forman profesionales, sino que tienen la responsabilidad de impulsar la generación de nuevo conocimiento mediante la formación de investigadores, lo que exige un esfuerzo estructurado de universidades y gobiernos para garantizar su permanencia, desarrollo y consolidación. A nivel mundial, las universidades con modelos sólidos de investigación se han convertido en líderes de innovación que vinculan a sus investigadores con la industria, el gobierno y organismos internacionales; sin embargo, la falta de apoyo institucional, el financiamiento insuficiente y las condiciones laborales precarias limitan el avance del conocimiento en muchas regiones. Por eso, conocer la situación de la formación de investigadores es una necesidad estratégica, pues la universidad que no invierte en investigación se reduce a transmitir información, sin aportar al conocimiento global.

En México, la investigación universitaria enfrenta desafíos estructurales que han dificultado su crecimiento y consolidación como eje estratégico de desarrollo, pues aunque el país cuenta con instituciones de alto prestigio, la disminución del financiamiento público, los obstáculos administrativos y la falta de plazas de tiempo completo han limitado la formación de nuevos cuadros de investigadores y si bien el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) han intentado fortalecer la producción científica, el acceso a estos estímulos sigue siendo limitado, especialmente en áreas administrativas y económicas.

A nivel estatal, Jalisco tiene una gran responsabilidad en la consolidación de investigadores, pues es una de las entidades con mayor dinamismo económico y tecnológico y sede de la Universidad de Guadalajara. Aun así, enfrenta la falta de recursos y el escaso apoyo a los cuerpos académicos: la reducción del presupuesto universitario y la alta carga docente han limitado la generación de conocimiento aplicable al desarrollo del estado. Por ello es prioritario fortalecer la formación de investigadores con financiamiento adecuado, estabilidad laboral y vinculación con los sectores productivos. Al ser la investigación una actividad sustantiva de las universidades, representa la oportunidad de generar conocimiento nuevo mediante el trabajo de sus profesores investigadores; sin embargo, ha venido de más a menos por la disminución de recursos federales y estatales y la precaria asignación de partidas para equipo de cómputo, software especializado, estancias académicas y viáticos.

El recurso humano vinculado a la investigación disminuye de forma permanente, sea por jubilación o, recientemente, por el incremento de fallecimientos derivados de la pandemia de COVID-19, a pesar de la contratación de profesores de asignatura que, en la mayoría de los casos, solo se dedican a la docencia. Para comprender esta situación se aplicaron dos encuestas, en 2012 y 2024, desde un enfoque longitudinal, en el Departamento de Administración del CUCEA, abordando: grado de estudios; tipo de nombramiento; género; antigüedad laboral; líneas, proyectos y objetos de estudio; productos de investigación; cuerpos académicos; principales dificultades; financiamiento y redes de investigación. El análisis muestra la necesidad de incorporar profesores investigadores que fortalezcan la docencia, la gestión académica, la tutoría y la

investigación, funciones que los organismos federales evalúan mediante indicadores clave para asignar presupuesto.

El aporte de este estudio radica en situar el fenómeno en un momento histórico de transformación del perfil docente y en responder: ¿cómo influye la situación de la plantilla docente en la generación de conocimiento frente al relevo generacional de investigadores?, y ¿cuál es el papel de los profesores investigadores en la permanencia y consolidación de la plantilla ante el cambio generacional? Ante la jubilación y los decesos, y en un contexto global donde las universidades líderes han consolidado ecosistemas de innovación, México requiere políticas que garanticen competitividad académica y científica. Por ello se propone crear mecanismos y lineamientos internos, así como programas de apoyo del Centro Universitario y de la Universidad de Guadalajara, para incorporar nuevos investigadores y respaldar a los ya existentes.

Aspectos Jurídicos

El conocimiento de los aspectos jurídicos es fundamental al investigar el desarrollo interno del personal académico de la Universidad de Guadalajara, y en particular del CUCEA, ya que estos marcos normativos garantizan transparencia, rigor metodológico y ética, protegen los derechos de los docentes y aseguran que los hallazgos sean válidos y aplicables a la mejora institucional. Los reglamentos internos del CUCEA y las disposiciones universitarias establecen criterios de contratación, promoción, evaluación, financiamiento y participación en cuerpos académicos, cruciales para comprender el crecimiento del personal docente.

La fundamentación normativa legitima la investigación ante instancias académicas y gubernamentales y facilita su implementación en políticas educativas. A continuación, se señalan los artículos a los que se apegó este estudio:

El artículo 3º. Constitucional establece la obligatoriedad de la educación hasta el nivel superior que en su fracción X, señala que corresponde al Estado, y en particular a las autoridades federales y locales políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad (D.O.F./CPEUM, D.O.F.2019).

La Ley de Educación Federal (D.O.F./Ley General de Educación, 2019), establece en su artículo 53, el desarrollo de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, y en su fracción II el apoyo de la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica.

La Ley de Educación del Estado de Jalisco (P.O./ Ley de Educación del Estado de Jalisco, 1997), menciona en su artículo 68 que las universidades e instituciones de educación superior deberán realizar las siguientes funciones: docencia, investigación, difusión de la cultura y protección del medio ambiente y extensión y vinculación.

El Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, en su artículo 126, establece en la estructura de la Secretaría Académica la existencia de la Coordinación de Investigación que será “responsable de la planeación, operación, evaluación y difusión de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico que estén bajo la responsabilidad de los Centro Universitarios. Garantizando con esto el cumplimiento a los aspectos jurídicos que demanda esta investigación.

Aspectos sustantivos

En México la tarea de crecimiento y desarrollo de la investigación ha recaído principalmente en Instituciones de Educación Superior (IES) con la ayuda de los sectores, tanto públicos como privados, sin embargo, organismos internacionales como el Banco Mundial o la UNESCO informan que a la fecha nuestro país gasta el equivalente a 0.5% de su PIB en investigación y desarrollo, por lo que esta cifra está por debajo del porcentaje mundial que es de 2.3%, ya que países como Israel, Corea o Finlandia destinan hasta 3% del PIB, cifra que se ve muy lejana en México, y agregando a esto que, se le agrega que cerca de 70% de dicho gasto proviene de fondos públicos (presupuesto gubernamental), es posible observar que como país se tienen aún muchas áreas de oportunidad. (Villanueva y Amorós, 2019).

Por medio del análisis de diferentes indicadores de producción, visibilidad, impacto, colaboración, liderazgo y excelencia en el periodo 2008-2018, se destacó que México desde hace más de 20 años es el segundo de América Latina en producir conocimiento científico después de Brasil. La República Mexicana ocupa el lugar 28 por el volumen de producción científica, con más de 25,000 artículos científicos anuales en los que se presentan nuevos resultados de impacto nacional e internacional. (Toche, 2019).

Al hablar de evolución de la producción científica, la aportación de México al conocimiento mundial aumentó de 0.7 a 1% en cinco años. Se dice ser una cifra alentadora; pero comparado el crecimiento mexicano con el de Brasil queda por debajo, pues el país sudamericano produce más del triple de artículos cada año, casi 80,000. Señala Mariusz Janczur, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México; pues en México se tiene demasiado centralismo en investigación, haciendo referencia al organismo que administra la investigación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por el contrario, los países con la mejor ciencia en el mundo son los que tienen un sistema descentralizado como Estados Unidos o Gran Bretaña. (Toche, 2019).

A pesar de su importancia, el presupuesto destinado a la investigación y, sobre todo, al personal académico ha disminuido en los últimos años: el congelamiento de plazas de tiempo completo y la insuficiencia financiera para contratar personal temporal afectan seriamente esta actividad y ponen en riesgo la continuidad de los cuerpos académicos.

Por otro lado, la situación actual de las universidades públicas y en particular la Universidad de Guadalajara (UDG), presenta envejecimiento de la planta académica y profesores dedicados a la docencia y por consiguiente de los cuadros de investigadores, además, no existe hasta el momento, un programa para la incorporación de jóvenes investigadores egresados de los programas doctorales de la institución o de otras universidades nacionales y extranjeras, a pesar de la incorporación de profesores jóvenes a las filas de la cátedra que en promedio están entre 30 y 35 años. El reto que se plantea en la UDG es cómo reemplazar a los profesores jubilados o fallecidos con investigadores jóvenes que sean contratados con plaza definitiva y propiciar con esto continuidad en los proyectos de investigación derivados de las líneas de investigación definidas por los departamentos y centros o institutos.

Es por esta razón que el Departamento de Administración de la Universidad de Guadalajara, ha analizado en el periodo 2012 y 2024, la evolución de la actividad de

investigación a partir de la encuesta realizada a los profesores de asignatura y profesores de carrera, en el que se detalla las características de los investigadores, en cuanto al tipo de nombramiento, antigüedad, líneas de investigación, tipo y cantidad de publicaciones, número de miembros con perfil PRODEP, miembros del SNI, pertenencia a cuerpos académicos o grupos de investigación, presupuesto destinado y principales problemáticas para llevar a cabo esta tarea.

Método

Este estudio emplea un diseño longitudinal cualitativo, descriptivo y no experimental, cuyo objetivo es analizar las características del personal académico que realiza investigación en el Departamento de Administración del CUCEA y evidenciar la necesidad de incorporar nuevos cuadros docentes investigadores ante la movilidad y las bajas del profesorado, a fin de mantener las líneas de investigación, la continuidad de las publicaciones y la incorporación a programas como PRODEP y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

La recopilación de datos se realizó en dos etapas; la primera, realizada en 2012, consistió en la recopilación de los registros estadísticos institucionales del Departamento de Administración y la aplicación de un cuestionario estructurado que combina preguntas abiertas y de opción múltiple dirigido al profesorado que realiza investigación. Este instrumento recopiló información sobre la trayectoria académica, las actividades de investigación, la productividad y la participación institucional.

La segunda etapa, realizada en 2024, replicó el diseño comparativo mediante el análisis de informes actualizados de actividad departamental, estadísticas institucionales públicas y la aplicación de un segundo cuestionario de opción múltiple dirigido al profesorado investigador de tiempo completo y adjunto. La comparación longitudinal de ambos conjuntos de datos permitió identificar tendencias, continuidades y cambios estructurales en la capacidad de investigación del departamento. El estudio es relevante para el liderazgo educativo porque analiza cómo la formación y consolidación de investigadores fortalecen la capacidad estratégica de las instituciones de educación superior, entendiendo la investigación como un proceso organizacional clave para la toma de decisiones académicas (Romero, 2019).

Discusión y conclusiones

La discusión se fundamenta en un enfoque cualitativo, interpretativo y comparativo, que contrasta los datos empíricos de los cuestionarios aplicados a profesores de tiempo completo y de asignatura con el análisis documental de informes institucionales y estadísticas históricas del Departamento de Administración. Esta triangulación, de lógica inductiva, permitió identificar patrones de evolución, permanencia y transformación en la gestión académica y el desarrollo investigador del profesorado, y reflexionar sobre sus implicaciones estructurales, sociales y académicas.

En 1994 inicio la Reforma Universitaria creándose la Red de Centros Temáticos en la zona metropolitana y los Centros Regionales en el Estado de Jalisco, con ello se dio forma a la estructura departamental que hoy establece las funciones básicas de docencia, investigación gestión académica y tutoría en la Universidad de Guadalajara. En 1995 entró en funciones el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, que en la actualidad (2024) cuenta con 25,872 alumnos, ver gráfica no. 1.

Resultados



Gráfica 1: Estudiantes atendidos. Autoría DAD. Fuente: página web DAD CUCEA.

Centro universitario que actualmente cuenta con 15 programas de licenciatura, ver tabla no. 1.

Licenciatura en Administración	Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas	Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas
Licenciatura en Contaduría Pública	Licenciatura en Economía	Licenciatura en Gestión de Negocios Gastronómicos
Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental	Licenciatura en Ingeniería en Negocios	Licenciatura en Mercadotecnia
Licenciatura en Mercadotecnia Digital	Licenciatura en Negocios Internacionales	Licenciatura en Recursos Humanos
Licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación	Licenciatura en Tecnologías de la Información	Licenciatura en Turismo

Tabla 1: Programas Académicos CUCEA 2024. Autoría CUCEA. Fuente: página web CUCEA 2024.

Actualmente cuenta con 20 programas de posgrado, en maestría, ver tabla no. 2.

MBA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN	MCD MAESTRÍA EN COMERCIO EXTERIOR	MDM MAESTRÍA EN DISEÑO DE MARKETING
ME MAESTRÍA EN ECONOMÍA	MEFIS MAESTRÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES	MESI MAESTRÍA EN ECONOMÍA SOCIAL
MF MAESTRÍA EN FINANZAS	MGPE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES	MGSST MAESTRÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
MGE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS	MISGEBI MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	MNEE MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
MNI MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	MPP MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS	MRC MAESTRÍA EN RELACIONES PÚBLICAS
MREIC MAESTRÍA EN RELACIONES PÚBLICAS	MTA MAESTRÍA EN TURISMO	MTI MAESTRÍA EN TURISMO
MEVG MAESTRÍA EN ECONOMÍA	MEJ MAESTRÍA EN ECONOMÍA	

Tabla 2: Programas de Posgrado (Maestría) CUCEA 2024. Autoría CUCEA. Fuente: página web CUCEA 2024.

Y actualmente con 7 programas de doctorado, ver tabla 3.



Tabla 3: Programas de Posgrado (Doctorado) CUCEA 2024. Autoría CUCEA. Fuente página web CUCEA 2024.

Actualmente más de 400 profesores con perfil PRODEP y 120 miembros del SNI, en la Universidad de Guadalajara de acuerdo con el informe del Departamento.

Su estructura orgánica está compuesta por la Rectoría de Centro; tres Secretarías Académica, Administrativa, Vinculación y Desarrollo Empresarial; tres Divisiones, Contaduría, Economía y Sociedad; Gestión Empresarial y quince departamentos, entre ellos el Departamento de Administración.

El Departamento de Administración surge formalmente en 1995, a la fecha ha tenido cinco titulares: Mtro. Ramón Balpuesta Pérez 1995-2000, Dra. Bertha Ermila Madrigal Torres 2000-2001, Dr. Andrés Valdés Zepeda 2001-2010, 2013-2016; 2016-2019, Dr. Víctor Manuel Castillo Girón 2010-2013; y Dr. Cesar Omar Mora Pérez 2019-2024.

Las academias que formaron parte del Colegio Departamental en 1995 fueron siete; en 2006 se realizaron algunas modificaciones en cuanto a la estructura del Colegio, la Academia de Administración Pública desapareció del área de Administración por ser competencia del Departamento de Políticas Públicas; además se crearon en 2019 las academias de Innovación y Emprendimiento, Gestión Organizacional, Comunicación Organizacional, Relaciones Públicas Estratégicas y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Las unidades complementarias a la estructura departamental han funcionado normalmente entre ellas se encuentra el Instituto de Desarrollo de Innovación y Tecnología para las Pequeñas y Medianas Empresas (IDITPyMe) y el Centro de Investigaciones Administrativas, (CINA), esta última empezó funciones formales a partir del año 2022.

Para determinar las características del personal del Departamento de Administración y, en particular, la forma en que se ha realizado la actividad de investigación, se aplicó una encuesta a profesores de tiempo completo, de asignatura y técnicos académicos. A continuación, se presenta la información a detalle.

Grado de Estudios. Conocer el grado de estudios del personal docente del Departamento de Administración de 2012 a 2024 permite identificar patrones de profesionalización académica, evaluar la evolución institucional y anticipar tendencias en la formación del profesorado, base para el diseño de políticas educativas.

En 2012 se contaba con 127 profesores de los cuales, 62 (49%) con grado de licenciatura; 53 (42 %) contaban con el grado de maestría; 12 (9%) estudiantes de doctorado; en la

actualidad 2024, son un total de 214 profesores; 160 (75%) profesores con grado de maestría; 54 (25%) profesores con grado de doctor, ver tabla no. 4.

Grado de estudios profesores Departamento de Administración 2012, 2024			
Grado de estudios	2012	2024	% incremento
Licenciatura	62	0	-100%
Maestría	53	160	302%
Doctorado	12	54	450%
TOTAL	127	214	169%

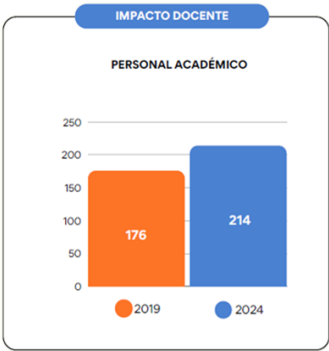
Tabla 4: Grado de estudios profesores Departamento de Administración 2012, 2024. Autoría propia. Fuente Memoria 2012, página web DAD, CUCEA 2024.

Tipo de nombramiento. Conocer el tipo de nombramiento del profesorado entre 2012 y 2024 permite analizar la estabilidad laboral, el compromiso institucional y la participación en investigación, un tema clave para evaluar la consolidación académica.

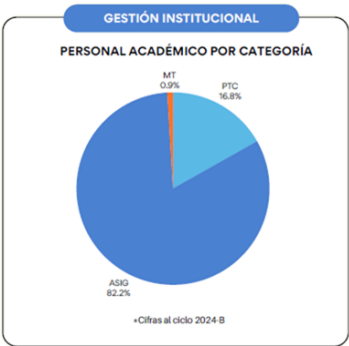
El Departamento de Administración en su inicio en 1995 estaba integrado inicialmente con los profesores pertenecientes a la extinta Facultad de Administración con una plantilla de 84 elementos de las siguientes categorías: 52 de asignatura, 5 de medio tiempo, 20 de tiempo completo y 7 técnicos académicos; para el año 2012 aumentó el número de profesores a 127, lo que representa un incremento del 51%: 67 de asignatura, profesores de medio tiempo 4, 54 tiempo completo, y 4 técnicos académicos; ya para el 2024 el número total de profesores es de 214, lo que representa un incremento del 68.5% respecto al 2012 distribuidos de la siguiente manera: 160 profesores de asignatura, 2 de medio tiempo y 52 de tiempo de completo y 0 técnicos académicos, ver tabla no. 5, gráfica no. 2 y 3.

Profesores y Técnicos Académicos en el Departamento de Administración					
Personal	1995	2012	% inc.	2024	% inc.
Profesores de asignatura	52	67	29%	176	163%
Profesores de medio tiempo	5	4	-20%	2	-50%
Profesores de tiempo completo	20	54	170%	36	-34%
Técnicos Académicos	7	4	-43%	0	-100%
TOTAL	84	127	51%	214	68.5%

Tabla 5: Total de Profesores y Técnicos DAD. Autoría propia. Fuente: Informes y estadísticas DAD 2012 y página web DAD CUCEA.



Gráfica 2: Personal académico del DAD. Autoría DAD. Fuente: página web DAD CUCEA.



Gráfica 3: Personal académico por categoría. Autoría DAD. Fuente: página web DAD CUCEA.

A pesar del incremento de profesores de asignatura durante los años de 2012 al 2024, se han presentado defunciones y jubilaciones de profesores de tiempo completo, de marzo 2020 a enero 2024, han fallecido 7 profesores, 5 de asignatura y 2 de tiempo completo; en ese mismo periodo se jubilaron 14 profesores, 5 de asignatura, 8 de tiempo completo y 1 técnico académico; mientras que los profesores de tiempo completo que están en edad de jubilarse son 18 profesores, estableciendo que la mayoría de las plazas vacantes definitivas en cualquier categoría se congelaron, ver tabla no. 6.

Profesores fallecidos y en edad de jubilación				
Profesores Categoría	Profesores fallecidos	Profesores jubilados	Profesores en edad de jubilación	TOTAL
Asignatura	5	5	18	28

Tiempo completo	2	8	17	27
Técnicos académicos		1		1
TOTAL	7	14	35	56

Tabla 6: Profesores fallecidos y en edad de jubilación. Autoría propia. Fuente: Control de personal DAD, 2024.

Género. Establecer el género del personal académico del Departamento de Administración del CUCEA es fundamental para visibilizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la docencia y la investigación, lo que fortalece la equidad y la diversidad intelectual en la producción científica y constituye un indicador de calidad y responsabilidad institucional.

Esta característica en los profesores y profesoras se ha desequilibrado en años recientes, mientras que en 2012 se tenía 79 hombres y 48 mujeres, en 2024 se cuenta con 106 hombres y 108 mujeres, presentando un incremento de 60 profesoras, lo que representa un 225% contra las registradas en el 2012, mientras que los hombres existe un incremento 27 profesores, con un incremento respecto al 2012 del 134% y un aumento del 169% en el total de profesores y profesoras, encontrando que la tendencia de contratación es contratar más profesoras que profesores, invirtiendo actualmente las tendencias de contratación pasadas, de ver tabla no. 7, gráfica no. 4.

Género: profesoras y profesores del Departamento de Administración 2012 y 2024			
Género	2012	2024	% Inc.
Hombres	79	106	134%
Mujeres	48	108	225%
Total	127	214	168.5%

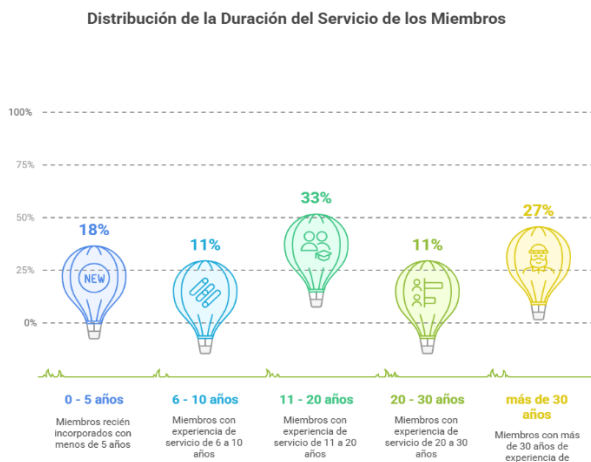
Tabla 7: Género: profesoras y profesores del Departamento de Administración 2012 y 2024. Autoría propia. Referencia: página web DAD, CUCEA 2024.



Gráfica 4: Personal académico por sexo Departamento de Administración. Autoría DAD. Fuente: página web DAD, CUCEA 2024.

Antigüedad Laboral. La antigüedad laboral del profesorado es un indicador clave para comprender la experiencia acumulada, el compromiso institucional y la trayectoria académica, y permite planificar relevos generacionales y políticas de desarrollo profesional.

El número de años de actividad laboral se encuentra en el rango de 0 a 5 (18) %, 6 a 10 (11%), el rango más amplio entre los 11 y los 20 años, (33%), de 20 a 30 años (11%); y de más de 30 años (27%), ver gráfica no. 5. Se concentra el mayor número de profesores con antigüedad en categorías altas de PTC Titulares.



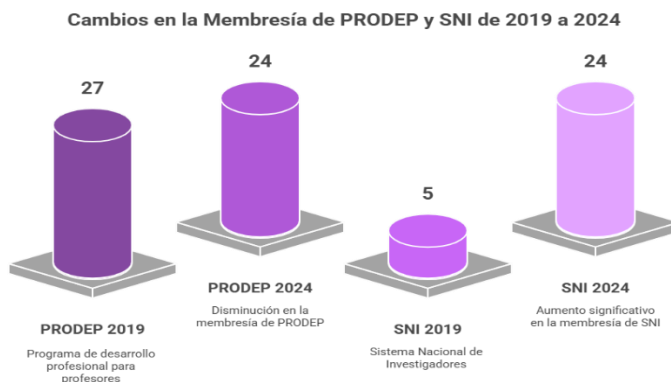
Gráfica 5: Antigüedad Laboral de los profesores miembros del DAD. Autoría propia. Fuente: Página web DAD, CUCEA 2024.

Miembros de PRODEP y SNI. La identificación de miembros del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es fundamental para valorar la consolidación académica de las instituciones de educación superior en México. De acuerdo con la SEP (2019), el PRODEP impulsa la profesionalización docente, mientras que el SNI reconoce la calidad del trabajo científico con criterios rigurosos de evaluación (CONACYT, 2020). La pertenencia a estos programas eleva el prestigio individual y fortalece el posicionamiento institucional.

En los últimos años el número de miembros del Programa de Desarrollo para el Profesorado, ha disminuido sensiblemente debido al fallecimiento y jubilación de algunos profesores; pasando de 27 en 2019 a 24 miembros en 2024, aún a pesar de que algunos profesores se incorporaron como miembros PRODEP Y SNI; en cuanto al Sistema Nacional de Investigadores se ha incrementado sustancialmente, en 2019 eran 5 y en diciembre 2024 ascienden a 24, sin embargo, 11 de los profesores son de tiempo completo y 10 de asignatura. Por lo que es importante formalizar la relación de estos últimos convirtiendo sus plazas a tiempo completo, ver tabla no. 8, gráfica no. 6.

Miembros PRODEP y SNI			
Profesores / Año	2019	2024	% Inc.
PRODEP	27	24	-11%
S.N.I.	5	24	375%

Tabla 8: Profesores miembros PRODEP y SNI. Autoría propia. Fuente: página web DAD, CUCEA 2024.



Gráfica 6: Miembros PRODEP Y SNI. Autoría propia. Fuente: página web DAD, CUCEA 2024.

Líneas de Investigación. Identificar las líneas de investigación del personal académico es esencial para comprender la orientación y coherencia del trabajo científico, pues reflejan las áreas prioritarias de la institución y la capacidad de los docentes-investigadores para generar conocimiento pertinente y con impacto social; además, permiten integrar cuerpos académicos y orientar los recursos hacia temas de alta relevancia (De la Torre & Pérez, 2018).

Según Garza y Ledezma (2015), una institución que gestiona adecuadamente sus líneas de investigación logra mayor visibilidad académica, incrementa su productividad y mejora su competitividad nacional e internacional.

En la primera encuesta realizada en 2012 se clasificaron las líneas de investigación en cuatro áreas básicas: Administración Empresarial, Administración Pública y Educación, Pequeñas Empresas, Administración y Administración Pública, Economía y Mercadotecnia, la mayoría de las líneas se centraron en el Área de Educación con diferentes temas que van desde la vinculación universitaria a la evaluación de la educación.

En el mismo periodo varias líneas se relacionaron con el Área de Administración, con diversos temas, Capital Humano, Comportamiento Organizacional, Pequeñas y Medianas Empresas, Administración Pública, Economía y Mercadotecnia.

En el 2024 los resultados arrojaron los siguientes temas investigación ligados a administración: Responsabilidad Social Empresarial, Sostenibilidad, Teoría de las

Organizaciones, Articulación Productiva, Administración Estratégica, Administración Pública, Cadenas Productivas, Clúster, Redes Empresariales y Alta Dirección, Técnicas y Herramientas para el diagnóstico organizacional, Gestión en las Organizaciones y Emprendimiento, Factores psicosociales, satisfacción labora y calidad de vida; en Educación, Gestión Educativa e Innovación, ver tabla no. 9.

Líneas de Investigación Departamento de Administración.		
Líneas de investigación.	2012	2024
Administración Empresarial.	Capital Humano. Comportamiento organizacional. Pequeñas y Medianas Empresas.	Gestión y Cultura Organizacional Filosofía, Ética y Teoría de las Organizaciones Responsabilidad Social y Sustentabilidad Gestión y Desarrollo de Pymes Innovación, Tecnología y Transformación Digital Emprendimiento, Innovación Social, de Negocios y Franquicias. Género, Gestión Humana y del Conocimiento Gestión Estratégica, Liderazgo y Gerenciamiento Gestión Financiera, Competitividad y Productividad Comunicación Organizacional Multi, Inter y Trans Cultural, Medios y Estrategias Digitales Gestión y Estrategias Educativas Gestión Pública Estratégica, Gerenciamiento y Políticas Públicas Gestión de Sectores Estratégicos y Productivos. Negocios del Entretenimiento e Industrias Creativas.
Administración Pública. Educación	Administración Pública Vinculación de la Educación	1.Gestión y organización del sector público 2.Gestión e innovación educativa
Economía	Economía organizacional	No Aplica
Mercadotecnia	Mercadotecnia organizacional Mercadotecnia Global	No aplica

Tabla 9: Líneas de Investigación Departamento de Administración. Autoría propia: Fuente: Encuestas de investigación aplicadas a profesores del DAD 2012 y 2024.

Proyectos de Investigación. Identificar los proyectos desarrollados es crucial para valorar el impacto, la coherencia y la productividad científica de la comunidad académica, ya que articulan esfuerzos colectivos y constituyen el núcleo operativo de los cuerpos académicos, donde se vinculan teoría, práctica y docencia (Zorrilla & Tapia, 2017).

Como señalan Cordero y Ávila (2016), los proyectos bien definidos y documentados permiten responder con eficacia a convocatorias nacionales e internacionales, acceder a fondos concursables y demostrar la pertinencia de sus acciones ante los organismos evaluadores.

En el 2012 se clasificaron los proyectos de investigación en tres áreas: educación, administración y administración pública, economía y mercadotecnia; la mayor parte se enfocaron al área administrativa, sin embargo, en ese momento se tenía una fuerte

orientación a las otras áreas. Educación y Administración Pública; como se muestra en la tabla no. 10.

Proyectos de investigación del Departamento de Administración 2012		
Proyecto 1: Educación	Proyectos 2: Administración	Proyecto 3: Administración Pública, Economía y Mercadotecnia.
Competencias del Docente en el Aula.	Perfil del Empresario Ferretero.	Comercio Internacional.
Aprendizaje Basado en Problemas.	Administración Estratégica en PYMES.	Diagnóstico de Capacitación de Funcionarios Municipales.
Evaluación de la Educación Superior.	Estudio del Comportamiento Humano en El Trabajo.	Calidad De Vida En La Zona Metropolitana De Guadalajara.
Políticas de la Educación.	Clima Organizacional.	Seguimiento Del Fenómeno Inflacionario En La ZMG.
Conductas y Cultura del Alumno domo Estudiante y del Alumno como Trabajador.	Análisis De Las Organizaciones.	Canasta Básica E Índice De Precios En La ZMG.
Preparación de Jóvenes Científicos en la UdeG.	Acceso A Información Para Empresas.	Habilidades Directivas En El Sector Público.
Gestión Pública Educativa En El Municipio De Zacoalco De Torres A Nivel Primaria.	Relaciones De Cooperación Y Conflictos Entre Los Nuevos Grupos De Empresas Y El Rol Del Gobierno.	Jalisco Y Nuestros Gobernantes.
Gestión Y Vinculación Educativa.	Emprendimiento.	Marketing En La Cultura Industrial, Medios de Comunicación Masiva.
Problema De Trastornos De Hiperactividad Programa HTDE.	Comportamiento Organizacional.	Mercadotecnia Global.
Evaluación De La Educación.	Desarrollo De Escenarios En Las Organizaciones.	Mercados Laborales, Regulación Laboral.
	Calidad En El Servicio.	
	Empresario Odontólogo.	
	Análisis Comparativo De Los Patrones De Cultura A Nivel Empresarial Entre México Y Canadá.	
	Reingeniería En La Administración.	
	Dirección Organizacional.	
	Franquicias.	

Tabla 10: Proyectos de investigación del Departamento de Administración 2012. Autoría propia. Referencia: encuestas de investigación aplicadas a profesores DAD 2012.

En el 2024 los principales proyectos de investigación estan orientados básicamente a tres áreas, administración, administración pública y educación, ver tabla no. 11; cabe hacer mención que un porcentaje importante de los profesores entrevistados, no señalaron de manera específica, proyectos de investigación.

Proyectos de investigación del Departamento de Administración 2024		
Administración	Administración Pública	Educación
Teoría de las Organizaciones	Transparencia municipal	Procesos de aprendizaje en entornos virtuales post pandemia
Encadenamientos productivos del sector primario	Jalisco Nuestros Gobernantes	Factores Psicosociales y Calidad en el trabajo personal académico UDG
Outsourcing		Teletrabajo
Gestión organizacional		
Alta Dirección		

Competencias y habilidades gerenciales		
--	--	--

Tabla 11: Proyectos de investigación del Departamento de Administración 2024. Autoría propia. Fuente: Encuestas de investigación aplicadas a profesores del DAD 2024.

Con estos proyectos, se muestra la evolución y avances del cuerpo de investigadores en este tema.

Objetos de Estudio. El objeto de estudio constituye el núcleo central de toda investigación, pues delimita el fenómeno a analizar y su relevancia teórica y práctica; en los estudios sobre cuerpos académicos permite focalizar el análisis en la profesionalización docente, la producción científica, las líneas de investigación y la incorporación a programas como el PRODEP o el SNI (González & Martínez, 2016).

En 2012 las líneas y proyectos de investigación, fueron definidos con precisión: Pymes, Administración y Gestión Municipal, Gestión Pública en el sector Educativo, Procesos de vinculación Universidad-Empresa, Gestión y modelos de aprendizaje, indicadores económicos alterno al sector oficial, interrelaciones entre las empresas, nuevos movimientos sociales y gobierno, adaptación de la apertura comercial a las micro y pequeñas empresas, instrumentos para diagnóstico y apoyo a los empresarios, estudiantes de secundaria, habilidades directivas y capital humano, problemas de estudiantes en los métodos cuantitativos, comportamiento organizacional, empresas culturales, industria editorial, franquicias, administración estratégica y empresas; así mismo aparecen los objetos de estudio en la encuesta aplicada en 2024, en algunos casos los objetos son coincidentes con los señalados en el año anterior considerado, ver tabla no. 12.

Objetos de Estudio / Investigación		
Objetos	2012	2024
Administración	PyMes. Interrelaciones entre las empresas. Apertura comercial MIPyMes. Instrumentos de diagnóstico y apoyo a los empresarios. Habilidades directivas y capital humano. Comportamiento organizacional. Empresas culturales. Franquicias. Administración estratégica y empresas.	Micro y pequeñas empresas. Sustentabilidad y sostenibilidad. Teoría e las organizaciones. Emprendimiento. Organizaciones acuícolas. Desarrollo de habilidades en el uso de las TIC´s. Liderazgo y diagnóstico financiero. Encadenamientos productivos en el sector primario. Giro restaurantero. Gobernanza y administración pública. Perfil de los servidores públicos. Análisis de la estructura del gobierno estatal.
Administración Pública	Administración y gestión municipal. Nuevos movimientos sociales y de gobierno- Gobiernos locales y subnacionales.	
Educación		Teletrabajo. Comportamiento de las organizaciones educativas, estrategias y políticas.

Tabla 12: Objetos de Estudio / Investigación. Autoría propia. Fuente: encuestas de investigación aplicadas a profesores del DAD 2012 y 2024.

Con esta información se puede observar las tendencias sobre las áreas a las cuales se han concretado los objetos de estudio.

Productos de Investigación. Los productos de investigación representan los resultados tangibles del trabajo académico y pueden manifestarse como artículos en revistas indexadas, libros o capítulos, ponencias, reportes técnicos o desarrollos metodológicos; su evaluación mide la productividad individual y colectiva y refleja la capacidad de impacto de la institución. En el contexto del PRODEP y del SNI, su calidad, originalidad y pertinencia son criterios esenciales de evaluación y permanencia (CONACYT, 2020).

Para el 2012 los principales productos señalados por los profesores se incluyen en la tabla 9, resalta la publicación de artículos en publicaciones arbitradas y de divulgación (241), capítulos de libro 29 y libros 28; respecto a los últimos tres años antes de 2024, se presentaron 140 artículos arbitrados y de divulgación; 86 capítulos de libro y 27 libros, ver tabla no. 13.

Productos de Investigación			
Productos de Investigación	Acum. 2012	Acum. 2024	Observaciones
Artículos arbitrados y divulgación	241	281	Tres últimos años
Capítulos de libro	29	175	Tres últimos años
Libros	28	153	Tres últimos años

Tabla 13: Productos de Investigación. Autoría propia. Referencia encuestas de investigación 2012 y página web DAD CUCEA 2024.

Es evidente el incremento de productos debido a un mayor interés de los profesores, que a pesar de no ser de tiempo completo que realizaban investigación, se incorporaron a la generación de investigación científica, además de los ajustes sistemáticos del presupuesto para la realización de trabajo de campo. Adicionalmente fueron señalados otro tipo de productos como tesis de licenciatura y maestría, traducción de libros, reportes e informes de investigación, conferencias y cursos en línea; en referencia a este punto es importante señalar que a pesar de que realizar de manera permanente direcciones de tesis de licenciatura y maestría este último criterio está reduciéndose cada ciclo escolar en mayor escala debido a la diversificación de las modalidades de titulación, en donde actualmente muchos alumnos se titulan a través de la evaluación de CENEVAL, además de las nuevas modalidades de titulación que se incorporaron.

Cuerpos académicos, nombre y grado. Los cuerpos académicos son una estructura clave en la educación superior en México: promueven el trabajo colegiado, la producción científica y la formación de redes, y están conformados por profesores-investigadores que comparten líneas de generación y aplicación del conocimiento (SEP, 2019). Conocer su nombre y el grado académico de sus integrantes permite identificar su nivel de consolidación y su alineación con los objetivos institucionales y nacionales.

Los cuerpos académicos registrados oficialmente en 2012 fueron 7: dos consolidados y cinco en formación; en 2024 existen diez cuerpos académicos, de los cuales siete se encuentran en formación, uno en consolidación y dos consolidados, a continuación, se muestra el comparativo de los dos periodos, ver tabla no.14.

Cuerpos académicos comparativo 2012-2024			
2012 Cuerpo Académico	Grado	Cuerpo Académico	Grado
Gestión Política	Consolidado	Bienestar, Gestión, Innovación y Liderazgo Organizacional	Consolidado
Competencias profesionales y Dirección Organizacional	En Formación	Análisis Político y Gestión de las Organizaciones	Consolidado
Administración y Gestión Municipal	En Formación	Articulación Productiva y Estrategia Organizacional	En Consolidación
Psicología Organizacional de la Salud	En Formación	Economía y Gestión de la Educación Superior	En Formación
Competitividad Estratégica, administración del conocimiento.	En Formación	Estado, Democracia, Gobernanza, Tributación, Economía y Derecho.	En Formación
Gestión Educativa y Administrativa	En Formación	Estudios Regionales, Sustentabilidad y Calidad de Vida	En Formación
Bienestar, Gestión, Innovación y Liderazgo Organizacional	Consolidado	Gestión de la Educación Superior, Regulación de Mercados Laborales, Tecnologías de la Información y Comunicación y Comunicación Organizacional	En Formación
		Liderazgo y Habilidades Directivas en la Gestión Empresarial	En Formación
		Sector Público, Gestión, Financiamiento y Evaluación	En Formación
		Turismo y Estudios Sectoriales	En Formación

Tabla 14: Cuerpos Académicos comparativo 2012-2024. Autoría propia. Fuente: Informe de investigación 2012 y página web DAD CUCEA 2024.

Sin embargo, a pesar de existir mayor número de cuerpos académicos en 2024, la producción de artículos arbitrados y de divulgación ha disminuido. Es importante mencionar que debido a la integración de los profesores al trabajo de investigación adicionalmente existen dos grupos formados por profesores de tiempo completo que no pertenecen a cuerpos académicos, estos son: Innovación y Gestión Superior y Gestión y Desarrollo Organizacional, integrados respectivamente por tres y cuatro profesores.

Principales dificultades de los cuerpos académicos. Tanto en 2012 como en 2024, las principales dificultades señaladas por los profesores son repetitivas e impiden el adecuado funcionamiento de los cuerpos académicos: la falta de comunicación entre sus miembros y la información tardía sobre los eventos de la coordinación de investigación del CUCEA —que suele llegar pocos días antes e impide tramitar a tiempo los recursos—; y la falta de apoyo económico del Departamento, por la insuficiencia de recursos asignados por el Centro Universitario, para participar en congresos nacionales e internacionales y, sobre todo, para realizar trabajo de campo.

Existen debilidades para lograr un trabajo en equipo efectivo, falta de tiempo para realizar trabajo de investigación, ya que un buen número de integrantes de los cuerpos académicos están saturados con trabajo de docencia frente a grupo, labores de tutoría y gestión académica o como parte del colegio departamental, incluso con proyectos especiales del departamento de administración u otras áreas del centro universitario lo que impide dedicar semanalmente cierto número de horas para trabajo de investigación.

No existe un trabajo interdisciplinario que permita el intercambio de experiencias de los distintos cuerpos académicos al menos del departamento para fortalecer las técnicas u uso de herramientas para investigación, los pocos apoyos que se pueden lograr son por gestión de algunos profesores que por su nombramiento o reconocimiento se les facilitan los trámites.

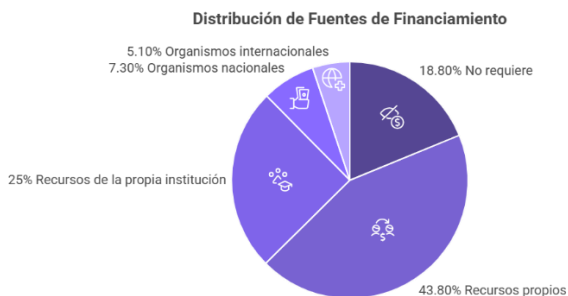
Los productos de investigación son resultado del esfuerzo individual y no de un trabajo conjunto del cuerpo académico, algunos profesores no tienen el compromiso de aportar y hacer avanzar al equipo de trabajo.

En algunos casos los profesores desconocen la metodología de investigación por lo que el trabajo se realiza de manera improvisada y apartada a los lineamientos básicos del proceso de investigación, elementos cruciales para la generación de conocimiento apegado a rigor científico y estándares internacionales de investigación que permita a los investigadores del centro expandir sus proyectos fuera del mismo centro.

Financiamiento del cuerpo académico. Las redes de investigación son estructuras colaborativas fundamentales que articulan a investigadores, cuerpos académicos e instituciones a nivel nacional e internacional, fortalecen la circulación del conocimiento y facilitan el acceso a financiamiento externo (De la Cruz y Méndez, 2019).

El financiamiento es un elemento fundamental para la investigación, pues permite ejecutar proyectos, formar redes, sostener la movilidad académica y adquirir insumos y tecnología. De acuerdo con Álvarez y Carrillo (2020), el acceso a fondos institucionales, estatales o federales incide directamente en la productividad y en el grado de consolidación de los cuerpos académicos.

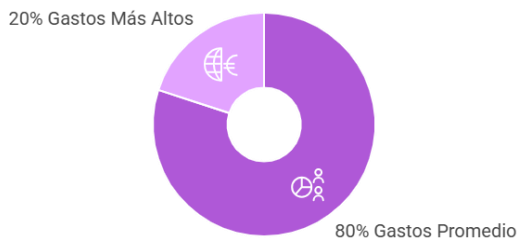
El origen de los recursos de operación de los cuerpos académicos no ha cambiado en los últimos diez años, en la mayoría de las respuestas dadas por los investigadores, 44% ha realizado investigación con recursos propios, 25% con apoyo de la institución CUCEA/UDG, 19% no requiere financiamiento para realizarla y 12% a través de apoyos de organizaciones nacionales e internacionales, ver gráfica 7.



Gráfica 7: Distribución de porcentaje de financiamiento para la investigación 2012 - 2024. Autoría propia. Fuente: Informe de investigación 2012 y encuesta de investigación aplicada a profesores del DAD 2024.

Promedio anual de gastos operativos para proyectos de investigación. El promedio de gastos anuales para proyectos de investigación en ambos periodos de la investigación (2012 y 2024), en un 80% de los investigadores encuestados asciende a un total de \$50,000.00, sin embargo, el 20% restantes señalaron cantidades que van de los \$50mil a \$200mil, sobre todo por tratarse de proyectos de carácter internacional en el que los costos de viáticos, boletos de avión y hospedaje son cotizados en moneda extranjera, ver gráfica no. 8.

Distribución de Gastos de Investigación



Gráfica 8: Promedio anual de gastos operativos para la investigación 2012 – 2024. Autoría propia.
Fuente: página web DAD.

Redes de Investigación. Las redes de investigación son esenciales para potenciar la colaboración científica, ampliar el impacto de los proyectos académicos y fortalecer la formación de investigadores y al lograr integrar comunidades académicas diversas, estas promueven la interdisciplinariedad, transversalidad y la transdisciplinariedad ya que promueve el intercambio de saberes y el acceso a recursos compartidos. Su importancia radica en la capacidad de generar conocimiento colectivo con pertinencia social, responder a desafíos globales y elevar la calidad de la producción científica y se muestra como favorece la movilidad académica, la internacionalización de la investigación y la participación en convocatorias de alto nivel. Las redes son pilares estratégicos para el avance sostenido de la investigación universitaria.

La inclusión de los cuerpos académicos en redes de investigación no se consideró en el cuestionario de 2012, pero se incorporó en 2024 por su valor para la evaluación del PROESDE-UDG, del PRODEP-SEP y para el ingreso o renovación en el SNI (CONACYT).

A este respecto los profesores que respondieron la encuesta 2024, señalaron 56% el pertenecer a alguna red nacional o internacional, y 44% manifestaron no pertenecer a ninguna de ellas, las mencionadas fueron:

- Red Alianza Pacífico de Investigación
- Red Iberoamericanas de Estudios del Desarrollo (RIED)
- Red Internacional de Investigadores en Competitividad (RIICO)
- Red Regional de Centros Universitarios (UDG)
- Red Internacional de Investigación en Articulación Productiva en el sector primario (RIIAP)

Como se podrá apreciar la mayoría de los investigadores participan en redes internacionales, lo que da la oportunidad de mejorar las condiciones de investigación de la Institución (UDG/CUCEA).

A partir de lo planteado anteriormente se presentan algunas recomendaciones para mejorar la función de investigación en el Departamento de Administración; con objeto de respetar las opiniones de los participantes en la encuesta se consideraron la totalidad de las propuestas agrupadas en tres rubros: de comunicación e información, de recursos y de investigación.

a) De comunicación e información.

- Propiciar el trabajo en equipo y lograr una integración colectiva.
- Compartir proyectos de los cuerpos académicos para enriquecerse con la información de los investigadores.
- Mayor interés y formalidad en el trabajo de investigación
- Difundir entre los alumnos los seminarios de investigación
- Compartir experiencias de investigación y dar libertad de participación de acuerdo con los intereses de los profesores.
- Formación de redes de trabajo entre los miembros de la división, del Centro Universitario, de la Red Universitaria, otras universidades nacionales e internacionales y organismos públicos y privados.
- Comunicación intrainstitucional e interinstitucional en materia de investigación.
- Generación de bases de datos donde se pueda dar a conocer la información en materia de investigación.
- Difusión de los productos científicos (publicaciones, revistas, ponencias, entre otros)
- Buscar socializar lo que se hace por los investigadores y formar grupos de apoyo para esta labor.
- Difusión de opciones para estudios de posgrado en maestría y doctorados nacionales y extranjeros
- Elaborar un directorio de revistas de investigación y divulgación, y darlas a conocer para que los profesores publiquen.

b) De recursos

- Distribución de mayor cantidad de recursos para los profesores, financiamiento para participación en congresos, publicaciones, cubículos, grabadoras, cámaras digitales.
- Involucrar a los profesores docentes que quieran dedicarse a la investigación como colaboradores en los cuerpos académicos y grupos de investigación.
- Fortalecer el compromiso por parte de los profesores para participar en los proyectos de investigación
- La creación de una figura de tutor para los investigadores jóvenes que pueda servir de orientación y guía.
- Publicación de productos académicos en colaboración con editoriales
- Buscar recursos externos para realizar investigación

- Apoyo a prestadores de servicio social para el trabajo de investigación

c) De investigación

- La investigación se debe dirigir hacia áreas que sean relevantes e importantes con un sentido de utilidad social por sector.
- Monitoreo y Evaluación de los profesores a través de resultados de informes personales mensual o bimestralmente con la investigación
- Seguimiento a los proyectos de investigación
- Acercamiento con los investigadores locales, nacionales e internacionales para intercambio de experiencias y resultados de investigación
- Programa de sensibilización para impulsar la investigación como complemento de la docencia
- Realización de talleres de integración donde se presenten los trabajos y las líneas de investigación que se están llevando a cabo.
- Apoyo en formar grupos de investigación y edición de libros
- Analizar la manera en que los profesores dediquen más tiempo a la investigación
- Fortalecer los cuerpos académicos e Integración de más profesores a los mismos
- Ligar la investigación con la vinculación universitaria, extensión y difusión
- Descarga horas clase para el trabajo de investigación.
- Incorporación de profesores miembros del SIN con categoría de profesor de asignatura a profesores de tiempo completo.
- Algunas sugerencias adicionales para la realización de los seminarios fueron: programarlos con cierta periodicidad y en ambos turnos; además de estar ligados a los cuerpos académicos, se convoque a los profesores en general; que sirvan para orientar a los profesores hacia la investigación y se conviertan en una forma para capacitarlos e introducirlos a la investigación; a partir de los resultados de los seminarios que se programen conferencias en donde se den a conocer los avances del trabajo de investigación.

Análisis de los resultados

El análisis cualitativo permite comprender la evolución del profesorado, desde su incorporación hasta su consolidación como investigadores, identificando patrones, trayectorias y obstáculos, así como las motivaciones y contextos que influyen en su permanencia y en su incorporación a programas como el PRODEP y el SNI. Esta consolidación no solo refleja la productividad individual, sino el impacto colectivo en los cuerpos académicos, las líneas consolidadas y las redes de colaboración. Presentándose los hallazgos de las etapas de 2012 y 2024, con base en los instrumentos aplicados y en documentos institucionales.

Al realizar el análisis comparativo de las encuestas aplicadas a los profesores investigadores del Departamento de Administración del CUCEA, en el año 2012 y 2024, se obtuvieron resultados interesantes entre ellos mencionar que la plantilla de profesores del 2012 al 2024 se ha incrementado en un 68.5%, a pesar de las defunciones y jubilaciones de profesores de tiempo completo, encontrando que alrededor del 75% de los profesores son de asignatura; con respecto al grado de estudios se ha visto un avance importante, los profesores que contaban con grado de maestría para el 2012 solo eran 53, para el 2024 ya son 160, teniendo un incremento del 302%, solo el 25% de los profesores cuentan con

grado de doctor, por lo que pensando en estas cifras es importante que todos aquellos docentes con doctorado contaran con tiempo completo, y empezar a incorporar a profesores con maestría de mayor antigüedad y con actividad en apoyos de investigación, más sin embargo no es así, por lo tanto, su gran mayoría, de acuerdo a las encuestas de investigación aplicadas a los profesores no les interesa participar o realizar algún proyecto de investigación hasta este momento

Se muestra cómo se ha incrementado considerablemente el número de miembros del SNI pasando de 5 a 24 miembros, sin embargo el 50% de los miembros tiene nombramiento de profesor de asignatura lo que puede complicar la consolidación de estos en el trabajo de investigación del Departamento de Administración y su impacto en la Red Universitaria; por otro lado en cuanto a profesores con perfil PRODEP han disminuido de 27 a 24 en los últimos años debido al fallecimiento de algunos de ellos y a la jubilación de otros.

Por otro lado, es posible apreciar al analizar las líneas de investigación y quienes lo realizan, que existe un incremento en la producción y a pesar de la baja de profesores de tiempo completo el trabajo realizado recae sobre el profesorado activo; más para la cantidad de profesores que se han integrado, no existe una relación directa entre la producción de investigación y la participación de los nuevos profesores. Agregando que existe variedad de trámites para el ingreso de nuevos investigadores a los cuerpos académicos, así como falta de apoyo económico, por ajustes presupuestales en el Departamento de Administración y del Centro Universitario por lo que solo unos cuantos profesores pertenecientes a cuerpos académicos tienen la oportunidad de participar en congresos nacionales e internacionales ya que la mayoría son pagados por su cuenta.

Un obstáculo que no permite llevar a cabo proyectos de investigación es la falta de tiempo, debido a la saturación de los docentes en la impartición de clases frente a grupo, labores de tutoría y gestión académica o incluso con proyectos especiales del propio departamento u otras áreas del centro universitario lo que les impide dedicarle horas a la semana a esta tarea.

La mayoría de los investigadores del departamento de administración realizan sus trabajos de investigación con colegas del departamento lo que facilita la comunicación y avance continuo de los trabajos, sin embargo, una tercera parte lo hace de manera individual y solamente unos cuantos realizan intercambios con investigadores nacionales e internacionales por lo que esta parte tendría que reforzarse estableciendo vínculos institucionales con universidades del país y el extranjero.

Los cuerpos académicos parte de su labor cotidiana implica un involucramiento de profesores con perfil PRODEP-SEP, y SNI-CONACYT, y estudios de doctorado e investigadores como parte de una política institucional, por lo que sería conveniente analizar al detalle su funcionamiento y hacer propuestas que permitan un desarrollo armónico de los profesores y por lo tanto del área a la que pertenecen. A este respecto cabe mencionar que de los diez cuerpos académicos el nivel en el que se encuentran siete están en formación, 1 en consolidación y 2 consolidados; tal como se comentó anteriormente, es difícil cambiar de un estatus a otro debido a la escasa producción que existe en ellos.

Mientras que si bien es cierto el financiamiento es un aspecto importante para la realización de la labor de investigación sobre todos en proyectos de campo, en algunos casos se requiere realizar viajes a nivel nacional e internacional, y resulta difícil que los investigadores desvíen ingresos personales para este fin, pues desafortunadamente la situación actual que vive la universidad es un reflejo de la disminución permanente de presupuesto federal y estatal destinado a esta actividad y al no contar con recursos para la realización de esta labor, los proyectos de investigación se ajustan a las posibilidades económicas de los investigadores que deciden invertir en este punto.

Un aspecto sobresaliente es el incremento de participación de los investigadores y cuerpos académicos en redes académicas, locales, nacionales e internacionales, esto permite el intercambio permanente de procesos, ideas y contactos para la realización de proyectos específicos basados en las líneas de investigación.

Conclusiones

La investigación académica del Departamento de Administración del CUCEA no es un mero complemento en la formación de docentes y estudiantes, sino un elemento esencial para la evolución del conocimiento, la innovación y el progreso social y económico del estado y del país. El análisis comparativo de las encuestas de 2012 y 2024 identificó transformaciones cruciales en el desarrollo del profesorado, su nivel de formación y su participación en la generación de conocimiento, evidenciando oportunidades y desafíos.

Uno de los resultados más significativos es el incremento del 68.5% en la plantilla durante los últimos doce años; sin embargo, este crecimiento no va en relación directa con el de los proyectos de investigación, y cerca del 75% de los docentes son de asignatura, por lo que la mayoría no dispone de condiciones óptimas para investigar de forma continua. Esto limita la consolidación de grupos fuertes y reduce la producción científica, que recae sobre el 12% de profesores de tiempo completo, pese a que la investigación es un potenciador de propuestas y modelos de negocio para el desarrollo del estado y del país.

El nivel de formación ha mejorado: los docentes con maestría se han cuadruplicado, pasando de 40 en 2012 a 160 en 2024, y el 25% cuenta con doctorado. Aun así, la mayoría de los académicos con posgrado no tiene plaza de tiempo completo, lo que restringe su participación en investigación y revela una brecha en la asignación de recursos. Un logro notable es el incremento de investigadores en el SNI, de 5 en 2012 a 24 en 2024, reflejo del esfuerzo individual de los docentes; no obstante, el 50% de ellos tiene nombramiento de asignatura, lo que dificulta la estabilidad y continuidad de la investigación.

En cuanto a los cuerpos académicos, de los 10 existentes 7 están en formación, 1 en consolidación y solo 2 consolidados, lo que evidencia dificultades estructurales asociadas a la disminución de profesores de tiempo completo y a la falta de apoyo institucional. El mayor desafío es el insuficiente financiamiento para proyectos académicos y de campo: ante la reducción progresiva del presupuesto federal y estatal, la mayoría de los docentes financia con recursos personales muchas de sus actividades, lo que limita la producción y desmotiva la participación.

El fortalecimiento de la investigación debe ser una prioridad institucional respaldada por políticas que garanticen financiamiento adecuado. La disminución de docentes con perfil

PRODEP, de 27 en 2012 a 24 en 2024, refleja la dificultad para mantener investigadores activos. La Universidad debe impulsar programas de financiamiento, incentivos a la producción científica y esquemas de colaboración interinstitucional.

Un aspecto positivo es el incremento de la participación en redes académicas nacionales e internacionales, que permiten establecer vínculos interinstitucionales, compartir conocimiento y consolidar investigaciones de alto impacto. La investigación no puede seguir viéndose como una actividad complementaria: en un mundo globalizado y competitivo, la generación de conocimiento es fundamental para el desarrollo económico y social y para el posicionamiento científico de México.

En este momento de transición, el CUCEA tiene la oportunidad de convertirse en un referente en investigación aplicada, mejorando la calidad educativa y formando profesionales con visión crítica y propositiva. Apostar por la investigación no es un lujo, sino una necesidad urgente para potenciar el impacto de la universidad.

Invertir en investigación es apostar por un futuro más sólido, donde el conocimiento y la innovación sean pilares de un México más competitivo. La pregunta no es si la investigación es importante, sino cómo y cuándo se tomarán las decisiones para fortalecerla de manera estructural y sostenible.

En general, la labor de investigación del Departamento de Administración ha mantenido durante diez años continuidad en cuanto a quienes la realizan, pese a contar con cada vez menos profesores de tiempo completo y más de asignatura. El panorama es conservador por las dificultades en distintos rubros, por lo que será necesario aumentar la gestión de ingresos y recursos a nivel del Centro Universitario y del Departamento, y revisar los lineamientos institucionales para privilegiar esta actividad. Apostemos por la ciencia, impulsemos la investigación y construyamos un mundo donde el conocimiento sea la herramienta más poderosa para transformar realidades.

Referencias

- Álvarez, L., & Carrillo, M. (2020). *Financiamiento y desempeño de cuerpos académicos en universidades públicas mexicanas*. Revista de Gestión Universitaria.
- Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. (s.f.). *Departamento de Administración*. Universidad de Guadalajara. <https://www.cucea.udg.mx/acerca-de/estructura-organizacional/departamentos/administracion>
- Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. (s.f.). *Oferta académica*. Universidad de Guadalajara. <https://cucea.udg.mx/oferta-academica>
- CONACYT. (2020). *Convocatoria 2020 para ingreso o permanencia en el SNI*. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. <https://secihti.mx/>
- Congreso del Estado de Jalisco. (1994, 15 de enero). *Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara* (Decreto 15319). Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Sección II. https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/Ley_Organica_Universidad_de_Guadalajara.pdf
- Cordero, A., & Ávila, M. (2016). *La gestión de proyectos de investigación en la universidad: Un enfoque estratégico*. Revista Mexicana de Investigación Educativa.
- De la Cruz, R., & Méndez, J. (2019). *Redes académicas y su impacto en la producción científica universitaria*. Revista Iberoamericana de Educación Superior.

- De la Torre, S., & Pérez, L. (2018). *Gestión estratégica de líneas de investigación en instituciones de educación superior*. Revista Iberoamericana de Educación Superior.
- Departamento de Administración. (2012). *Informes de actividades del Departamento de Administración*. Universidad de Guadalajara.
- Departamento de Administración. (s.f.). *Estadísticas*. Universidad de Guadalajara, CUCEA. <https://dad.cucea.udg.mx/estad%C3%ADsticas#h.cgbyprq4gi3f>
- Flick, U. (2015). *Introducción a la investigación cualitativa* (5ª ed.). Madrid: Ediciones Morata.
- Garza, J., & Ledezma, A. (2015). *Planeación académica y líneas de investigación: Un binomio estratégico*. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 17(3), 45–59.
- Gobierno de México. (1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
- Gobierno de México. (2019). *Ley General de Educación*. Diario Oficial de la Federación. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/497432/decreto-ley-gral-educacion-dof-30092019.pdf>
- Gobierno del Estado de Jalisco. (1997). *Ley de Educación del Estado de Jalisco*. Periódico Oficial del Estado de Jalisco. <https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/9db15657-4ea9-47fe-9fe6-4a6181040a2c/jalisco.pdf>
- González, M., & Martínez, J. (2016). *Diseño de proyectos de investigación en educación superior*. Editorial Trillas.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). México: McGraw-Hill Education.
- Romero, C. (2019). *Metodología para la delimitación del objeto de estudio en ciencias sociales*. Revista Universitaria de Investigación.
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (2019). *Lineamientos operativos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)*. <https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/prodep>
- Toche, N. (2019). México, lugar 28 en producción científica. *El economista*. <https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Mexico-lugar-28-en-produccion-cientifica-20190702-0167.html>.
- Universidad de Guadalajara. (1994). *Estatuto General de la Universidad de Guadalajara* (Dictamen No. 29636). Periódico Oficial del Estado de Jalisco. <https://secgral.udg.mx/normatividad/general/estatuto-general-de-la-udeg>
- Universidad de Guadalajara. (2019). *Plan de Desarrollo Institucional 2019–2025, Visión 2030*. <https://www.pdi.udg.mx/>
- Villanueva, S. G., & Amorós, J. E. (2019). *Importancia de la investigación para México*. Contaduría Pública. <https://contaduriapublica.org.mx/2019/06/01/importancia-de-la-investigacion-para-mexico/>
- Zorrilla, M., & Tapia, A. (2017). *Proyectos de investigación como articuladores de cuerpos académicos en formación*. Revista de Educación y Desarrollo.

Artículos

El enfoque social de las relaciones públicas ante la inteligencia artificial: retos éticos en América Latina

The social approach of public relations to artificial intelligence: ethical challenges in Latin America

Marco Tulio Flores Mayorga¹⁶ 
Jesús Arámburo Lizárraga¹⁷ 
Ana Rosa Jiménez Meza¹⁸ 
Lizette Rivera Lima¹⁹ 

Resumen. El enfoque social de las relaciones públicas se fundamenta en la premisa de que esta disciplina no puede existir sin democracia, pues su legitimidad depende de la participación ciudadana y la transparencia institucional. En este sentido, las relaciones públicas deben trascender su dimensión técnica y corporativa para convertirse en una práctica crítica, ética y comunitaria. Los roles del profesional reflejan distintas formas de interacción con la sociedad, algunos privilegian intereses corporativos y el statu quo, mientras que otros promueven el cambio social, el debate público y el entendimiento mutuo. En América Latina, se perfila un modelo propio caracterizado por ser social y ético, más cercano al activismo que a la técnica, integrando responsabilidad social, inclusión y sostenibilidad como ejes centrales. La irrupción de la inteligencia artificial (IA) añade un nuevo componente que puede fortalecer la transparencia, la inclusión digital y la escucha activa, pero también plantea riesgos como sesgos algorítmicos, manipulación informativa y deshumanización de la comunicación. En conclusión, el enfoque social exige formar profesionales capaces de ser líderes comunitarios, activistas éticos y mediadores democráticos, especialmente en contextos latinoamericanos donde la diversidad cultural y las desigualdades estructurales demandan sensibilidad intercultural.

Palabras clave: Relaciones públicas, Enfoque social, Teoría de la excelencia, Activismo comunitario, Inteligencia artificial.

Abstract. The social approach to public relations is based on the premise that this discipline cannot exist without democracy, as its legitimacy depends on citizen participation and institutional transparency. In this sense, public relations must transcend its technical and corporate dimension to become a critical, ethical, and community-oriented practice. The roles of the professional reflect different forms of interaction with society; some prioritize corporate interests and the status quo, while others promote social change, public debate, and mutual understanding. In Latin America, a distinct model is emerging, characterized by its social and ethical nature, closer to activism than

¹⁶ Universidad de Guadalajara, correo: marco.flores5037@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2279-7324>

¹⁷ Universidad de Guadalajara, correo: jaramburo@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0370-7891>

¹⁸ Universidad de Guadalajara, correo: ana.jmeza@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-4330-4191>

¹⁹ Universidad de Guadalajara, correo: lizette.lima@cucea.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5397-4066>

to technical expertise, and integrating social responsibility, inclusion, and sustainability as central pillars. The emergence of artificial intelligence (AI) adds a new component that can strengthen transparency, digital inclusion, and active listening, but it also poses risks such as algorithmic bias, information manipulation, and the dehumanization of communication. In conclusion, the social approach requires training professionals capable of being community leaders, ethical activists, and democratic mediators, especially in Latin American contexts where cultural diversity and structural inequalities demand intercultural sensitivity.

Keywords: Public relations, social approach, Excellence theory, Community activism, Artificial intelligence

Introducción

Las relaciones públicas deben redefinir su papel en una sociedad marcada por la automatización de la comunicación y la irrupción de la inteligencia artificial (IA). De manera tradicional, la disciplina se ha debatido entre modelos técnicos y corporativos como el agente de prensa o la información pública, y enfoques críticos que buscan fortalecer la democracia y el interés público (Grunig & White, 1992; Holtzhausen, 2016). Sin embargo, en el contexto digital actual, la IA no puede comprenderse exclusivamente como innovación técnica ni como un conjunto de herramientas neutrales. En el campo de la automatización de la comunicación debe intervenir directamente en la construcción social de la verdad, en la producción de autoridad epistémica y en la definición de lo visible y lo verificable en el espacio público digital (Limia y López, 2026). Esto plantea una problemática central: ¿cómo garantizar que las relaciones públicas mantengan un enfoque social y ético en un entorno mediado por algoritmos? El estudio del enfoque social de las relaciones públicas resulta urgente porque la IA redefine las dinámicas de poder en la comunicación. Los algoritmos deciden qué narrativas se amplifican y cuáles se invisibilizan, funciones que afectan la deliberación democrática y la pluralidad de voces. En este escenario, el profesional de relaciones públicas debe asumir un rol crítico, capaz de mediar entre tecnología y sociedad, además de garantizar que la automatización se utilice para fortalecer la transparencia, la inclusión y la justicia comunicativa. En América Latina, donde persisten desigualdades estructurales y diversidad cultural, la incorporación de la IA exige un marco ético que evite reproducir sesgos y exclusiones. El objetivo de este trabajo es analizar cómo la inteligencia artificial redefine el enfoque social de las relaciones públicas, así como identificar aportes y riesgos para el ejercicio de la profesión. Se busca demostrar que la IA puede ser un facilitador del diálogo democrático y amplificador de voces diversas, siempre que se utilice bajo principios éticos y con un compromiso hacia la comunidad. Este análisis forma parte de la línea de investigación Sociología de las Profesiones en comunicación y relaciones públicas de la Universidad de Guadalajara.

Revisión de la literatura

Para comprender el alcance del enfoque social de las relaciones públicas es necesario revisar su trayectoria epistemológica. Históricamente, la construcción occidental de la disciplina ha estado determinada por una matriz funcionalista, de carácter pragmático y anglosajón. Desde sus orígenes teóricos en los Estados Unidos a mediados del siglo XX, la investigación de la disciplina se estructuró bajo una lógica instrumental pensada para

legitimar y defender los intereses de las grandes corporaciones frente a los cuestionamientos del entorno (L'Etang, 2009). Esta visión fundacional, arraigada en modelos lineales de transmisión de información, redujo la práctica profesional a una mera técnica de difusión y persuasión asimétrica, cuyo objetivo prioritario era la optimización del rendimiento comercial y el aseguramiento del *statu quo* organizativo (Heide et al., 2018). Como consecuencia, la literatura dominante tendió a ignorar el impacto social, ético y democrático de los procesos comunicativos, limitando el campo a una función de soporte gerencial subordinada a la alta dirección corporativa.

A pesar de la hegemonía de este enfoque gerencialista global, la asimilación de la disciplina en los entornos latinoamericanos exigió una traducción crítica debido a las realidades estructurales de la región. En el escenario mexicano, por ejemplo, Contreras y Garibay (2020) señalan que, si bien la institucionalización de la comunicación en el país y el resto del continente estuvo inicialmente influenciada, por las lógicas operativas del mercado estadounidense, la literatura regional comenzó a manifestar un distanciamiento gradual hacia enfoques con un sentido humano y ético, frente a la mirada utilitarista que concibe a los públicos únicamente como consumidores o receptores pasivos. Ante ello, la perspectiva latinoamericana contemporánea ha buscado redefinir el rol de la disciplina, aproximándola a una práctica social integrada, donde las relaciones públicas se asimilan no como un instrumento de dominación corporativa, sino como una plataforma para la co-construcción de identidades y la justicia social en comunidades vulnerables.

Esta búsqueda de un sentido social e integral frente a la mirada utilitarista anglosajona permite clasificar la práctica profesional en la región, a través de una tipología de roles diferenciados. Mientras que los perfiles pragmáticos y conservadores continúan alineados al *statu quo* corporativo, los roles radicales e idealistas emergen como una necesidad de generar un diálogo más cercano y beneficioso para la comunidad (Grunig y White, 1992). Estos mismos autores reconocen que las relaciones públicas excelentes deben ser simétricas, críticas e idealistas, alejadas de modelos asimétricos o meramente técnicos que reducen la práctica a la persuasión unilateral. El modelo simétrico bidireccional se concibe como un proceso de negociación y compromiso, más efectivo a largo plazo para las organizaciones y la sociedad. El profesional de relaciones públicas puede desempeñar distintos roles sociales, entre ellos: el rol pragmático que suele defender los intereses comerciales en un mercado de ideas; el rol conservador como protector del *statu quo* y de privilegios económicos y políticos; mientras que el rol radical promueve cambios sociales mediante información y debate público, y el rol idealista busca el interés público, el entendimiento mutuo y la colaboración. A estos se suman enfoques neutrales y críticos, que analizan motivaciones organizacionales y cuestionan las consecuencias sociales de la práctica.

Holtzhausen (2016) sostiene que el profesional debe actuar como agente de cambio, al denunciar injusticias y transformar las organizaciones en instituciones más democráticas. Este enfoque reconoce que las relaciones públicas no pueden limitarse al ámbito corporativo, sino que deben atender las necesidades de comunidades diversas, multiétnicas y multilingües. En este sentido, propone liberar a las relaciones públicas de su definición estrecha como gestión organizacional y convertirlas en herramientas de activismo comunitario y política radical.

En el ámbito europeo, Gregory y Willys (2013) plantean que el líder estratégico en relaciones públicas debe desempeñar cuatro funciones complementarias; una de ellas es el orientador social. Aquí el comunicador protege la legitimidad de la organización mediante la interacción con públicos objetivos, para sostener la confianza en la marca. El rol de Navegador corporativo, se caracteriza por fungir como consejero de la alta dirección, ayudando a tomar decisiones equilibradas que resguarden los intereses de los miembros de la organización y preserven sus valores fundamentales. El tercer rol es conocido como catalizador en la cadena de valor, porque integra a todos los grupos de interés, incluidos activistas y comunidades digitales. Su objetivo es generar una comunicación efectiva de acuerdo con sus necesidades y expectativas. Finalmente, el rol de implementador funcional desempeña tareas técnicas como la planificación de programas y campañas, además de asesorar a otras áreas organizacionales en materia comunicativa. Para un mejor entendimiento, en la tabla 1 se observa la relación entre ambos modelos.

Tabla 1: Comparación de modelos

Modelo de Grunig (1992)	Modelo 4x4 de Gregory y Willys (2013)	Correspondencia y relación
Rol idealista: busca el interés público, el entendimiento mutuo y la colaboración.	Orientador social: protege la legitimidad de la organización mediante la interacción con públicos objetivos.	Ambos enfatizan la legitimidad y confianza como base de la práctica, vinculando la organización con la sociedad.
Rol simétrico bidireccional: comunicación crítica y negociada entre organización y públicos.	Navegador corporativo: asesora a la gerencia para tomar decisiones equilibradas y preservar valores organizacionales.	Coinciden en la mediación estratégica, equilibrando intereses internos y externos.
Rol radical: promueve cambios sociales mediante información y debate público.	Catalizador en la cadena de valor: integra a todos los grupos de interés, incluidos activistas y comunidades digitales.	Ambos buscan la inclusión de actores sociales y la transformación democrática de la comunicación.
Rol pragmático/técnico: ejecución de tareas operativas en beneficio de la organización.	Implementador funcional: planifica campañas y asesora áreas internas en comunicación.	Se relacionan en la dimensión instrumental y operativa, necesaria para sostener la práctica.

Fuente: elaboración propia (2026) con asistencia del modelo de lenguaje Copilot.

El modelo 4x4 complementa la teoría de la excelencia al ofrecer una visión más operativa y estratégica de los roles del profesional. Mientras que Grunig y White enfatizan la simetría y el interés público, Gregory y Willys detallan cómo esos principios se traducen en funciones concretas dentro de la organización y en su relación con los públicos. Ambos modelos coinciden en que el profesional de las relaciones públicas debe ser mediador crítico y ético, capaz de equilibrar intereses corporativos con las demandas sociales en entornos cada vez más complejos y digitalizados.

En lo que respecta a América Latina, la orientación profesional que privilegia las relaciones públicas consiste en centrarse en la ciudadanía (Quintana-Pujalte et al. 2018) y en la participación social en escenarios de crisis. Asimismo, Pradana (2024) destaca la necesidad de una corriente latinoamericana sensible a las particularidades culturales y socioeconómicas de la región. En la tabla 2 se muestran algunas características de los roles

Tabla 2: Caracterización epistemológica y desafíos del rol profesional de las Relaciones Públicas en América Latina.

Dimensión Geográfica / Autoría	Características Esenciales del Rol Profesional	Retos, Tendencias y Tensiones Clave
Ámbito Regional <i>(Álvarez-Nobell et al., 2021; Molleda et al., 2010; Almansa-Martínez y Fernández-Souto, 2020)</i>	Ofrece asesoría especializada en materia de ética, responsabilidad social y bienestar del empleado. Actúa como la "conciencia social" dentro del entorno institucional. El Tercer Sector (ONG) demuestra mayor capacidad de resiliencia y manejo de crisis complejas (v.g. Pandemia).	Alta preocupación por riesgos de ciberseguridad, bots y la gestión del <i>Big Data</i> (3 de cada 5 profesionales). Brechas técnicas: 50% requiere capacitación urgente en análisis de datos y 33% en habilidades de gestión estratégica.
Uruguay <i>(Arzuaga-Williams, 2020)</i>	Rol Gerencial: Centrado de forma exclusiva en el diseño de políticas comunicativas y toma de decisiones corporativas. Rol Ejecutivo: Orientado a la gestión táctica y operación técnica de los recursos institucionales.	- Necesidad imperativa de robustecer el rol gerencial para incrementar la influencia del comunicador en los comités organizacionales de alta dirección (<i>C-Suite</i>).
Colombia <i>(Molleda y Suárez, 2003; Confiarp, 2004)</i>	Autopercepción del comunicador orientada plenamente a actuar como un agente activo de transformación social en su entorno.	Tensión identitaria: Existe un rechazo explícito a asumirse de forma individual como la "conciencia" de la organización, lo cual confronta con el mandato tradicional de los códigos éticos de ser un "fiel custodio" corporativo.
Brasil <i>(Krohling-Kunsch, 2004; Molleda y Ferguson, 2004)</i>	Consolidación de cuatro macrorroles: ética, responsabilidad social, armonía con el gobierno y bienestar de la comunidad. Mayor desarrollo estratégico en el ámbito privado.	Brechas de jerarquía y género: Las mujeres profesionales manifiestan un alto interés en roles comunitarios, pero registran una menor probabilidad histórica de acceder a puestos estratégicos de gobernanza.
México <i>(Lavelle, 1997; Edelman, 2019)</i>	Perfil condicionado por entornos estructurales complejos (inflación, desempleo, escasez y desigualdad). Exige un rol que armonice la realidad humana y comunitaria con las demandas de productividad empresarial.	Paradoja de legitimidad: Se registra una elevada confianza ciudadana en las ONG (72%) y empresas privadas (71%), frente a una marcada desconfianza hacia las instituciones gubernamentales (34%) (Flores, et al. 2022).

Fuente: Elaboración propia a partir del corpus documental analizado y con asistencia del modelo de lenguaje Copilot.

En el caso mexicano, desde hace más de dos décadas se observa una exclusión social radicalizada que impacta en el trabajo de los profesionales de relaciones públicas (Moreno y Molleda, 2005). Según un estudio realizado por estos investigadores, los profesionales han centrado sus esfuerzos en trabajar con las comunidades para erradicar esa tendencia. Del mismo modo, los profesionales de las relaciones públicas en las grandes corporaciones buscan involucrar a sus organizaciones en programas de responsabilidad social y desarrollo sustentable para justificar su expansión en espacios naturales muy sensibles como es el caso del sector turístico (Jiménez, 2012).

De acuerdo con Flores et al. (2022), en las organizaciones no gubernamentales en México se evidencia que el modelo de comunicación y relaciones públicas se caracteriza por ser social y ético, más cercano al activismo que a la técnica. Así como integrar la responsabilidad social, la inclusión y la sostenibilidad como ejes centrales. Igualmente, los autores reconocen la tensión entre lo estratégico y lo operativo en busca de consolidar un liderazgo comunicativo e incorporar la dimensión digital y algorítmica como nuevo campo de acción. Es así que ese modelo se perfila hacia una combinación de roles sociales y estratégicos, donde el profesional es mediador crítico, activista comunitario y gestor ético de la comunicación digital.

La vigencia de estos roles se enfrenta hoy a una nueva frontera con relación a la mediación algorítmica y a la inteligencia artificial. Lejos de decretar la obsolescencia del factor humano, la automatización de las tareas operativas actúa como un catalizador. Férrez-Vergara et al. (2024) resaltan que, ante la proliferación de contenidos generados por algoritmos, el verdadero valor estratégico del profesional radica en su capacidad para actuar como un auditor y garante de la veracidad y la transparencia, gestionando la comunicación desde una perspectiva de responsabilidad social que priorice el discernimiento ético, la inclusión comunitaria y la sensibilidad cultural. Por lo tanto, la formación académica y la práctica de las relaciones públicas no deben orientarse a competir con la velocidad de procesamiento de la IA, sino a robustecer la dimensión reflexiva e interactiva que resguarda la autenticidad del diálogo público y los lazos de confianza mutua en la sociedad.

En este contexto, la inteligencia artificial está transformando la práctica de las relaciones públicas, no solo en su dimensión técnica (automatización de tareas, análisis de datos, segmentación de audiencias), sino también en su rol social y ético. Bajo la perspectiva de Grunig y Holtzhausen, el profesional debe ser un agente de cambio democrático y crítico. En este contexto, la IA puede ser tanto una herramienta que fortalezca la transparencia y el diálogo como un riesgo si se utiliza para manipular o reforzar desigualdades.

Entre los aportes positivos de la IA en el campo de la comunicación, y en particular de las relaciones públicas, sobresale el uso de algoritmos que permiten analizar grandes volúmenes de información y detectar narrativas falsas. Esto ha favorecido la rendición de cuentas (DiStaso & McCorkindale, 2020), además de gestionar sistemas de traducción automática y accesibilidad que amplían la participación de públicos multilingües y con discapacidades (Moreno et al. 2021). La escucha activa también juega un papel importante en el análisis de sentimientos y minería de datos que ayudan a comprender mejor las preocupaciones sociales y anticipar conflictos (Wright & Hinson, 2022).

En cuanto a los desafíos, todavía se evidencian sesgos algorítmicos, pues la IA puede reproducir prejuicios sociales si no se diseña con criterios éticos (Floridi, 2021), así como la manipulación de información al usar *bots* y *deepfakes*, lo que pone en duda la confianza pública (Wardle & Derakhshan, 2017). Otro problema es la deshumanización, si se sustituye el diálogo humano por procesos automatizados, se corre el riesgo de perder la dimensión ética y comunitaria de la comunicación (Moreno et al., 2021).

En este sentido, se insiste en que la inteligencia artificial no puede comprenderse únicamente como innovación técnica ni como un conjunto de herramientas neutrales (Limia y López, 2026), lo que abre un debate central para el enfoque social de las

relaciones públicas. Es por ello que la automatización comunicativa no solo incrementa la eficiencia operativa, sino que interviene directamente en la construcción social de la verdad, en la definición de lo visible y lo verificable en el espacio público digital. Esto significa que la IA participa en la producción de autoridad epistémica; decide qué narrativas se amplifican, qué voces se silencian y qué contenidos se legitiman como creíbles. En consecuencia, el profesional de relaciones públicas ya no puede limitarse a gestionar mensajes, debe asumir un rol crítico frente a los algoritmos que median la comunicación y que, en muchos casos, condicionan la deliberación democrática. En la siguiente tabla se observan las características de los enfoques de la profesión y sus posibles riesgos.

Tabla 3: Comparación de enfoques

Enfoque	Características	Riesgos	Potencial social
Clásico	Persuasión unilateral, rol técnico	Manipulación, propaganda	Bajo
Excelencia (Grunig)	Simetría, negociación, compromiso	Puede ser idealista en contextos autoritarios	Alto
Posmodernista (Holtzhausen)	Activismo, crítica, democracia de base	Radicalización, resistencia institucional	Muy alto
Digital/IA	Automatización, análisis de datos, inclusión	Sesgos, deshumanización, manipulación	Alto si se regula éticamente

Fuente: elaboración propia (2026) con asistencia del modelo de lenguaje Copilot.

Es así que, la emergencia de estas tecnologías disruptivas plantea un escenario dicotómico de retos y oportunidades; por un lado, se presenta el riesgo inminente de una automatización que desplace las funciones operativas básicas de redacción y gestión de contenidos y, por el otro, se abre la posibilidad de potenciar habilidades analíticas de alto nivel, el pensamiento crítico y la curaduría estratégica de información. De este modo, la práctica profesional en la era digital no puede limitarse a la destreza en el uso instrumental de *software* de IA, sino que demanda una sólida alfabetización digital e infoética que capacite al comunicador para interactuar de forma reflexiva con los sistemas automatizados (Mullo López et al. 2024). Las instituciones educativas deberán incluir en la transformación estructural; el perfil del comunicador debe migrar hacia el pensamiento crítico, con un enfoque ético, social y humanista de la disciplina, que resulte irremplazable para las máquinas y que le permita generar conexiones auténticas y empáticas con las audiencias. A pesar de los avances en relaciones públicas e IA, persiste un vacío respecto a cómo el enfoque social latinoamericano puede integrarse con la mediación algorítmica desde una perspectiva ética y democrática.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter analítico-conceptual y de alcance exploratorio. Dado que el fenómeno de la mediación algorítmica y su impacto en las disciplinas sociales son un campo en constante mutación, el diseño cualitativo metodológico resulta el más idóneo para examinar las estructuras de significado, las dinámicas de poder epistémico y las reconfiguraciones éticas que experimentan las relaciones públicas contemporáneas.

Para garantizar el rigor y la representatividad de la muestra teórica, se llevó a cabo una revisión sistemática y crítica de literatura académica indexada en bases de datos de alto

impacto (Scopus, Web of Science, SciELO y Redalyc). Los criterios de inclusión aplicados para la consolidación del corpus documental se determinaron a partir de tres ejes temáticos interconectados: a) modelos contemporáneos y evolución de las relaciones públicas; b) tipologías de roles profesionales y activismo comunitario; y c) implicaciones infoéticas, sesgos algorítmicos y gobernanza de la inteligencia artificial en los procesos de comunicación institucional.

Procedimiento

El procesamiento y análisis de la información se estructuró a partir del método de análisis de contenido cualitativo, empleando una estrategia de codificación temática estructurada (Krippendorff, 2018). Las unidades de análisis (artículos científicos, capítulos de libros y reportes normativos internacionales) fueron examinadas a la luz de los roles sociales propuestos por la Teoría de la Excelencia de Grunig y White (1992), la perspectiva del profesional como agente de cambio de Holtzhausen (2016) y las funciones del modelo estratégico 4x4 de Gregory y Willys (2013). La información recolectada se organizó matricialmente para contrastar las dimensiones técnico-instrumentales de la IA frente a las demandas ético-sociales del contexto latinoamericano, garantizando con ello la validez interna del análisis.

Análisis y discusión

Los datos analizados revelan que garantizar un enfoque social y ético en un entorno mediado por algoritmos implica redefinir los roles sociales del profesional de relaciones públicas y adaptarlos a la lógica de la automatización comunicativa. Las relaciones públicas simétricas (Grunig & White, 1992), según el modelo de excelencia, plantean que la comunicación debe ser bidireccional y crítica. En el entorno algorítmico, esto significa que los profesionales deben supervisar cómo los algoritmos distribuyen la información y asegurar que las narrativas no se reduzcan a intereses corporativos o políticos. La simetría se traduce en auditorías algorítmicas y en la exigencia de transparencia en el uso de datos.

Los datos analizados respecto a la inserción de las tecnologías emergentes revelan una tensión estructural entre la automatización operativa y la necesidad de un pensamiento estratégico. Esta dualidad coincide con los hallazgos de Mullo López et al. (2024), quienes identifican que la incorporación de la inteligencia artificial generativa en el ecosistema comunicativo desplaza de manera acelerada a las competencias técnicas tradicionales de redacción y gestión de contenidos básicos.

Los resultados de este análisis demuestran que el verdadero valor agregado del profesional no radica en la velocidad de la producción algorítmica, sino en la adquisición de una robusta alfabetización infoética y digital. Por lo tanto, el impacto de la IA en la región no se limita a una sustitución de funciones, sino que actúa como un catalizador que obliga a migrar los perfiles profesionales hacia roles de mayor complejidad analítica y curaduría crítica.

En cuanto al rol activista (Holtzhausen, 2016), los resultados evidencian que la IA puede ser utilizada para visibilizar voces marginadas y fortalecer el debate público. El profesional, bajo este rol, debe actuar como mediador crítico, denunciando sesgos algorítmicos y promoviendo la inclusión digital. La IA se convierte en una herramienta de activismo

cuando amplifica narrativas contrahegemónicas y facilita la participación ciudadana. Este enfoque social exige que las relaciones públicas sirvan al interés público (L'Etang, 2009).

En el espacio digital, esto se logra mediante el diseño de estrategias que utilicen la IA para facilitar el diálogo democrático, garantizar accesibilidad y fomentar la pluralidad de voces. Los resultados muestran que la IA puede ser una aliada estratégica si se integra bajo principios éticos.

Desde la perspectiva latinoamericana, Flores et al. (2022) muestran que, en las organizaciones no gubernamentales internacionales en México, los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas tienden a desempeñar roles más cercanos al modelo europeo 4x4 de Gregory y Willys, con predominio de funciones operativas y directivas, y menor relación con los roles sociales de Grunig y White. Sin embargo, el estudio confirma que el modelo emergente se caracteriza por ser social y ético, más próximo al activismo que a la técnica, integrando la responsabilidad social, la inclusión y la sostenibilidad como ejes centrales. Estos hallazgos refuerzan la idea de que, en contextos de desigualdad y diversidad cultural, la IA debe aplicarse con sensibilidad intercultural, evitando homogeneizar discursos y reconociendo la riqueza de las comunidades. Al discutir la dimensión ética y el compromiso social de las relaciones públicas frente a la mediación algorítmica, los argumentos expuestos se distancian del determinismo tecnológico instrumental para situar al ser humano en el centro del proceso comunicativo.

En concordancia con Mullo López et al. (2024), se discute que ante la proliferación de narrativas automatizadas y el riesgo latente de manipulación informativa o pérdida de confianza en el espacio público, la función del comunicador adquiere una dimensión eminentemente política y comunitaria. Esta realidad valida la urgencia del modelo mexicano revisado en esta investigación: el profesional de las relaciones públicas debe asumir el rol de auditor y garante de la transparencia institucional. La tecnología, en consecuencia, debe ser subordinada a un marco de responsabilidad social que resguarde la sensibilidad intercultural y la inclusión ciudadana, esferas donde las máquinas no poseen capacidad de réplica ética ni empática.

Conclusión

El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo permite concluir que el enfoque social de las relaciones públicas no representa una opción periférica o meramente filantrópica, sino una condición de supervivencia epistemológica y democrática frente a la era de la mediación algorítmica. En un ecosistema informativo donde la inteligencia artificial posee la capacidad de automatizar de forma masiva los flujos de contenido y estructurar la visibilidad en el espacio público, la función tradicional del relacionista público como mero operador técnico u optimizador de mensajes corporativos resulta obsoleta. La tecnología no desplaza al factor humano; por el contrario, actúa como un catalizador que obliga a migrar la disciplina hacia roles de alta complejidad analítica, donde el pensamiento crítico, la empatía intercultural y la curaduría infoética constituyen los verdaderos elementos diferenciadores.

En el contexto mexicano, las conclusiones adquieren un matiz de urgencia estructural. La región no puede limitarse a importar de manera acrítica los modelos teóricos gerenciales

y utilitaristas de la escuela anglosajona, los cuales fueron diseñados para realidades corporativas estables y simétricas. Las marcadas desigualdades socioeconómicas, la diversidad multiétnica y los desafíos en materia de transparencia institucional que caracterizan no solo a México, sino al resto de países de América Latina demandan la consolidación de un modelo propio e híbrido. En nuestro contexto regional debe fundarse en una combinación de roles estratégicos, radicales e idealistas, asumiendo la comunicación como una plataforma de contrapoder, activismo comunitario y diálogo simétrico orientado a la justicia social.

Frente a este panorama, se evidencia la necesidad de transformar de manera profunda los planes de estudio universitarios en las licenciaturas de Comunicación y Relaciones Públicas. Las instituciones de educación superior deben trascender la enseñanza instrumental del software de IA generativa y la gestión operativa de redes digitales. Es urgente integrar asignaturas obligatorias enfocadas en la Infoética, la Gobernanza Algorítmica, la Sociología de las Profesiones y el Pensamiento Crítico Latinoamericano. La formación del futuro profesional debe orientarse a dotarlo de competencias de auditoría comunicativa, capacitándolo para identificar sesgos algorítmicos, combatir el desorden informativo y resguardar la dimensión humanista e interactiva que sostiene la confianza pública. Se concluye que las relaciones públicas pueden mantener un enfoque social y ético en entornos algorítmicos cuando la IA es subordinada a principios de transparencia, inclusión y responsabilidad social.

Líneas futuras

Para el ámbito de las organizaciones contemporáneas, el enfoque social exige subordinar la eficiencia técnica de los sistemas automatizados a marcos estrictos de responsabilidad social y rendición de cuentas. Las relaciones públicas de excelencia en el siglo XXI deben guiar a la alta dirección corporativa en el diseño de políticas éticas de uso de datos, asegurando que los algoritmos no reproduzcan exclusiones o marginen a comunidades vulnerables. Finalmente, como líneas futuras de investigación derivadas de este estudio, se sugiere realizar investigaciones de corte empírico que mapeen cuantitativamente el grado de adopción de la IA en los departamentos de comunicación de las organizaciones mexicanas, así como evaluar el impacto de las auditorías algorítmicas en la preservación de la legitimidad corporativa y el fortalecimiento de la deliberación democrática en la era digital. Resultaría muy pertinente un análisis comparativo latinoamericano, así como de sesgos algorítmicos y de ética

Referencias

- Almansa-Martínez, A. y Fernández-Souto, A. (2020). Professional Public Relations (PR) trends and challenges. *El profesional de la información*, 29(3), e290303.
<https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.03>
- Álvarez-Nobell, A., Molleda, J. C., Moreno, A.; Athaydes, A., Suárez-Monsalve, A. M. y Herrera, M. (2021). Comunicación estratégica y relaciones públicas en América Latina: crisis del COVID-19 en la gestión de comunicación, ciberseguridad, situación de las mujeres, retos éticos y nuevas competencias. Resultados de una encuesta en 20 países. EUPRERA
- Arzuaga-Williams, M. (2020). Rol del comunicador organizacional en Uruguay: tareas y

- funciones. El profesional de la información, 29(3), e290326.
<https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.26>
- Confiarp (2004). Consolidando las relaciones públicas en América Latina. Primer documento histórico, Argentina.
- Contreras Delgado, O. E. & Garibay Rendón, N. E. (2020). Comunicación organizacional. Historia, desarrollo y perspectivas de un concepto en constante construcción en América Latina. In Mediaciones de la Comunicación, 15(2), 43-70. DOI: <https://doi.org/10.18861/ic.2020.15.2.3018>
- DiStaso, M. W., & McCorkindale, T. (2020). *Public relations and artificial intelligence: Preparing practitioners for the future*. Public Relations Review, 46(5), 101-118.
- Edelman (2019). Trust Barometer, Global Report.
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
- Férez-Vergara, J. L., Pizarro Matamoros, R., & Vergara Torres, J. M. (2024). Comunicación ciborg: La reinención de las habilidades del comunicador en la era de la IA. En Nuevas perspectivas en ciencia y tecnología. El papel transformador de la inteligencia artificial, Congreso Internacional Multidisciplinario (2. 2024).
- Flores, M. T., Cabezuelo-Lorenzo, F., & Chalá, P. (2022). Las prácticas profesionales de la comunicación y las relaciones públicas de las ONG internacionales ante la crisis del COVID-19: el caso de México. *Observatorio (OBS*)*, 16(2).
<https://doi.org/10.15847/obsOBS16220221986>
- Floridi, L. (2021). Establishing the Rules for Building Trustworthy AI. In: Floridi, L. (eds) *Ethics, Governance, and Policies in Artificial Intelligence*. Philosophical Studies Series, vol 144. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81907-1_4
- Gregory, A. y Willis, P. (2013). *Strategic Public Relations Leadership*. Routledge.
- Grunig, J. E., & White, J. (1992). *The effect of worldviews on public relations theory and practice*. In J. E. Grunig (Ed.), *Excellence in public relations and communication management* (pp. 31-64). Lawrence Erlbaum Associates.
- Heide, M., von Platen, S., Simonsson, C. y Falkheimer, J. (2018). Expanding the Scope of Strategic Communication: Towards a Holistic Understanding of Organizational Complexity. *International Journal of Strategic Communication*, 12(4), 452-468.
- Holtzhausen, D. (2016). Relaciones Públicas como activismo. Enfoques posmodernos. Editorial UOC.
- Jiménez, M. (2012). La responsabilidad social Empresarial en el sector hotelero. Estudio de casos múltiples. (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla. <https://url2.cl/JxnRb>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Krohling-Kunsch, M. M. (2004). A função das Relações Públicas e a prática

- comunicacional nas organizações. *Organicom*, 1(1), 121-139.
<https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2004.138874>
- Lavalle, J. (1997). Perfil de las relaciones públicas. En Academia Nacional de Relaciones Públicas, A.C. *Relaciones Públicas*. Edamex, 19-21.
- L'Etang, J. (2009). *Public Relations: Concepts, practice and critique*. Sage Publications.
- Limia Fernández, M., & López García, X. (2026). La automatización de la verdad: inteligencia artificial, mediación algorítmica y disputas epistémicas en la comunicación contemporánea. *Cuadernos.Info*, (64), I-IX.
<https://doi.org/10.7764/cdi.64.105364>
- Microsoft CoPilot (2026). Consultado el 5 de junio de 2026 para analizar los enfoques clásicos, posmodernos y digitales de las relaciones públicas.
- Molleda, J. C. y Ferguson, M. (2004). Public Relations Roles in Brazil: Hierarchy Eclipses Gender Differences. *Journal of Public Relations Research*, 16(4), 327-351.
https://doi.org/10.1207/s1532754xjpr1604_1
- Molleda, J. C., Moreno, Á., Athaydes, A. y Suárez, A. (2010). Macropesquisa latino-americana de comunicação e relações públicas. *Organicom*, 7(13), 119-141.
<https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2010.139074>
- Moreno, A., Molleda, J. C., & Verčič, D. (2021). *Artificial intelligence in public relations: Towards an ethical framework*. *Public Relations Inquiry*, 10(2), 123-140.
- Moreno, A., & Molleda, J. C. (2005). Las relaciones públicas en México: contextos económico, político y mediático en un proceso histórico de cambios. *Razón y Palabra*, 48, 11.
- Mullo López, A. H., Balseca Mera, J. M., & Caicedo Reinoso, N. E. (2024). Retos y oportunidades de la IA en la formación de profesionales en Comunicación. *Razón y Palabra*, 28(119), 28-43. <https://doi.org/10.26807/rp.v28i119.2107>
- Pradana, F. J. (2024). *Las relaciones públicas desde la perspectiva latinoamericana*. *Cuadernos.info*, 58, 1-20. <https://doi.org/10.7764/cdi.58.68727>
- Quintana-Pujalte, L., Castillo-Esparcia, A., & Carretón Ballester, M. C. (2018). *Relaciones públicas ciudadanas: Actores, discursos y construcción de identidad de movimientos contra los desahucios en España*. *Revista de Comunicación*, 15, 83-97. ISSN-e 2014-5039. *framework for research and policy making*. Council of Europe report.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.
- Wright, D. K., & Hinson, M. D. (2022). *An updated examination of social and emerging media in public relations practice*. *Public Relations Journal*, 16(1), 1-35.

Enfoque

GESPYE Gestión Pública y Empresarial es una revista científica de acceso abierto que publica investigaciones originales (teóricas y empíricas) en gestión pública y empresarial, con enfoque interdisciplinario y pertinencia para contextos nacionales e internacionales. Acepta artículos de investigación, ensayos teóricos, análisis críticos, estudios de caso y evaluaciones de políticas y programas, con énfasis en gobernanza, políticas públicas, sostenibilidad (fiscal, ambiental, social), ESG, transformación digital, comunicación estratégica, desarrollo territorial y economía del comportamiento. Vincula academia, sector público y privado para generar conocimiento aplicado. Su proceso editorial es doble ciego, ético y transparente. Publicada por el Departamento de Administración CUCEA-Universidad de Guadalajara, GESPYE fomenta el diálogo entre academia, sector público y privado para contribuir al desarrollo equitativo y sostenible.

La revista GESPYE Gestión Pública y Empresarial se publica de forma semestral, en idioma español e inglés (resúmenes bilingües obligatorios) con un número regular en junio y diciembre de cada año. Cada edición ordinaria contendrá entre 6 y 10 artículos científicos, cantidad que garantiza un equilibrio entre la calidad rigurosa de la evaluación por pares, la sostenibilidad editorial y los estándares internacionales recomendados por diversos organismos, los cuales valoran la regularidad, coherencia temática y selectividad de las publicaciones. Además, de manera excepcional y previa aprobación del Comité Editorial, podrán publicarse números temáticos o especiales dedicados a ejes prioritarios de investigación, los cuales seguirán el mismo proceso de revisión doble ciego y no excederán los 12 artículos por número, asegurando así la integridad académica y la pertinencia temática sin comprometer los tiempos de publicación ni la calidad del contenido. Esta política se alinea con las buenas prácticas editoriales internacionales, que desaconsejan volúmenes excesivamente extensos o publicaciones irregulares, ya que pueden afectar la visibilidad, citación e indexación de la revista.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

División de Gestión Empresarial

Departamento de Administración